

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI

a) Định nghĩa phép đo một đại lượng vật lí

Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

b) Đơn vị đo

- Hệ đơn vị đo thông dụng hiện nay là hệ đơn vị quốc tế SI.
- Hệ SI quy định 7 đơn vị cơ bản:

Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)	Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)
Độ dài	mét (m)	Cường độ dòng điện	ampe (A)
Thời gian	giây (s)	Cường độ sáng	candela (cd)
Khối lượng	kilôgam (kg)	Lượng chất	mol (mol)
Nhiệt độ	kelvin (K)		

Ngoài 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị còn lại được gọi là **đơn vị dẫn xuất** (ví dụ: vận tốc có đơn vị m/s, gia tốc có đơn vị m/s^2 , lực có đơn vị N, điện áp có đơn vị V,...).

c) Kí hiệu bội số và ước số của đơn vị đo

Khi số đo của một đại lượng là một bội số hoặc ước số thập phân của 10, ta có thể sử dụng kí hiệu (tiếp đầu ngữ) ngay trước đơn vị để phần số đo được trình bày ngắn gọn.

Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số	Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số
T	tera	10^{12}	d	deci	10^{-1}
G	giga	10^9	c	centi	10^{-2}
M	mega	10^6	m	mili	10^{-3}
k	kilo	10^3	μ	micro	10^{-6}
h	hecto	10^2	n	nano	10^{-9}
da	deka	10^1	p	pico	10^{-12}

d) Các phương pháp đo một đại lượng vật lí

- Phép đo trực tiếp:** Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ: dùng thước đo chiều dài, dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian,...).
- Phép đo gián tiếp:** Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp (ví dụ: đo khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$, đo tốc độ $v = \frac{s}{t}$, đo gia tốc rơi tự do $g = \frac{2h}{t^2}, \dots$).

e) Số chữ số có nghĩa trong kết quả đo

Số chữ số có nghĩa là tất cả những chữ số tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.

- $13,1 \rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- $13,10 \rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- $1,30 \cdot 10^3 \rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- $0,3109 \rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- $0,0314 \rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.

2. Sai số phép đo

a) Phân loại sai số

- **Sai số hệ thống:**
 - Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lý luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra. Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.
 - Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do giới hạn cấu tạo của dụng cụ), hoặc nguyên nhân chủ quan do người đo hiệu chỉnh vạch số 0 ban đầu chưa chuẩn (cần phải loại bỏ trước khi đo).
- **Sai số ngẫu nhiên:**
 - Khi lặp lại các phép đo nhiều lần, ta thu được các giá trị khác nhau mà sự sai lệch không có nguyên nhân rõ ràng và ổn định. Đó là sai số ngẫu nhiên (do thao tác không đều, điều kiện thí nghiệm biến thiên, hạn chế phản xạ giác quan,...).
 - Để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên, ta thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình cộng.

CHÚ Ý VỀ SAI SỐ DỤNG CỤ (ΔA_{dc}):

Sai số gây bởi dụng cụ thường được quy ước lấy bằng một độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) hoặc nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo (ví dụ: thước có ĐCNN là 1 mm thì sai số dụng cụ lấy là 0,5 mm hoặc 1 mm), hoặc lấy theo thông số cấp chính xác ghi sẵn trên dụng cụ do nhà sản xuất quy định.

b) Cách xác định sai số phép đo trực tiếp

Giả sử tiến hành đo n lần cùng một đại lượng A , thu được các giá trị $A_1, A_2, \dots, A_n$:

- **Giá trị trung bình:**

$$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$$

- **Sai số tuyệt đối của từng lần đo:**

$$\Delta A_1 = |\bar{A} - A_1|; \quad \Delta A_2 = |\bar{A} - A_2|; \quad \dots; \quad \Delta A_n = |\bar{A} - A_n|$$

- **Sai số tuyệt đối trung bình (sai số ngẫu nhiên):**

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}$$

- **Sai số tuyệt đối của phép đo:** là tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

- **Sai số tỉ đối:** là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình, đặc trưng cho mức độ chính xác của phép đo:

$$\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$$

c) Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Cho các đại lượng đo trực tiếp: $X = \bar{X} \pm \Delta X$; $Y = \bar{Y} \pm \Delta Y$; $Z = \bar{Z} \pm \Delta Z$.

- **Quy tắc tổng và hiệu:** Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = 2X + 3Y - 4Z \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 2\bar{X} + 3\bar{Y} - 4\bar{Z} \\ \Delta A = 2\Delta X + 3\Delta Y + 4\Delta Z \end{cases}$$

- **Quy tắc tích và thương:** Sai số tỉ đối của một tích hay thương bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số (số mũ lũy thừa nhân ra trước sai số tỉ đối tương ứng).

$$A = 3 \cdot \frac{X \cdot Y^\alpha}{Z^\beta} \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 3 \cdot \frac{\bar{X} \cdot \bar{Y}^\alpha}{\bar{Z}^\beta} \\ \delta A = \delta X + \alpha \cdot \delta Y + \beta \cdot \delta Z \end{cases}$$

d) Cách ghi kết quả đo

Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng:

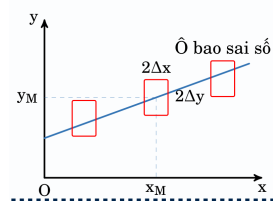
$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hoặc} \quad (\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A)$$

Quy tắc biểu diễn chữ số:

- Sai số tuyệt đối ΔA thường được viết đến tối đa 1 hoặc 2 chữ số có nghĩa.
- Giá trị trung bình $\bar{A}$ được làm tròn đến bậc thập phân tương ứng với sai số tuyệt đối ΔA .
- Nếu viết dạng lũy thừa 10^n thì cả giá trị trung bình $\bar{A}$ và sai số tuyệt đối ΔA đều phải viết chung cơ số lũy thừa 10^n .

CHÚ Ý: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SAI SỐ

Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn bằng đồ thị. Mỗi giá trị thực nghiệm đều có sai số: $\pm \Delta x$ và $\pm \Delta y$. Do đó trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm thực nghiệm được biểu diễn bằng một điểm $M(x_M, y_M)$ nằm tại tâm của một hình chữ nhật có kích thước $2\Delta x \times 2\Delta y$, gọi là **ô bao sai số**.



B. CÁC VÍ DỤ MẪU MINH HỌA

Ví dụ 1. [ID: C1B3-VD01] Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 5 lần quãng đường đi và thời gian chuyển động của một chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A đến điểm B.



A

B

- Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?
- Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào bảng. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.
- Viết kết quả đo s và t ?

d) Tính sai số tỉ đối của s và t ?

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649		3,49	
2	651		3,51	
3	654		3,54	
4	653		3,53	
5	650		3,50	
Trung bình				

Lời giải.

a) Nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các lần đo:

- Do đặc điểm cấu tạo của dụng cụ đo.
- Do điều kiện làm thí nghiệm chưa thật ổn định (bề mặt trượt, điện áp pin thay đổi nhẹ).
- Do phản xạ và thao tác khi bấm đồng hồ hoặc quan sát vạch đo của người thực hiện.

b) Bảng số liệu kết quả đo sau khi tính toán:

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649	2,4	3,49	0,024
2	651	0,4	3,51	0,004
3	654	2,6	3,54	0,026
4	653	1,6	3,53	0,016
5	650	1,4	3,50	0,014
Trung bình	$\bar{s} = 651,4$	$\overline{\Delta s} = 1,68$	$\bar{t} = 3,514$	$\overline{\Delta t} = 0,0168$

Ta có:

$$\bar{s} = \frac{649 + 651 + 654 + 653 + 650}{5} = 651,4 \text{ mm}$$

$$\overline{\Delta s} = \frac{|651,4 - 649| + |651,4 - 651| + |651,4 - 654| + |651,4 - 653| + |651,4 - 650|}{5} = 1,68 \text{ mm}$$

$$\bar{t} = \frac{3,49 + 3,51 + 3,54 + 3,53 + 3,50}{5} = 3,514 \text{ s}$$

$$\overline{\Delta t} = \frac{|3,514 - 3,49| + |3,514 - 3,51| + |3,514 - 3,54| + |3,514 - 3,53| + |3,514 - 3,50|}{5} = 0,0168 \text{ s}$$

c) Viết kết quả đo:

- Sai số dụng cụ: $\Delta s_{dc} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ mm}$; $\Delta t_{dc} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \text{ s}$.
- Sai số tuyệt đối toàn phần:

$$\Delta s = \overline{\Delta s} + \Delta s_{dc} = 1,68 + 0,5 = 2,18 \text{ mm} \approx 2,2 \text{ mm (hoặc 2 mm)}$$

$$\Delta t = \overline{\Delta t} + \Delta t_{dc} = 0,0168 + 0,005 = 0,0218 \text{ s} \approx 0,022 \text{ s (hoặc 0,02 s)}$$

- Kết quả đo:

$$s = \bar{s} \pm \Delta s = 651,4 \pm 2,2 \text{ mm (hoặc } 651 \pm 2 \text{ mm)}$$

$$t = \bar{t} \pm \Delta t = 3,514 \pm 0,022 \text{ s (hoặc } 3,51 \pm 0,02 \text{ s)}$$

d) Tính sai số tỉ đối:

$$\delta s = \frac{\Delta s}{\bar{s}} \cdot 100\% = \frac{2,2}{651,4} \cdot 100\% \approx 0,34\% \quad (\text{hoặc } \frac{2}{651} \cdot 100\% \approx 0,31\%)$$

$$\delta t = \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\% = \frac{0,022}{3,514} \cdot 100\% \approx 0,63\% \quad (\text{hoặc } \frac{0,02}{3,51} \cdot 100\% \approx 0,57\%)$$

Ví dụ 2. [ID: C1B3-VD02] Đường kính của một viên bi trong 5 lần đo bằng 2,620 cm; 2,625 cm; 2,630 cm; 2,628 cm và 2,626 cm. Đường kính trung bình của viên bi là

- A. 2,6258 cm. B. 2,6271 cm. C. 2,6251 cm. D. 2,6249 cm.

Lời giải.

Giá trị trung bình của đường kính viên bi:

$$\bar{d} = \frac{2,620 + 2,625 + 2,630 + 2,628 + 2,626}{5} = \frac{13,129}{5} = 2,6258 \text{ cm}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 3. [ID: C1B3-VD03] Kết quả ba lần đo quãng đường chuyển động của viên bi từ A đến B lần lượt là 0,048 m; 0,050 m; 0,050 m, quãng đường trung bình là 0,049 m. Khi đó sai số tuyệt đối của quãng đường chuyển động của viên bi qua ba lần đo có giá trị lần lượt là

- A. 0,001 m; 0,001 m; 0,001 m. B. -0,001 m; 0,001 m; 0,001 m.
C. 0,001 m; -0,001 m; -0,001 m. D. 0,001 m; 0,000 m; 0,002 m.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo là trị tuyệt đối hiệu số giữa giá trị trung bình và giá trị đo:

- $\Delta s_1 = |\bar{s} - s_1| = |0,049 - 0,048| = 0,001 \text{ m}.$
- $\Delta s_2 = |\bar{s} - s_2| = |0,049 - 0,050| = 0,001 \text{ m}.$
- $\Delta s_3 = |\bar{s} - s_3| = |0,049 - 0,050| = 0,001 \text{ m}.$

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 4. [ID: C1B3-VD04] Để xác định thời gian đi của bạn A trên quãng đường s , người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, thu được bảng số liệu dưới đây:

Lần đo	1	2	3
Thời gian (s)	35,20	36,15	35,75

Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số ngẫu nhiên trong phép đo này là bao nhiêu?

- A. 0,30 s. B. 0,31 s. C. 0,32 s. D. 0,33 s.

Lời giải.

Thời gian trung bình qua 3 lần đo:

$$\bar{t} = \frac{35,20 + 36,15 + 35,75}{3} = \frac{107,10}{3} = 35,70 \text{ s}$$

Sai số tuyệt đối của từng lần đo:

- $\Delta t_1 = |35,70 - 35,20| = 0,50 \text{ s}.$
- $\Delta t_2 = |35,70 - 36,15| = 0,45 \text{ s}.$
- $\Delta t_3 = |35,70 - 35,75| = 0,05 \text{ s}.$

Sai số ngẫu nhiên (sai số tuyệt đối trung bình):

$$\overline{\Delta t} = \frac{0,50 + 0,45 + 0,05}{3} = \frac{1,00}{3} \approx 0,33 \text{ s}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 5. [ID: C1B3-VD05] Dùng thước thẳng có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất. Bỏ qua sai số ngẫu nhiên. Nếu chiếc bút có độ dài trung bình 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là

- A. 0,5 cm và 2,5%. B. 0,5 cm và 1,7%. C. 0,25 cm và 2,5%. D. 0,25 cm và 1,7%.

Lời giải.

- Sai số dụng cụ bằng một nửa DCNN: $\Delta \ell = \Delta \ell_{\text{dc}} = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ cm}$.
- Sai số tỉ đối của phép đo:

$$\delta \ell = \frac{\Delta \ell}{\bar{\ell}} \cdot 100\% = \frac{0,25}{15} \cdot 100\% \approx 1,67\% \approx 1,7\%$$

Chọn đáp án **D** $\square$

Ví dụ 6. [ID: C1B3-VD06] Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần đường kính d của một trụ thép. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Cho kết quả như trong bảng dưới. Hãy cho biết kết quả phép đo d .

Lần đo	1	2	3	4	5
d (mm)	30,0	30,1	30,0	30,1	30,1

- A.** $d = (30,06 \pm 0,15)$ mm. **B.** $d = (30,1 \pm 0,15)$ mm.
C. $d = (30 \pm 0,1)$ mm. **D.** $d = (30,00 \pm 0,15)$ mm.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của đường kính:

$$\bar{d} = \frac{30,0 \cdot 2 + 30,1 \cdot 3}{5} = \frac{150,3}{5} = 30,06 \text{ mm}$$

- Sai số ngẫu nhiên:

$$\overline{\Delta d} = \frac{|30,06 - 30,0| \cdot 2 + |30,06 - 30,1| \cdot 3}{5} = \frac{0,06 \cdot 2 + 0,04 \cdot 3}{5} = 0,048 \text{ mm}$$

- Sai số dụng cụ bằng 1 DCNN: $\Delta d_{\text{dc}} = 0,1 \text{ mm}$.
- Sai số tuyệt đối toàn phần: $\Delta d = \overline{\Delta d} + \Delta d_{\text{dc}} = 0,048 + 0,1 = 0,148 \text{ mm} \approx 0,15 \text{ mm}$.
- Kết quả phép đo: $d = (30,06 \pm 0,15) \text{ mm}$.

Chọn đáp án **A** ☐

Ví dụ 7. [ID: C1B3-VD07] Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì chuyển động tròn của một vật bằng cách đo thời gian vật quay hết một vòng. Năm lần đo cho kết quả thời gian vật quay hết một vòng lần lượt là 2,00 s; 2,05 s; 2,00 s; 2,05 s; 2,05 s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01 s. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng

- A.** $T = 2,030 \pm 0,02$ s. **B.** $T = 2,030 \pm 0,024$ s. **C.** $T = 2,030 \pm 0,034$ s. **D.** $T = 2,03 \pm 0,03$ s.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của chu kì:

$$\bar{T} = \frac{2,00 + 2,05 + 2,00 + 2,05 + 2,05}{5} = 2,03 \text{ s}$$

- Sai số dung cụ bằng 1 DCNN: $\Delta T_{dc} = 0,01$ s.

- Sai số ngẫu nhiên:

$$\overline{\Delta T} = \frac{|2,00 - 2,03| \cdot 2 + |2,05 - 2,03| \cdot 3}{5} = \frac{0,03 \cdot 2 + 0,02 \cdot 3}{5} = 0,024 \text{ s}$$

- Sai số tuyệt đối toàn phần: $\Delta T = \overline{\Delta T} + \Delta T_{\text{dc}} = 0,024 + 0,01 = 0,034 \text{ s}$.

- Kết quả phép đo: $T = (2,030 \pm 0,034) \text{ s}$.

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 8. [ID: C1B3-VD08] Nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của một lượng nước được ghi bởi một người quan sát trên nhiệt kế là $(42,4 \pm 0,2)^{\circ}\text{C}$ và $(80,6 \pm 0,3)^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua sai số dụng cụ, nhiệt độ của nước đã tăng

- A. $(39,2 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$. B. $(38,2 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$. C. $(38,2 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$. D. $(39,2 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$.

Lời giải.

- Độ tăng nhiệt độ trung bình: $\Delta \bar{t} = t_2 - t_1 = 80,6 - 42,4 = 38,2^{\circ}\text{C}$.
- Áp dụng quy tắc sai số của một hiệu, sai số tuyệt đối bằng tổng các sai số tuyệt đối:

$$\Delta(\Delta t) = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 0,2 + 0,3 = 0,5^{\circ}\text{C}$$

- Kết quả độ tăng nhiệt độ: $\Delta t = (38,2 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$.

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 9. [ID: C1B3-VD09] Điện trở của một dây dẫn bằng kim loại được xác định theo định luật Ohm $R = \frac{U}{I}$. Trong một mạch điện, hiệu điện thế U giữa hai đầu điện trở đo được là $U = (8 \pm 0,4) \text{ V}$ và cường độ dòng điện qua điện trở là $I = (4 \pm 0,2) \text{ A}$. Giá trị của điện trở cùng sai số tỉ đối bằng

- A. $(2 \pm 5\%) \Omega$. B. $(2 \pm 7\%) \Omega$. C. $(2 \pm 10\%) \Omega$. D. $(2 \pm 28\%) \Omega$.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của điện trở: $\bar{R} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{8}{4} = 2 \Omega$.
- Sai số tỉ đối của một thương bằng tổng các sai số tỉ đối:

$$\delta R = \delta U + \delta I = \frac{\Delta U}{\bar{U}} \cdot 100\% + \frac{\Delta I}{\bar{I}} \cdot 100\% = \frac{0,4}{8} \cdot 100\% + \frac{0,2}{4} \cdot 100\% = 5\% + 5\% = 10\%$$

- Kết quả ghi: $R = (2 \pm 10\%) \Omega$.

Chọn đáp án **C** □

C. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: C1B3-D1-P1-C01] Phép đo của một đại lượng vật lí

- A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
B. là những sai sót gặp phải khi đo một đại lượng vật lí.
C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lượng vật lí.
D. là những công cụ đo các đại lượng vật lí như thước, cân...vv.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. [ID: C1B3-D1-P1-C02] Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất?

- A. mét (m). B. giây (s). C. mol (mol). D. mét trên giây (m/s).

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. [ID: C1B3-D1-P1-C03] Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 4. [ID: C1B3-D1-P1-C04] Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp? (1) Dùng thước đo chiều cao. (2) Dùng cân đo cân nặng. (3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. (4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

- A. (1), (2). B. (2), (4). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 5. [ID: C1B3-D1-P1-C05] Một học sinh dùng thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 milimet, đồng hồ bấm giây để đo quãng đường, thời gian và tốc độ chuyển động của chiếc xe đồ chơi. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Đo tốc độ là phép đo trực tiếp.
B. Đo thời gian là phép đo trực tiếp.
C. Sai số dụng cụ của thước đo chiều dài là 0,5 mm.
D. Đo quãng đường là phép đo trực tiếp.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 6. [ID: C1B3-D1-P1-C06] Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0809. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải.

Số 0,0809 có 3 chữ số có nghĩa.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 7. [ID: C1B3-D1-P1-C07] Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,4009. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Số 0,4009 có 4 chữ số có nghĩa

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 8. [ID: C1B3-D1-P1-C08] Sai số hệ thống là

- A. sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo.
B. sai số từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
C. sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm.
D. sai số tuyệt đối.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 9. [ID: C1B3-D1-P1-C09] $\Delta A_i = A - \Delta A_i$ là công thức tính

- A. sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo.
B. sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo.
C. giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần.
D. sai số tuyệt đối của phép đo.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 10. [ID: C1B3-D1-P1-C10] Điều nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân gây ra sai số ngẫu

nhiên trong quá trình đo một đại lượng vật lí?

A. Thao tác đo không chuẩn.

B. Dụng cụ đo không chuẩn.

C. Điều kiện làm thí nghiệm không ổn định.

D. Mắt người đọc không chuẩn.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. [ID: C1B3-D1-P1-C11] Sai số tỉ đối của phép đo là

A. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.

B. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.

C. $\delta x = \Delta x_{dc} \times 100\%$.

D. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 12. [ID: C1B3-D1-P1-C12] Một phép đo đại lượng vật lí A thu được giá trị trung bình là A, sai số của phép đo là ΔA . Cách ghi đúng kết quả đo A là

A. $A = A + \Delta A$.

B. $A = A - \Delta A$.

C. $A = A \pm \Delta A$.

D. $A = A \pm \Delta A$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 13. [ID: C1B3-D1-P1-C13] Sai số của một tích $A = B.C$ trong phép đo gián tiếp được xác định bởi công thức?

A. $\delta A = \delta B + \delta C$.

B. $\Delta A = \Delta B + \Delta C$.

C. $\delta A = \Delta B + \Delta C$.

D. $\Delta A = \delta B + \delta C$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 14. [ID: C1B3-D1-P1-C14] Khi đo chiều dài L của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là $L = 118 \pm 2$ cm. Giá trị trung bình của L là

A. 2 cm.

B. 120 cm.

C. 118 cm.

D. 116 cm.

Lời giải.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 15. [ID: C1B3-D1-P1-C15] Bạn Bình tiến hành cân một viên bi nhỏ nhiều lần và tính được kết quả khối lượng của viên bi như sau: $m = 6,03 \pm 0,04$ g. Sai số tuyệt đối của phép đo khối lượng viên bi là

A. 0,04 g.

B. 6,03 g.

C. 0,7%.

D. 0,6%.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 16. [ID: C1B3-D1-P1-C16] Một người dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất 1 cm để đo chiều cao một người khác trong ba lần được là 160 cm; 161 cm; 162 cm. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Sai số tỉ đối của phép đo là

A. 0,23%.

B. 7,2%.

C. 0,41%.

D. 1,04%.

Lời giải.

$L = 161$ cm.

$\Delta A = 1 + 0 + 1 = 2$

$\Delta A = \Delta A + \Delta ADC = 2 + 1 = 3$ cm.

$\delta A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{3}{161} \approx 1,86\%$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 17. [ID: C1B3-D1-P1-C17] Dùng một cái cân có độ chia nhỏ nhất là 0,1 kg để cân 5 lần khối lượng của một bao gạo đều bằng 20 kg. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép cân này là

A. $20 \pm 0,1$ kg.

B. $20,0 \pm 0,2$ kg.

C. $20,00 \pm 0,1$ kg.

D. $20,0 \pm 0,1$ kg.

Lời giải.

Câu 20. [ID: C1B3-D1-P2-C02]

Hình vẽ thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ và $t_2(^{\circ}\text{C})$ của một dung dịch trước và sau khi đun:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch trước khi đun là $t_1 = 24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.	X	
b) Giá trị đo nhiệt độ $t_2(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch sau khi đun là $t_2 = 68,0 \pm 0,05^{\circ}\text{C}$.		X
c) Sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt độ này là $1,5^{\circ}\text{C}$.		X
d) Kết quả độ tăng nhiệt độ của dung dịch là: $\Delta t = 44,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.	X	

Lời giải.

- a) **D** Nhiệt kế có ĐCNN là 1°C , sai số dụng cụ là $0,5^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ trước khi đun là $t_1 = 24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- b) **S** Nhiệt độ sau khi đun là $t_2 = 68,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (sai số dụng cụ là $0,5^{\circ}\text{C}$, không phải $0,05^{\circ}\text{C}$).
- c) **S** Sai số tuyệt đối của phép đo hiệu nhiệt độ là $\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 0,5 + 0,5 = 1,0^{\circ}\text{C}$.
- d) **D** Độ tăng nhiệt độ của dung dịch là $\Delta t = (68,0 - 24,0) \pm (0,5 + 0,5) = 44,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 21. [ID: C1B3-D1-P2-C03] Hai người cùng đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:

Người thứ nhất: $d = 120 \pm 1 \text{ cm}$

Người thứ hai: $d = 120 \pm 2 \text{ cm}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối được xác định bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của chiều dài cánh cửa sổ: $\delta d = \Delta d / d \cdot 100\%$.	X	
b) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ nhất là $8,3\%$.		X
c) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ hai là $1,67\%$.	X	
d) Người thứ hai đo chính xác hơn người thứ nhất vì sai số tỉ đối của người thứ nhất lớn hơn.		X

Lời giải.

- a) **D** Sai số tỉ đối được xác định bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình: $\delta d = \frac{\Delta d}{d} \times 100\%$.
- b) **S** Người thứ nhất: $\delta d_1 = \frac{1}{120} \times 100\% \approx 0,83\%$ (không phải $8,3\%$).
- c) **D** Người thứ hai: $\delta d_2 = \frac{2}{120} \times 100\% \approx 1,67\%$.
- d) **S** Vì $\delta d_1 < \delta d_2$ nên người thứ nhất đo chính xác hơn người thứ hai.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Câu 22. [ID: C1B3-D1-P2-C04] Một học sinh đo tốc độ trung bình của viên bi được giá trị $v = (2,50 \pm 0,04) \text{ m/s}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của tốc độ của viên bi là $2,54 \text{ m/s}$.	X	
b) Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ viên bi là $0,04$.	X	
c) Sai số tỉ đối của phép đo là $1,6\%$.	X	
d) Nếu sai số tỉ đối của thời gian là 1% thì sai số tỉ đối của quãng đường là $1,6\%$.		X

Lời giải.

- a) **D** Theo số liệu đề bài, giá trị đo được ghi là $v = (2,50 \pm 0,04) \text{ m/s}$.
- b) **D** Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ viên bi là $\Delta v = 0,04 \text{ m/s}$.
- c) **D** Sai số tỉ đối của phép đo là $\delta v = \frac{0,04}{2,50} \times 100\% = 1,6\%$.
- d) **S** Từ $v = \frac{s}{t} \Rightarrow \delta v = \delta s + \delta t \Rightarrow \delta s = \delta v - \delta t = 1,6\% - 1\% = 0,6\% \neq 1,6\%$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 23. [ID: C1B3-D1-P3-C01]

Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất. Sai số dụng cụ của cây bút chì trong trường hợp dưới đây là bao nhiêu cm?



Đáp án:

0	,	0	5
---	---	---	---

Lời giải.

Chiều dài chiếc bút chì đo được trên thước có ĐCNN 1 mm là 6,15 cm (hoặc 61,5 mm).

Đáp án:

0,05

 ☐

Câu 24. [ID: C1B3-D1-P3-C02] Đường kính của một quả bóng bằng $(5,0 \pm 0,2) \text{ cm}$. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng có giá trị là $x\%$. Tìm x .

Đáp án:

1	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Giá trị trung bình của đường kính viên bi là:

$$\bar{d} = \frac{5,26 + 5,28 + 5,27 + 5,28 + 5,26}{5} = 5,27 \text{ mm}.$$

Đáp án:

12

 ☐

Câu 25. [ID: C1B3-D1-P3-C03] Để tính gia tốc rơi tự do g , người ta có thể dùng công thức tính chu kỳ của một con lắc đơn gồm một vật nặng có kích thước nhỏ treo vào một dây nhẹ, không co giãn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$, trong đó, T là thời gian để vật nặng thực hiện một dao động và ℓ là chiều dài sợi dây. Trong thí nghiệm với con lắc đơn, người ta đo được: $\ell = 0,350 \pm 0,005 \text{ (m)}$ và $T = 1,18 \pm 0,02 \text{ (s)}$. Sai số tuyệt đối của phép đo này là bao nhiêu m/s^2 (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Giá trị trung bình của thời gian:

$$\bar{t} = \frac{0,405 + 0,402 + 0,406 + 0,404 + 0,403}{5} = 0,404 \text{ s}.$$

Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo là $\overline{\Delta t} = 0,01 \text{ s}$.

Đáp án:

0,5

 ☐

Câu 26. [ID: C1B3-D1-P3-C04] Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Đáp án:

1	,	6	7
---	---	---	---

Lời giải.

Sai số dụng cụ lấy bằng nửa ĐCNN: $\Delta l = 0,25 \text{ mm} = 0,025 \text{ cm}$ (hoặc 0,5 mm). Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài:

$$\delta l = \frac{\Delta l}{l} \times 100\% = \frac{0,25}{15} \times 100\% \approx 1,67\%.$$

Đáp án:

1,67

 ☐

Câu 27. [ID: C1B3-D1-P3-C05] Kết quả đo đường kính của một đường tròn là $d = (40,1 \pm 0,2)$ cm. Sai số tuyệt đối của phép đo diện tích này bằng $x \cdot 10^3$ cm². Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	0	1
---	---	---	---

Lời giải.

Diện tích hình tròn $S = \frac{\pi d^2}{4}$. Sai số tỉ đối của diện tích:

$$\delta S = 2\delta d = 2 \times \frac{0,2}{40,1} \approx 1,00\%.$$

Sai số tuyệt đối: $\Delta S = \bar{S} \cdot \delta S \approx 12,6 \text{ cm}^2 = 0,01 \cdot 10^3 \text{ cm}^2 \Rightarrow x = 0,01$.

Đáp án:

0,01

 □

Câu 28. [ID: C1B3-D1-P3-C06] Kết quả của phép đo chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật lần lượt là $a = 85,0 \pm 0,2$ (cm) và $b = 29,5 \pm 0,2$ (cm). Sai số tỉ đối của phép đo diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	9	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo diện tích hình chữ nhật $S = a \cdot b$:

$$\delta S = \delta a + \delta b = \frac{0,2}{85,0} \times 100\% + \frac{0,2}{29,5} \times 100\% \approx 0,24\% + 0,68\% = 0,92\% \approx 0,9\%.$$

Đáp án:

0,9

 □

D. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 29. [ID: C1B3-D2-P1-C01] Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI?

- A. Cường độ dòng điện. B. Hiệu điện thế. C. Công suất. D. Điện trở.

Lời giải.

Chọn đáp án

A

 □

Câu 30. [ID: C1B3-D2-P1-C02] Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta hiện nay là

- A. tuần. B. ngày. C. giờ. D. giây.

Lời giải.

Chọn đáp án

D

 □

Câu 31. [ID: C1B3-D2-P1-C03] Phép đo trực tiếp của một đại lượng vật lí là phép

- A. so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.
B. so sánh gián tiếp qua dụng cụ đo.
C. so sánh không thông qua dụng cụ đo.
D. đo đại lượng thứ nhất rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức.

Lời giải.

Chọn đáp án

A

 □

Câu 32. [ID: C1B3-D2-P1-C04] Phép đo nào sau đây không thể thực hiện đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian. B. Đo khối lượng. C. Đo khối lượng riêng. D. Đo chiều dài.

Lời giải.

Chọn đáp án

C

 □

Câu 33. [ID: C1B3-D2-P1-C05] Thiết bị nào sau đây dùng để đo điện năng tiêu thụ trong các hộ gia đình?

- A. Vôn kế. B. Ampe kế. C. Công tơ điện. D. Nhiệt kế.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 34. [ID: C1B3-D2-P1-C06] Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 6,07. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Lời giải.

Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 35. [ID: C1B3-D2-P1-C07] Sai số phép đo bao gồm

- A. sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị. B. sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. sai số hệ thống và sai số đơn vị. D. sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 36. [ID: C1B3-D2-P1-C08] Sai số hệ thống có thể được hạn chế bằng cách thường xuyên

- A. hiệu chỉnh dụng cụ đo, vệ sinh dụng cụ đo.
B. đeo kính lúp khi đo, vệ sinh dụng cụ đo.
C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
D. sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao, đeo kính lúp khi đo.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 37. [ID: C1B3-D2-P1-C09] Khi đo n lần cùng một đại lượng A , ta nhận được các giá trị khác nhau: $A_1, A_2, \dots, A_n$. Giá trị trung bình của A là $\bar{A}$. Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ 4 được tính bằng công thức nào sau đây?

- A. $\Delta A_4 = A - A_4$. B. $\Delta A_4 = A - A_4 \cdot 2$. C. $\Delta A_4 = A + A_4 \cdot 2$. D. $\Delta A_4 = A + A_4$.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 38. [ID: C1B3-D2-P1-C10] Sai số ngẫu nhiên có thể được hạn chế bằng cách

- A. thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.
B. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo nhiều lần.
D. thực hiện phép đo nhiều lần, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 39. [ID: C1B3-D2-P1-C11] Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên.
B. tỉ số giữa sai ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo.
D. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 40. [ID: C1B3-D2-P1-C12] Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

- A. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- B. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
- C. Giá trị của lần đo cuối cùng.
- D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 41. [ID: C1B3-D2-P1-C13] Trong bài thực hành đo tốc độ của vật chuyển động. Để đo tốc độ trung bình của vật ta sử dụng biểu thức $v = s/t$. Khi đó

- A. $\Delta v = \Delta s - \Delta t$.
- B. $\Delta v = \Delta s + \Delta t$.
- C. $\delta v = \delta s + \delta t$.
- D. $\delta v = \delta s - \delta t$.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 42. [ID: C1B3-D2-P1-C14] Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Giá trị trung bình của các lần đo là

- A. 2,3 cm.
- B. 2,4 cm.
- C. 2,5 cm.
- D. 2,2 cm.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 43. [ID: C1B3-D2-P1-C15] Một người đo chiều dài một cuốn sách $\ell = 22 \pm 1$ cm. Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài quyển sách là

- A. 4%.
- B. 5%.
- C. 4,5%.
- D. 1,5%.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 44. [ID: C1B3-D2-P1-C16] Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được $g = 9,786345 \text{ m/s}^2$, $\Delta g = 0,025479 \text{ m/s}^2$ thì kết quả được ghi như thế nào?

- A. $9,78 \pm 0,0254$.
- B. $9,78 \pm 0,025$.
- C. $9,786 \pm 0,025$.
- D. $9,786 \pm 0,03$.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 45. [ID: C1B3-D2-P1-C17] Đo bề dày ℓ của một mặt bàn 4 lần, ta được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Lấy sai số dụng cụ là 0,05 cm. Kết quả của phép đo là

- A. $\ell = 2,40 \pm 0,05 \text{ cm}$.
- B. $\ell = 2,50 \pm 0,05 \text{ cm}$.
- C. $\ell = 2,3 \pm 0,1 \text{ cm}$.
- D. $\ell = 2,4 \pm 0,1 \text{ cm}$.

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 46. [ID: C1B3-D2-P1-C18] Có hai điện trở: $(3,0 \pm 0,1) \Omega$ và $(6,0 \pm 0,3) \Omega$. Phép đo điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp sẽ có sai số tỉ đối bằng

- A. 1,1%.
- B. 2,2%.
- C. 3,3%.
- D. 4,4%.

Lời giải.

$$R_{nt} = R_1 + R_2 = 3,0 + 6,0 = 9,0 \Omega$$

$$\Delta R_{nt} = \Delta R_1 + \Delta R_2 = 0,1 + 0,3 = 0,4 \Omega$$

$$\text{Sai số tỉ đối: } \delta(R_{nt}) = \frac{\Delta R_{nt}}{R_{nt}} \cdot 100\% = \frac{0,4}{9,0} \cdot 100\% = 4,4\%$$

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 47. [ID: C1B3-D2-P2-C01] Về sai số trong phép đo vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối của lần đo thứ i được xác định bởi công thức $\Delta A_i = A - A_i$.	X	
b) Thực hiện phép đo nhiều lần rồi lấy trung bình là cách giảm sai số ngẫu nhiên.	X	
c) Sai số hệ thống có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thực hiện nhiều phép đo.		X
d) Sai số tỉ đối có đơn vị là phần trăm hoặc không có đơn vị tùy theo trường hợp.		X

Lời giải.

- a) **D** Sai số tuyệt đối của lần đo thứ i được xác định bởi công thức $\Delta A_i = |\bar{A} - A_i|$.
- b) **D** Thực hiện phép đo nhiều lần rồi lấy giá trị trung bình là biện pháp làm giảm sai số ngẫu nhiên.
- c) **S** Sai số hệ thống bắt nguồn từ dụng cụ hoặc phương pháp đo, không thể loại bỏ hoàn toàn bằng việc đo nhiều lần.
- d) **S** Sai số tỉ đối thường biểu diễn dưới dạng tỉ số phần trăm hoặc là số không thứ nguyên.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

Câu 48. [ID: C1B3-D2-P2-C02] Liên hệ giữa sai số và độ chính xác của phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.	X	
b) Để giảm sai số hệ thống, có thể hiệu chỉnh và sử dụng thiết bị chính xác hơn.	X	
c) Sai số ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thay đổi thiết bị đo.		X
d) Khi sai số tuyệt đối bằng 0 thì phép đo được coi là hoàn hảo và không có sai số nào khác.		X

Lời giải.

- a) **D** Sai số tỉ đối càng nhỏ chứng tỏ phép đo có mức độ chính xác càng cao.
- b) **D** Để giảm sai số hệ thống, cần hiệu chỉnh điểm 0 của dụng cụ và sử dụng thiết bị đo chính xác hơn.
- c) **S** Sai số ngẫu nhiên do các yếu tố khách quan biến đổi gây ra nên không thể loại bỏ hoàn toàn.
- d) **S** Mọi phép đo thực tế đều luôn chứa sai số, không thể có sai số tuyệt đối bằng 0 hoàn hảo.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

Câu 49. [ID: C1B3-D2-P2-C03] Về cách xác định số chữ số có nghĩa và sai số trong phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa vì các chữ số 6, 0, 7 đều được ghi rõ.		X
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,03 cm thì kết quả đo phải được viết chính xác đến hàng phần trăm.	X	
c) Số chữ số có nghĩa luôn bằng số chữ số sau dấu phẩy.		X
d) Một kết quả đo có sai số là 0,04 cm thì số đo 12,0 cm là không phù hợp.		X

Lời giải.

- a) **S** Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa (gồm các chữ số 6, 0 và 7).
- b) **D** Nếu sai số tuyệt đối là 0,03 cm (đến hàng phần trăm) thì kết quả đo phải được viết đến cùng bậc hàng phần trăm.

- c) **S** Số chữ số có nghĩa là các chữ số đáng tin cậy kể từ chữ số khác 0 đầu tiên, không đồng nhất với số chữ số sau dấu phẩy.
- d) **S** Kết quả 12,0 cm chỉ viết đến hàng phần mười trong khi sai số ở hàng phần trăm (0,04 cm) là chưa phù hợp.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

□

Câu 50. [ID: C1B3-D2-P2-C04] Về cách xác định và giảm sai số trong thực hành đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phép đo $v = s/t$, sai số tỉ đối được xác định bởi $\delta v = \delta s + \delta t$.	X	
b) Sai số dụng cụ được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước hoặc đồng hồ.	X	
c) Sai số của phép đo chiều dài không phụ thuộc vào cách đặt mắt khi đọc kết quả.		X
d) Đo khối lượng riêng là phép đo trực tiếp vì dùng cân và bình chia độ.		X

Lời giải.

- a) **D** Trong phép đo $v = \frac{s}{t}$, sai số tỉ đối được xác định bởi tổng: $\delta v = \delta s + \delta t$.
- b) **D** Sai số dụng cụ thông thường được quy ước lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.
- c) **S** Cách đặt mắt nhìn không vuông góc với thang đo sẽ gây ra sai số thị sai (sai số góc nhìn).
- d) **S** Đo khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$ là phép đo gián tiếp thông qua phép đo khối lượng và thể tích.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

□

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 51. [ID: C1B3-D2-P3-C01] Một học sinh đo chiều dài 5 lần và thu được các giá trị: 19,8 cm, 20,0 cm, 19,9 cm, 20,1 cm, 19,8 cm. Giá trị trung bình của chiều dài là bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	9	,	9
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị trung bình của chiều dài sau 5 lần đo là:

$$\bar{l} = \frac{19,8 + 20,0 + 19,9 + 20,1 + 19,8}{5} = \frac{99,6}{5} = 19,92 \text{ cm} \approx 19,9 \text{ cm}.$$

Đáp án:

19,9

□

Câu 52. [ID: C1B3-D2-P3-C02] Giá trị trung bình của các phép đo: 10,2 s, 10,0 s, 10,3 s, 10,1 s là bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	0	,	2
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị trung bình của thời gian qua 4 lần đo là:

$$\bar{t} = \frac{10,2 + 10,0 + 10,3 + 10,1}{4} = \frac{40,6}{4} = 10,15 \text{ s} \approx 10,2 \text{ s}.$$

Đáp án:

10,2

□

Câu 53. [ID: C1B3-D2-P3-C03] Đo chiều dài bằng thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm. Sai số tuyệt đối của phép đo là bao nhiêu mm nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước:

$$\Delta l = \frac{1 \text{ mm}}{2} = 0,5 \text{ mm}.$$

Đáp án:

Câu 54. [ID: C1B3-D2-P3-C04] Đo điện áp bằng vôn kế có độ chia nhỏ nhất 0,2 V. Sai số tuyệt đối là bao nhiêu vôn nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án: ,

Lời giải.

Sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của vôn kế:

$$\Delta U = \frac{0,2 \text{ V}}{2} = 0,1 \text{ V}.$$

Đáp án:

Câu 55. [ID: C1B3-D2-P3-C05] Một học sinh đo chiều dài $\ell = 25,4 \pm 0,1 \text{ cm}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án: ,

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài:

$$\delta l = \frac{\Delta l}{\ell} \times 100\% = \frac{0,1}{25,4} \times 100\% \approx 0,39\% \approx 0,4\%.$$

Đáp án:

Câu 56. [ID: C1B3-D2-P3-C06] Một học sinh đo thời gian rơi tự do được $t = 0,48 \pm 0,02 \text{ s}$. Sai số tỉ đối bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án: ,

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo thời gian rơi tự do:

$$\delta t = \frac{\Delta t}{t} \times 100\% = \frac{0,02}{0,48} \times 100\% \approx 4,17\% \approx 4,2\%.$$

Đáp án:

E. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 57. [ID: C1B3-D3-P1-C01] Hai đơn vị nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất trong hệ SI?

- A. Kelvin, mol. B. Mét, kilogam. C. Mol, jun. D. Giây, ampe.

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ C

Câu 58. [ID: C1B3-D3-P1-C02] Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường SI là

- A. tấn. B. gam. C. kilôgam. D. miligam.

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ C

Câu 59. [ID: C1B3-D3-P1-C03] Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian chuyển động của một vật. B. Tốc độ trung bình.
C. Đo diện tích. D. Đo gia tốc.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 60. [ID: C1B3-D3-P1-C04] Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo gián tiếp?

- A. Quãng đường. B. Diện tích. C. Khối lượng. D. Thời gian.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 61. [ID: C1B3-D3-P1-C05] Để xác định thành tích chạy của vận động viên điền kinh người ta sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?

- A. Đồng hồ đeo tay. B. Đồng hồ bấm giây. C. Đồng hồ quả lắc. D. Đồng hồ hẹn giờ.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 62. [ID: C1B3-D3-P1-C06] Theo quy ước, số 42,50 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Lời giải.

Theo quy ước, số 42,50 có 4 chữ số có nghĩa

Chọn đáp án **C** □

Câu 63. [ID: C1B3-D3-P1-C07] Xét theo nguyên nhân thì sai số của phép đo được chia thành mấy loại?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 64. [ID: C1B3-D3-P1-C08] Sai số dụng cụ thường lấy bằng

- A. nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
B. nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
C. nửa hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
D. một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 65. [ID: C1B3-D3-P1-C09] Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

- A. $A = A \pm \Delta A$. B. $\delta A = \Delta A / A \cdot 100\%$.
C. $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$. D. $\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n$.

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 66. [ID: C1B3-D3-P1-C10] Sai số phép đo gồm

- A. sai số hệ thống và sai số dụng cụ. B. sai số chủ quan và sai số khách quan.
C. sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. D. sai số điều kiện thí nghiệm và sai số ngẫu nhiên.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 67. [ID: C1B3-D3-P1-C11] Phát biểu nào sau đây không đúng về sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối)?

- A. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

- B. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng lớn thì phép đo càng chính xác.
 C. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.
 D. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) được tính bằng công thức $\delta x = \Delta x \times 100\%$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 68. [ID: C1B3-D3-P1-C12] Kết quả đo đại lượng A được viết dưới dạng $A = A \pm \Delta A$. Giá trị thực của đại lượng cần đo A nằm trong khoảng

- A. từ $-\Delta A$ đến $+\Delta A$.
 B. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$.
 C. từ $A - 2\Delta A$ đến $A + 2\Delta A$.
 D. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 69. [ID: C1B3-D3-P1-C13] Cho các bước khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật gồm: Thực hiện phép đo nhiệt độ. (1) Đọc và ghi kết quả đo. (2) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp. (3) Ước lượng nhiệt độ của vật. (4) Hiệu chỉnh nhiệt kế. (5) Thử tự đúng khi thực hiện phép đo nhiệt độ là

- A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (4), (3), (5), (1), (2). C. (2), (4), (3), (1), (5). D. (3), (4), (1), (2), (5).

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 70. [ID: C1B3-D3-P1-C14] Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001 s để đo thời gian rơi tự do của một vật. Xác định sai số dụng cụ của phép đo có thể là

- A. 0,0005 s. B. 0,002 s. C. 0,003 s. D. 0,004 s.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 71. [ID: C1B3-D3-P1-C15] Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: $g = 9,78 \pm 0,44 \text{ m/s}^2$. Sai số tỉ đối của phép đo xấp xỉ là

- A. 4,0%. B. 5,0%. C. 4,5%. D. 3,5%.

Lời giải.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 72. [ID: C1B3-D3-P1-C16] Thể tích của hai vật đo được bằng $V_1 = (10,20 \pm 0,02) \text{ cm}^3$ và $V_2 = (6,40 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. Tổng thể tích của hai vật trên sẽ có giá trị bằng

- A. $(17,00 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. B. $(16,60 \pm 0,02) \text{ cm}^3$. C. $(16,60 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. D. $(16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$.

Lời giải.

$V = V_1 + V_2 \Rightarrow V = V_1 + V_2 = 10,2 + 6,4 = 16,6 \text{ cm}^3$
 $\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 0,02 + 0,01 = 0,03 \text{ cm}^3 \Rightarrow V = (16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 73. [ID: C1B3-D3-P1-C17] Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần chiều cao h của một trụ thép. Cho kết quả như trong bảng dưới. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả phép đo h của trụ thép là

- A. $h = (19,9 \pm 0,18) \text{ mm}$.
 B. $h = (19,9 \pm 0,2) \text{ mm}$.
 C. $h = (19,8 \pm 0,2) \text{ mm}$.
 D. $h = (19,9 \pm 0,1) \text{ mm}$. Lần đo h (mm) 1 19,9 2 19,8 3 20,0 4 19,7 5 19,9.

Lời giải.

Giá trị trung bình: $h = 19,9 + 19,8 + 20 + 19,9 + 19,7 : 5 = 19,86 \text{ mm}$.

Sai số tuyệt đối của mỗi phép đo lần lượt là: 0,04; 0,06; 0,14; 0,16; 0,04.

Sai số ngẫu nhiên: $\Delta h = 0,088 \text{ mm}$.
Sai số dụng cụ: $\Delta h_{DC} = 0,1 \text{ mm} \Rightarrow \Delta h = \Delta h_{DC} + \Delta h = 0,188 \text{ mm} \approx 0,2 \text{ mm}$.

Kết quả phép đo: $h = (19,9 \pm 0,2) \text{ mm}$

Chọn đáp án **B** □

Câu 74. [ID: C1B3-D3-P1-C18] Biết rằng đại lượng vật lí (A) được đo gián tiếp thông qua hai đại lượng vật lí (B) và (C) bằng công thức toán học $A = B C^2$. Kết quả đo đại lượng (B) và (C) lần lượt là $B = 55,35 \pm 0,44$; $C = 2,86 \pm 0,12$. Kết quả của đại lượng (A) được ghi là
A. $A = 18,30 \pm 0,62$. B. $A = 6,77 \pm 0,34$. C. $A = 18,30 \pm 0,34$. D. $A = 6,77 \pm 0,62$.

Lời giải.

$A = 6,77$

$\delta A = \delta B + 2\delta C \Rightarrow \Delta A = \Delta B + 2.\Delta C \Rightarrow \Delta A = 0,44 + 2.0,12 = 0,68 \Rightarrow \Delta A = 0,62$
Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 75. [ID: C1B3-D3-P2-C01] Trong quá trình đo đạc vật lí, người ta thường lặp lại nhiều lần để giảm sai số.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của nhiều phép đo lặp lại giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.	X	
b) Càng đo nhiều lần thì sai số hệ thống sẽ tự triệt tiêu.		X
c) Dụng cụ đo có độ chia càng nhỏ thì sai số dụng cụ càng nhỏ.	X	
d) Kết quả đo phải luôn trùng khớp với giá trị thực của đại lượng.		X

Lời giải.

- a) **D** Trung bình cộng nhiều phép đo làm giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.
b) **S** Sai số hệ thống mang tính lặp lại có quy luật nên không bị triệt tiêu bởi việc lặp lại phép đo.
c) **D** Độ chia nhỏ hơn giúp tăng độ chính xác, giảm sai số dụng cụ.
d) **S** Kết quả đo luôn chứa sai số, khó trùng khớp tuyệt đối với giá trị thực.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d sai** □

Câu 76. [ID: C1B3-D3-P2-C02] Phân biệt giữa sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong đo lường vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng cần đo.	X	
b) Sai số tỉ đối được tính bằng hiệu giữa các lần đo chia cho giá trị nhỏ nhất.		X
c) Sai số tỉ đối không có đơn vị.	X	
d) Sai số tuyệt đối càng nhỏ thì sai số tỉ đối luôn nhỏ.		X

Lời giải.

- a) **D** Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng cần đo.
b) **S** Sai số tỉ đối là tỉ lệ giữa sai số tuyệt đối và giá trị đo trung bình.
c) **D** Vì là tỉ số giữa hai đại lượng cùng đơn vị nên sai số tỉ đối không mang đơn vị.

d) **S** Nếu giá trị đo rất nhỏ thì sai số tỉ đối vẫn có thể lớn, dù sai số tuyệt đối nhỏ.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 77. [ID: C1B3-D3-P2-C03] Ảnh hưởng của yếu tố con người và điều kiện môi trường đến sai số đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mắt người đọc không cùng hướng vuông góc với thước sẽ gây ra sai số hệ thống.		X
b) Gió thổi mạnh làm sai lệch khi đo thời gian rơi tự do là ví dụ về sai số ngẫu nhiên.	X	
c) Người đọc sai đơn vị trên thước là sai số ngẫu nhiên.		X
d) Sai số do độ trễ của đồng hồ bấm giây là sai số hệ thống.	X	

Lời giải.

- a) **S** Sai lệch do góc nhìn sai gây ra sai số ngẫu nhiên, không mang tính quy luật.
b) **Đ** Điều kiện môi trường thay đổi bất thường (như gió thổi mạnh) gây sai số ngẫu nhiên.
c) **S** Đọc sai đơn vị là sai sót cá nhân, không được xếp vào sai số ngẫu nhiên.
d) **Đ** Độ trễ của dụng cụ là sai số có tính lặp lại, nên là sai số hệ thống.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 78. [ID: C1B3-D3-P2-C04] Quy tắc ghi kết quả đo và số chữ số có nghĩa.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả đo chỉ nên ghi dưới dạng $A = A \pm \Delta A$.		X
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,05 thì kết quả có thể ghi là $12,347 \pm 0,05$.		X
c) Khi nhân chia hai đại lượng đo, sai số tỉ đối phải cộng vào nhau.	X	
d) Số chữ số có nghĩa của kết quả đo phải phù hợp với độ chính xác của phép đo.	X	

Lời giải.

- a) **S** Kết quả đo có thể ghi dưới dạng khoảng giá trị hoặc $\bar{A} \pm \Delta A$.
b) **S** Phần thập phân của kết quả và sai số phải cùng bậc (số sau dấu phẩy phải tương ứng).
c) **Đ** Khi nhân hoặc chia các đại lượng, ta cộng các sai số tỉ đối.
d) **Đ** Số chữ số có nghĩa của kết quả đo phải phù hợp với độ chính xác của phép đo.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 79. [ID: C1B3-D3-P3-C01] Thực hiện 3 lần đo khối lượng: 120,0 g, 119,8 g, 120,2 g. Giá trị trung bình là bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Giá trị trung bình khối lượng qua 3 lần đo là:

$$\bar{m} = \frac{120,0 + 119,8 + 120,2}{3} = \frac{360,0}{3} = 120,0 \text{ g.}$$

Đáp án:

120

 ☐

Câu 80. [ID: C1B3-D3-P3-C02] Kết quả đo: $x = 8,43 \pm 0,02$ m. Giá trị lớn nhất của phép đo có thể là bao nhiêu mét?

Đáp án:

8	,	4	5
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị lớn nhất có thể của phép đo là:

$$x_{\max} = \bar{x} + \Delta x = 8,43 + 0,02 = 8,45 \text{ m.}$$

Đáp án:

8,45

☐

Câu 81. [ID: C1B3-D3-P3-C03] Kết quả đo: $x = 5,70 \pm 0,03$ m. Giá trị nhỏ nhất có thể là bao nhiêu mét?

Đáp án:

5	,	6	7
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị nhỏ nhất có thể của phép đo là:

$$x_{\min} = \bar{x} - \Delta x = 5,70 - 0,03 = 5,67 \text{ m.}$$

Đáp án:

5,67

☐

Câu 82. [ID: C1B3-D3-P3-C04] Một vật có khối lượng $m = 50,0$ g và sai số tuyệt đối 0,2 g. Sai số tỉ đối là bao nhiêu %?

Đáp án:

0	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo khối lượng là:

$$\delta m = \frac{\Delta m}{\bar{m}} \times 100\% = \frac{0,2}{50,0} \times 100\% = 0,4\%.$$

Đáp án:

0,4

☐

Câu 83. [ID: C1B3-D3-P3-C05] Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 2 mm để đo chiều dài. Sai số dụng cụ là bao nhiêu mm nếu nó được lấy là một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước:

$$\Delta l = \frac{2 \text{ mm}}{2} = 1 \text{ mm.}$$

Đáp án:

1

☐

Câu 84. [ID: C1B3-D3-P3-C06] Một học sinh đo chiều cao $h = 170,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	3	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo chiều cao:

$$\delta h = \frac{\Delta h}{\bar{h}} \times 100\% = \frac{0,5}{170,0} \times 100\% \approx 0,29\% \approx 0,3\%.$$

Đáp án:

0,3

☐

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Chuyển động cơ – Chất điểm

a) Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

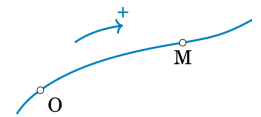
b) Chất điểm

Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi hoặc so với khoảng cách đang xét.

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của chất điểm là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định trong không gian.

- Quỹ đạo có thể là đường thẳng (chuyển động thẳng) hoặc đường cong (chuyển động cong, chuyển động tròn).



2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian

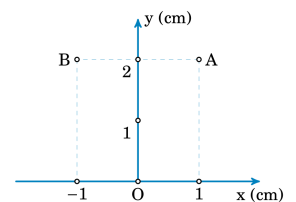
a) Vật làm mốc

Vật làm mốc là vật được coi là đứng yên để so sánh vị trí của vật chuyển động.

b) Hệ tọa độ

Hệ tọa độ gồm có gốc tọa độ O (gắn với vật làm mốc) và các trục tọa độ:

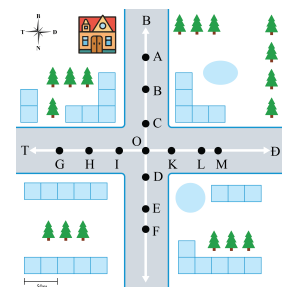
- Khi vật chuyển động trên một đường thẳng: dùng hệ tọa độ một trục Ox . Vị trí của chất điểm được xác định bởi tọa độ x .
- Khi vật chuyển động trên một mặt phẳng: dùng hệ trục tọa độ vuông góc Oxy gồm hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau tại gốc O . Vị trí của chất điểm được xác định bởi cặp tọa độ $(x; y)$.



c) Hệ tọa độ địa lí

Trong thực tế cuộc sống và hàng hải, người ta thường chọn hệ tọa độ trùng với hệ tọa độ địa lí:

- Gốc tọa độ O là vị trí của vật mốc.
- Trục hoành là đường nối hai hướng địa lí Tây – Đông.
- Trục tung là đường nối hai hướng địa lí Bắc – Nam.
- Vị trí của một điểm được xác định bởi khoảng cách d từ gốc tới điểm đó kèm theo góc lệch phương vị so với các hướng chính (Đông, Tây, Nam, Bắc).



Ví dụ: Điểm A cách gốc O một khoảng 20 m theo hướng lệch 45° Đông – Bắc:
 $A(d = 20 \text{ m}; 45^\circ \text{ Đông – Bắc})$.

3. Cách xác định thời gian trong chuyển động

- **Mốc thời gian (gốc thời gian):** Là thời điểm mà ta bắt đầu bấm giờ đo thời gian ($t = 0$).
- **Thời điểm:** Là giá trị mà đồng hồ hiện đang chỉ đến theo một mốc thời gian đã chọn (ví dụ: 8 h, 10 h 30 phút).
- **Thời gian (khoảng thời gian):** Là khoảng thời gian trôi đi trong thực tế giữa hai thời điểm: $\Delta t = t_2 - t_1$.

4. Hệ quy chiếu

Hệ quy chiếu bao gồm:

1. Một vật làm mốc và một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.
2. Một mốc thời gian và một đồng hồ dùng để đo thời gian.

5. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

- **Độ dịch chuyển:** Là một đại lượng vectơ biểu diễn sự thay đổi vị trí của vật, kí hiệu là $\vec{d}$. Vectơ độ dịch chuyển có:
 - Gốc đặt tại vị trí đầu của chuyển động.
 - Mút (ngọn) đặt tại vị trí cuối của chuyển động.
 - Độ lớn tỉ lệ với khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.
- **Quãng đường đi được (s):** Là độ dài toàn bộ quỹ đạo mà vật đã vạch ra trong suốt quá trình chuyển động. Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).
- **So sánh giữa độ lớn độ dịch chuyển (d) và quãng đường (s):**
 - Khi vật chuyển động thẳng và **không đổi chiều**: độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được ($d = s$).
 - Khi vật chuyển động thẳng nhưng **có đổi chiều**: quãng đường đi được luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$).
 - Khi vật chuyển động cong: quãng đường đi được luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$).
 - Nói chung: Trong mọi trường hợp chuyển động, ta luôn có $s \geq d$.
- **Tổng hợp độ dịch chuyển:** Nếu một vật thực hiện liên tiếp các độ dịch chuyển $\vec{d}_1, \vec{d}_2, \dots$ thì độ dịch chuyển tổng hợp là:

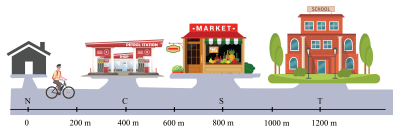
$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \dots$$

- Cùng chiều: $d = d_1 + d_2$.
- Ngược chiều: $d = |d_1 - d_2|$.
- Vuông góc: $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Quãng đường đi được và độ dịch chuyển

Ví dụ 1. [ID: C2B1-VD01] Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường. Chọn hệ tọa độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường như hình vẽ.



- a) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A đi từ trạm xăng tới siêu thị.
 b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.

Lời giải.

- a) Quãng đường bạn A đi từ trạm xăng đến siêu thị là:

$$s = 800 - 400 = 400 \text{ m}$$

Độ dịch chuyển của bạn A từ trạm xăng đến siêu thị là:

$$d = x_{\text{siêu thị}} - x_{\text{trạm xăng}} = 800 - 400 = 400 \text{ m}$$

- b) Quãng đường đi được trong cả chuyến đi:

- Đi từ nhà đến siêu thị: $s_1 = 800 \text{ m}$.
- Quay về nhà cất đồ: $s_2 = 800 \text{ m}$.
- Đi từ nhà đến trường: $s_3 = 1200 \text{ m}$.
- Tổng quãng đường:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = 800 + 800 + 1200 = 2800 \text{ m}$$

Vị trí đầu xuất phát là nhà ($x_0 = 0$), vị trí cuối cùng là trường ($x = 1200 \text{ m}$). Do đó, độ dịch chuyển của cả chuyến đi là:

$$d = 1200 - 0 = 1200 \text{ m}$$

Ví dụ 2. [ID: C2B1-VD02] Bạn Phong bơi trong bể bơi dài 40 m. Phong bắt đầu xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì quay lại bơi tiếp về đầu bể rồi nghỉ. Quãng đường mà bạn Phong bơi được là

- A. 0 m. B. 80 m. C. 40 m. D. -80 m.

Lời giải.

Quãng đường bạn Phong bơi được bằng tổng độ dài hai lượt bơi:

$$s = 40 + 40 = 80 \text{ m}$$

Chọn đáp án **B** □

Ví dụ 3. [ID: C2B1-VD03]

Xác định vị trí của vật A trên trục Ox ở hình bên tại thời điểm 12 h. Biết vật xuất phát từ O tại thời điểm 8 h, đi theo chiều dương của trục Ox , mỗi giờ đi được 40 km.



Lời giải.

Thời gian chuyển động của vật:

$$\Delta t = 12 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$$

Vì mỗi giờ vật đi được 40 km theo chiều dương trục Ox , nên sau 4 h vật đi được:

$$x = 4 \cdot 40 = 160 \text{ km}$$

Vậy tại thời điểm 12 h, vật A ở tọa độ $x = 160 \text{ km}$.

Ví dụ 4. [ID: C2B1-VD04] Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc. Quãng đường đi được trong cả chuyến đi là

- A. 23 km. B. 24 km. C. 25 km. D. 26 km.

Lời giải.

Quãng đường đi được trong cả chuyến đi:

$$s = s_1 + s_2 = 6 + 20 = 26 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 5. [ID: C2B1-VD05] Một người lái mô tô đi thẳng 3 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 2 km rồi quay sang hướng Đông 3 km. Quãng đường đi được của người đó là

- A. 6 km. B. 2 km. C. 8 km. D. 3 km.

Lời giải.

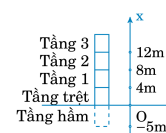
Quãng đường đi được của người đó là tổng độ dài các đoạn đường:

$$s = 3 + 2 + 3 = 8 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 6. [ID: C2B1-VD06]

Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu 5 m, rồi lên đến tầng 3. Biết rằng mỗi tầng cách nhau 4 m. Trục tọa độ có gốc và chiều dương như hình vẽ. Độ dịch chuyển từ tầng hầm lên đến tầng 3 của thang máy là



- A. 7 m. B. 5 m. C. 17 m. D. 10 m.

Lời giải.

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc tại tầng trệt, chiều dương hướng lên trên:

- Tọa độ tầng hầm: $x_{\text{hầm}} = -5 \text{ m}$.
- Tọa độ tầng 3: $x_3 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ m}$.

Độ dịch chuyển từ tầng hầm lên đến tầng 3:

$$d = x_3 - x_{\text{hầm}} = 12 - (-5) = 17 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 7. [ID: C2B1-VD07] Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$ là

- A. 4 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 4 m (Đông). D. 16 m (Tây).

Lời giải.

Hai vectơ độ dịch chuyển ngược chiều nhau, chọn chiều dương hướng về phía Đông:

$$d = d_1 - d_2 = 10 - 6 = 4 \text{ m}$$

Vì $d > 0$ nên vectơ độ dịch chuyển tổng hợp hướng về phía Đông và có độ lớn 4 m.

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 8. [ID: C2B1-VD08] Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + 3\vec{d}_2$ là

- A. 16 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 8 m (Đông). D. 8 m (Tây).

Lời giải.

Chọn chiều dương hướng về phía Đông:

$$d = d_1 - 3d_2 = 10 - 3 \cdot 6 = 10 - 18 = -8 \text{ m}$$

Dấu âm cho biết độ dịch chuyển tổng hợp ngược chiều dương, tức là hướng về phía Tây, có độ lớn 8 m.

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 9. [ID: C2B1-VD09] Xét quãng đường AB dài 1500 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện. Tiệm tạp hóa nằm tại vị trí C là trung điểm của AB . Nếu chọn nhà em làm gốc tọa độ và chiều dương hướng từ nhà em đến bưu điện. Độ dịch chuyển của em trong trường hợp đi từ tiệm tạp hóa đến bưu điện rồi quay về nhà là

- A. 1500 m. B. 0 m. C. -1500 m. D. -750 m.

Lời giải.

Vị trí đầu là tiệm tạp hóa C ($x_C = 750$ m), vị trí cuối là nhà A ($x_A = 0$).

Độ dịch chuyển:

$$d = x_A - x_C = 0 - 750 = -750 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 10. [ID: C2B1-VD10] Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó là

- A. 20,88 km. B. 26,00 km. C. 14,00 km. D. 30,90 km.

Lời giải.

Hai độ dịch chuyển có phương vuông góc với nhau:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{6^2 + 20^2} = \sqrt{436} \approx 20,88 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 11. [ID: C2B1-VD11] Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

Lời giải.

Độ dịch chuyển ngang theo dự định $OA = 50$ m.

Đoạn trôi xuôi dòng theo hướng Bắc - Nam là $AB = 50$ m.

Vì hai hướng vuông góc nhau nên độ dịch chuyển tổng hợp là:

$$OB = \sqrt{OA^2 + AB^2} = \sqrt{50^2 + 50^2} = 50\sqrt{2} \text{ m} \approx 70,71 \text{ m}$$

Hướng của độ dịch chuyển lệch góc 45° so với bờ sông.

Ví dụ 12. [ID: C2B1-VD12] An chạy bộ qua cầu đi thẳng 120 m theo hướng Đông, sau đó rẽ trái chạy thẳng theo hướng Bắc 60 m rồi quay sang hướng Tây đi 40 m. Độ dịch chuyển của An là

- A. 0 m. B. 220 m. C. 100 m. D. 72 m.

Lời giải.

Theo phương Đông - Tây: $d_x = 120 - 40 = 80$ m (hướng Đông).

Theo phương Bắc - Nam: $d_y = 60$ m (hướng Bắc).

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2} = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 13. [ID: C2B1-VD13] Một con kiến bò trên miệng của một cái chén đi được $\frac{1}{2}$ vòng. Bán kính của miệng chén là 6 cm. Lấy $\pi = 3,14$. Độ dịch chuyển của kiến là

- A. 12 cm. B. 18,84 cm. C. 0 m. D. 6 cm.

Lời giải.

Khi đi được $\frac{1}{2}$ vòng tròn thì vị trí đầu và vị trí cuối đối xứng nhau qua tâm của đường tròn.

Độ dịch chuyển của kiến bằng độ dài đường kính:

$$d = 2r = 2 \cdot 6 = 12 \text{ cm}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 14. [ID: C2B1-VD14] Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 3 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 4 m về phía Bắc. Độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ là

- A. 5 m (hướng Đông – Nam 43°). B. 5 m (hướng Đông – Bắc 53°).
C. 7 m (hướng Đông – Bắc 43°). D. 7 m (hướng Đông – Nam 53°).

Lời giải.

Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$$

Góc hợp bởi vectơ độ dịch chuyển và hướng Đông:

$$\tan \alpha = \frac{d_2}{d_1} = \frac{4}{3} \Rightarrow \alpha \approx 53^\circ$$

Vậy hướng dịch chuyển là hướng Đông – Bắc lệch 53° so với phương Đông.

Chọn đáp án **(B)** □

Ví dụ 15. [ID: C2B1-VD15] Một người chuyển động 30 m theo hướng Bắc, sau đó đi 20 m theo hướng Đông và cuối cùng là $20\sqrt{2}$ m theo hướng Tây Nam một góc 45° so với hướng Tây. Sự dịch chuyển của người từ vị trí đầu sẽ là

- A. 10 m dọc theo phía Bắc. B. 10 m về phía Nam.
C. 10 m dọc theo phía Tây. D. 10 m về phía Đông.

Lời giải.

Đoạn đi theo hướng Tây Nam $20\sqrt{2}$ m với góc 45° có thành phần:

- Về phía Tây: $20\sqrt{2} \cos 45^\circ = 20 \text{ m}$.
- Về phía Nam: $20\sqrt{2} \sin 45^\circ = 20 \text{ m}$.

Tổng hợp theo phương Đông – Tây: $d_x = 20 - 20 = 0 \text{ m}$.

Tổng hợp theo phương Bắc – Nam: $d_y = 30 - 20 = 10 \text{ m}$ (hướng Bắc).

Vậy độ dịch chuyển tổng hợp là 10 m dọc theo phía Bắc.

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 16. [ID: C2B1-VD16] Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A đi đến tỉnh B cách A 10 km sau đó đi theo chiều ngược lại tới vị trí cách tỉnh A 2 km (chưa đi qua tỉnh A) thì dừng lại. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 12 km. Độ dịch chuyển là 8 km.
B. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 20 km. Độ dịch chuyển là 0 km.
C. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 18 km. Độ dịch chuyển là 2 km.
D. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 12 km. Độ dịch chuyển là 2 km.

Lời giải.

Đoạn đi từ A đến B: $s_1 = 10 \text{ km}$.

Đoạn quay lại từ B về điểm cách A 2 km: $s_2 = 10 - 2 = 8 \text{ km}$.

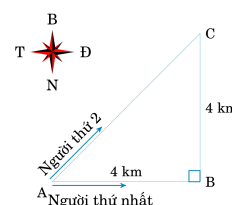
Quãng đường đi được: $s = 10 + 8 = 18 \text{ km}$.

Điểm đầu tại A ($x_0 = 0$), điểm cuối cách A 2 km nên độ dịch chuyển là $d = 2 \text{ km}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 17. [ID: C2B1-VD17]

Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C. Cả hai đều về đích cùng một lúc. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai.



Lời giải.

- Người thứ nhất:**

- Quãng đường: $s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8$ km.
- Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d_1 = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \approx 5,7 \text{ km}$$

Hướng của độ dịch chuyển: hướng 45° Đông – Bắc.

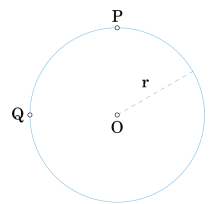
• **Người thứ hai:**

- Quãng đường: $s_2 = AC \approx 5,7$ km.
- Độ dịch chuyển: $d_2 = 5,7$ km, hướng 45° Đông – Bắc.

	Người thứ nhất	Người thứ hai
Quãng đường đi được	$s_1 = 8$ km	$s_2 = 5,7$ km
Độ dịch chuyển	$d_1 = 5,7$ km	$d_2 = 5,7$ km

Ví dụ 18. [ID: C2B1-VD18]

Một xe bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ từ điểm P đến điểm Q theo đường tròn bán kính $r = 8$ m như hình vẽ bên. Biết OP vuông góc với OQ . Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe.



Lời giải.

- Quãng đường đi được bằng $\frac{3}{4}$ chu vi đường tròn:

$$s = \frac{3}{4} \cdot 2\pi r = \frac{3}{2}\pi \cdot 8 = 12\pi \text{ m} \approx 37,7 \text{ m}$$

- Điểm đầu tại P, điểm cuối tại Q. Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d = PQ = \sqrt{OP^2 + OQ^2} = \sqrt{r^2 + r^2} = r\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \text{ m} \approx 11,3 \text{ m}$$

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: C2B1-D1-P1-C01] Trường hợp nào sau đây quỹ đạo của vật là đường thẳng?

- A. Một học sinh đi xe từ nhà đến trường.
- B. Một viên bi sắt được thả rơi.
- C. Một ô tô chuyển động trên đường.
- D. Một viên đá được ném theo phương ngang.

Lời giải.

Viên bi sắt được thả rơi tự do chuyển động thẳng đứng hướng xuống, do đó quỹ đạo của nó là đường thẳng.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. [ID: C2B1-D1-P1-C02] Độ lớn độ dịch chuyển phụ thuộc vào

- A. khoảng cách vị trí đầu và vị trí cuối.
- B. thời điểm xuất phát.
- C. khối lượng của vật.
- D. kích thước của vật.

Lời giải.

Độ lớn của độ dịch chuyển bằng khoảng cách ngắn nhất giữa vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của chuyển động.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 3. [ID: C2B1-D1-P1-C03] Một chất điểm chuyển động trên trục Ox từ tọa độ x_1 đến tọa độ x_2 . Độ dịch chuyển của chất điểm này là

- A. $d = x_1 - x_2$. B. $d = x_2 - x_1$. C. $d = x_1 + x_2$. D. $d = x_1 \cdot x_2$.

Lời giải.

Độ dịch chuyển trên trục Ox được tính bằng tọa độ cuối trừ tọa độ đầu: $d = x_2 - x_1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. [ID: C2B1-D1-P1-C04] Đối với vật chuyển động, quãng đường đi được

- A. là đại lượng vectơ. B. có đơn vị đo là m (mét).
C. có đơn vị là m/s (mét trên giây). D. có đơn vị là s (giây).

Lời giải.

Quãng đường đi được là đại lượng vô hướng đặc trưng cho độ dài của quỹ đạo và có đơn vị đo trong hệ SI là mét (m).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. [ID: C2B1-D1-P1-C05] Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau

- A. khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều. B. khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều.
C. khi vật chuyển động thẳng. D. xảy ra ở mọi trường hợp.

Lời giải.

Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều chuyển động, khoảng cách giữa vị trí đầu và cuối chính bằng chiều dài quỹ đạo, do đó độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. [ID: C2B1-D1-P1-C06] Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

- A. Quyển sách rơi từ trên bàn xuống sàn nhà. B. Chiếc ô tô trong bến xe.
C. Mặt Trăng trong chuyển động quanh Trái Đất. D. Con cá trong chậu nước.

Lời giải.

Kích thước Mặt Trăng rất nhỏ so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng nên có thể coi Mặt Trăng là một chất điểm trong chuyển động này.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. [ID: C2B1-D1-P1-C07] Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

- A. Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời.
B. Ô tô đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh.
C. Viên đạn chuyển động trong không khí.
D. Người ngư dân di chuyển trên chiếc thuyền đánh cá.

Lời giải.

Kích thước người ngư dân so với chiều dài con thuyền là đáng kể (không thể bỏ qua), nên không thể coi người ngư dân là chất điểm khi đang di chuyển trên thuyền.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. [ID: C2B1-D1-P1-C08] Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng bên. Dựa vào bảng này để xác định từ giây thứ 3 đến 5 xe chuyển động như thế nào?

Thời gian (s)	0	1	2	3	4	5
Độ dịch chuyển (m)	1	3	5	7	7	7

- A. Chuyển động nhanh dần. B. Chuyển động chậm dần.
C. Chuyển động đều. D. Không chuyển động.

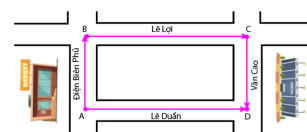
Lời giải.

Từ giây thứ 3 đến giây thứ 5, độ dịch chuyển của xe không thay đổi (luôn giữ nguyên giá trị 7 m), chứng tỏ xe đứng yên (không chuyển động).

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9. [ID: C2B1-D1-P1-C09]

Một vận động viên chạy từ một siêu thị (A) đến cổng Sân Vận Động (D) theo hai quỹ đạo khác nhau. Hãy so sánh độ dịch chuyển và quãng đường chạy được của người vận động viên trong trường hợp đi từ $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.



- A. $d > s$. B. $d = s$. C. $d < s$. D. $d = s = 0$.

Lời giải.

Đường chạy $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ là đường gấp khúc quanh sân vận động, do đó quãng đường $s = AB + BC + CD$ lớn hơn khoảng cách đường thẳng nối vị trí đầu A và cuối D ($d = AD$), tức là $d < s$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. [ID: C2B1-D1-P1-C10] Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

- A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.
C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.
D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Lời giải.

Giọt nước mưa có kích thước rất nhỏ so với quãng đường rơi từ trên mây xuống mặt đất, do đó có thể coi là chất điểm.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. [ID: C2B1-D1-P1-C11] Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có thể xem vật như một chất điểm?

- A. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.
C. Tàu hoả đứng trong sân ga.
D. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Lời giải.

Đường kính của Trái Đất khoảng 12742 km, rất nhỏ so với bán kính quỹ đạo quanh Mặt Trời (khoảng $1,5 \cdot 10^8$ km), nên Trái Đất được xem là một chất điểm.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. [ID: C2B1-D1-P1-C12] Để xác định vị trí một ô tô du lịch thám hiểm giữa sa mạc người ta sử dụng

- A. khoảng cách theo đường chim bay thẳng đến một thành phố ven sa mạc.
B. kinh độ và vĩ độ địa lí của xe.
C. quãng đường đi của xe từ lúc xuất phát ở một thành phố ven sa mạc.
D. khoảng thời gian đã đi của xe từ lúc xuất phát đó.

Lời giải.

Giữa sa mạc mênh mông không có vật mốc cố định ven đường, người ta xác định vị trí dựa vào tọa độ địa lí (kinh độ và vĩ độ) thông qua hệ thống định vị vệ tinh GPS.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 13. [ID: C2B1-D1-P1-C13] Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Quãng đường đi được của ô tô là

- A. 16 km. B. 13 km. C. 10 km. D. 14 km.

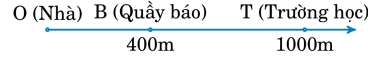
Lời giải.

Quãng đường đi được là tổng độ dài các đoạn đường:

$$s = 6 + 4 + 3 = 13 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. [ID: C2B1-D1-P1-C14] Bạn Việt đi xe đạp đến trường theo đường thẳng như hình vẽ. Khi đến quầy báo, bạn sực nhớ đã quên một cuốn sách ở nhà nên quay về nhà lấy sách rồi lại đạp xe đến trường. Độ dịch chuyển khi bạn quay từ quầy báo về nhà và độ dịch chuyển khi bạn từ quầy báo đến trường lần lượt là



- A. 400 m và 600 m. B. 400 m và 1000 m. C. -400 m và 1000 m. D. -400 m và 600 m.

Lời giải.

Chọn trục tọa độ gốc tại nhà O , chiều dương từ nhà đến trường:

- Độ dịch chuyển khi quay từ quầy báo về nhà:

$$d_1 = x_O - x_B = 0 - 400 = -400 \text{ m}$$

- Độ dịch chuyển khi đi từ quầy báo đến trường:

$$d_2 = x_T - x_B = 1000 - 400 = 600 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. [ID: C2B1-D1-P1-C15] Một ô tô đi 12 km theo hướng Tây và sau đó đi 16 km về hướng Nam. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô là

- A. 28 km và 28 km. B. 28 km và 20 km. C. 20 km và 28 km. D. 20 km và 20 km.

Lời giải.

- Quãng đường đi được: $s = 12 + 16 = 28 \text{ km}$.
- Vì hai hướng Tây và Nam vuông góc nhau nên độ lớn độ dịch chuyển là:

$$d = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = 20 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. [ID: C2B1-D1-P1-C16] Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 8 km. Quãng đường s đi được và độ dịch chuyển d của ô tô lần lượt là

- A. 14 km; 10 km. B. 10 km; 14 km. C. 10 km; 10 km. D. 14 km; 14 km.

Lời giải.

- Quãng đường đi được: $s = 6 + 8 = 14 \text{ km}$.
- Độ dịch chuyển: $d = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ km}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 17. [ID: C2B1-D1-P1-C17] Một vật chuyển động thẳng trên một đoạn đường. Nếu chọn 10 giờ làm mốc tính thời gian và thời điểm 11 giờ lúc xuất phát thì thời điểm bắt đầu đo thời gian là

- A. 30 phút. B. 1 giờ. C. 2 giờ. D. 4 giờ.

Lời giải.

Thời điểm bắt đầu đo thời gian kể từ gốc thời gian là:

$$t = 11 \text{ h} - 10 \text{ h} = 1 \text{ h}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 18. [ID: C2B1-D1-P1-C18] Một người điều khiển thuyền đi được 5,6 km theo hướng Bắc trên mặt hồ phẳng lặng trong thời gian 1,0 h. Sau đó, anh ta quay thuyền đi về phía Tây 3,4 km trong 30 phút. Độ dịch chuyển tổng hợp của thuyền có độ lớn

- A. 6,6 km và hướng lệch về phía Tây 31° so với hướng Bắc.
- B. 13,2 km và hướng lệch về phía Tây 31° so với hướng Bắc.
- C. 13,2 km và hướng lệch về phía Đông 42° so với hướng Bắc.
- D. 6,6 km và hướng lệch về phía Đông 42° so với hướng Bắc.

Lời giải.

- Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d = \sqrt{5,6^2 + 3,4^2} = \sqrt{31,36 + 11,56} = \sqrt{42,92} \approx 6,6 \text{ km}$$

- Góc lệch về phía Tây so với hướng Bắc:

$$\tan \theta = \frac{3,4}{5,6} \approx 0,607 \Rightarrow \theta \approx 31^\circ$$

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [ID: C2B1-D1-P2-C01] Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m, rồi lên tới tầng cao nhất của toà nhà cách tầng G 50 m.

- a) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm thì quãng đường đi được là -5 m .
- b) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm độ lớn độ dịch chuyển là 5 m.
- c) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất quãng đường đi được là 55 m.
- d) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất độ dịch chuyển có độ lớn là 55 m.

Lời giải.

- a) **S** Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm, nên quãng đường khi đi từ tầng G xuống tầng hầm là $s = 5 \text{ m}$.
- b) **D** Độ lớn độ dịch chuyển bằng khoảng cách giữa tầng G và tầng hầm là 5 m.
- c) **D** Quãng đường đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất gồm đoạn từ hầm lên G (5 m) và từ G lên tầng cao nhất (50 m): $s = 5 + 50 = 55 \text{ m}$.
- d) **D** Chuyển động thẳng không đổi chiều từ tầng hầm lên tầng cao nhất nên độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được: $d = 55 \text{ m}$.

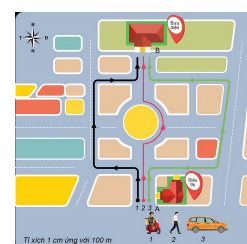
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

Câu 2. [ID: C2B1-D1-P2-C02]

Trong hình bên, người đi xe máy (1), người đi bộ (2), người đi ô tô (3) đều khởi hành từ siêu thị A để đi đến bưu điện B.



- a) Độ lớn độ dịch chuyển của ba người là bằng nhau.
- b) Quãng đường đi được của người đi bộ là lớn nhất trong ba người.
- c) Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau nếu người đó đi theo đường thẳng từ A đến B.
- d) Quãng đường đi được luôn nhỏ hơn độ dịch chuyển.

Lời giải.

- a) **D** Cả ba người đều có cùng vị trí xuất phát A và cùng vị trí kết thúc B, do đó vectơ độ dịch chuyển của họ như nhau, độ lớn độ dịch chuyển bằng nhau.
- b) **S** Dựa vào sơ đồ quỹ đạo, người đi xe máy hoặc ô tô đi theo đường cong dài hơn người đi bộ, nên quãng đường của người đi bộ không phải là lớn nhất.
- c) **D** Khi chuyển động thẳng không đổi chiều từ A đến B thì quãng đường bằng độ lớn độ dịch chuyển.
- d) **S** Trong mọi trường hợp chuyển động ta luôn có quãng đường lớn hơn hoặc bằng độ lớn độ dịch chuyển ($s \geq d$), không bao giờ nhỏ hơn độ dịch chuyển.

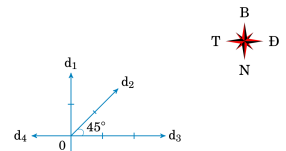
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 3. [ID: C2B1-D1-P2-C03]

Độ lớn độ dịch chuyển mô tả ở hình vẽ trong hệ tọa độ địa lí. Biết chuyển động là chuyển động thẳng. Tỉ xích 1 cm ứng với 100 m.



- a) Độ lớn độ dịch chuyển $d_4 = 100$ m.
- b) Quãng đường đi được s_4 bằng độ lớn độ dịch chuyển d_4 .
- c) Độ dịch chuyển $\vec{d}_1 = 100$ m theo hướng Bắc.
- d) Độ dịch chuyển $\vec{d}_2 = 200$ m hướng theo góc 45° từ Đông sang Bắc.

Lời giải.

- a) **D** Chiều dài vectơ $\vec{d}_4$ trên hình là 1 cm, ứng với độ lớn thực tế $1 \cdot 100 \text{ m} = 100 \text{ m}$.
- b) **D** Chuyển động thẳng không đổi chiều nên quãng đường s_4 bằng độ lớn độ dịch chuyển $d_4 = 100 \text{ m}$.
- c) **S** Vectơ $\vec{d}_1$ nằm trên trục Tây – Đông và hướng về phía Tây, không phải hướng Bắc.
- d) **D** Vectơ $\vec{d}_2$ dài 2 cm ứng với 200 m và lệch một góc 45° từ hướng Đông sang hướng Bắc.

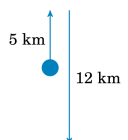
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 4. [ID: C2B1-D1-P2-C04]

Một người đi bộ 5,0 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam theo sơ đồ như hình.



- a) Vectơ độ dịch chuyển đổi chiều trong quá trình chuyển động.
- b) Tổng quãng đường đã đi là 12 km.
- c) Quãng đường đi được và độ lớn của độ dịch chuyển trong trường hợp trên là khác nhau.
- d) Độ lớn độ dịch chuyển là 7 km theo hướng Nam.

Lời giải.

- a) **D** Ban đầu người đó đi theo hướng Bắc, sau đó quay ngược lại đi theo hướng Nam nên vectơ vận tốc và độ dịch chuyển đã đổi chiều.
- b) **S** Tổng quãng đường đã đi là $s = 5 + 12 = 17 \text{ km}$.
- c) **D** Quãng đường là $s = 17 \text{ km}$, còn độ lớn độ dịch chuyển là $d = |5 - 12| = 7 \text{ km}$, rõ ràng khác nhau.
- d) **D** Vị trí cuối cách vị trí ban đầu 7 km về phía Nam, nên độ dịch chuyển là 7 km theo hướng Nam.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng thông tin sau cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH01] : Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc.

Câu 1. [ID: C2B1-D1-P3-C01] Quãng đường đi được trong cả chuyến đi là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

2	6		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường đi được trong cả chuyến đi bằng tổng độ dài hai chặng:

$$s = s_1 + s_2 = 6 + 20 = 26 \text{ km}$$

Đáp án:

26

 □

Câu 2. [ID: C2B1-D1-P3-C02] Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó có độ lớn là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

2	0	,	9
---	---	---	---

Lời giải.

Do hai hướng Đông và Bắc vuông góc với nhau, độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp là:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{6^2 + 20^2} = \sqrt{36 + 400} = \sqrt{436} \approx 20,9 \text{ km}$$

Đáp án:

20,9

 □

Sử dụng thông tin sau cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH02] : Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường.



Câu 3. [ID: C2B1-D1-P3-C03] Quãng đường đi được từ trạm xăng đến siêu thị là bao nhiêu mét?

Đáp án:

4	0	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Tọa độ trạm xăng là $x_1 = 400 \text{ m}$, tọa độ siêu thị là $x_2 = 800 \text{ m}$.

Quãng đường bạn A đi từ trạm xăng đến siêu thị là:

$$s = x_2 - x_1 = 800 - 400 = 400 \text{ m}$$

Đáp án:

400

 □

Câu 4. [ID: C2B1-D1-P3-C04] Độ dịch chuyển của cả chuyến đi có độ lớn là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	2	0	0
---	---	---	---

Lời giải.

Vị trí đầu xuất phát là nhà ($x_0 = 0$), vị trí cuối cùng là trường học ($x = 1200 \text{ m}$).

Độ dịch chuyển của cả chuyến đi:

$$d = x - x_0 = 1200 - 0 = 1200 \text{ m}$$

Đáp án:

1200

 □

Sử dụng thông tin sau cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH03] : Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu 5 m rồi đi lên tầng 3. Biết chiều cao tầng trệt và các tầng lầu là 4 m. Chọn gốc tọa độ tại mặt đất (tầng trệt).

Câu 5. [ID: C2B1-D1-P3-C05] Quãng đường chuyển động khi người này lên tới lầu 3 là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường thang máy đi gồm hai giai đoạn:

- Từ tầng trệt xuống tầng hầm: $s_1 = 5$ m.
- Từ tầng hầm lên tới lầu 3 (gồm 5 m lên trệt cộng thêm 2 tầng lầu $2 \cdot 4 = 8$ m): $s_2 = 5 + 8 = 13$ m.

Tổng quãng đường đi được:

$$s = s_1 + s_2 = 5 + 13 = 18 \text{ m}$$

Đáp án:

18

 □

Câu 6. [ID: C2B1-D1-P3-C06] Độ dịch chuyển từ khi thang máy đi từ tầng hầm đến khi dừng tại lầu 3 là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	3		
---	---	--	--

Lời giải.

Chọn trục tọa độ hướng thẳng đứng lên trên, gốc tại tầng trệt:

- Tọa độ tầng hầm: $x_{\text{hầm}} = -5$ m.
- Tọa độ lầu 3: $x_{\text{lầu 3}} = 8$ m.

Độ dịch chuyển từ tầng hầm lên lầu 3:

$$d = x_{\text{lầu 3}} - x_{\text{hầm}} = 8 - (-5) = 13 \text{ m}$$

Đáp án:

13

 □

D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: C2B1-D2-P1-C01] Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quỹ đạo của vật?

- A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động.
- B. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.
- C. Quỹ đạo là một đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động.
- D. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

Lời giải.

Quỹ đạo là tập hợp tất cả các vị trí liên tiếp của chất điểm trong không gian theo thời gian trong quá trình nó chuyển động.

Chọn đáp án

C

 □

Câu 2. [ID: C2B1-D2-P1-C02] Độ dịch chuyển là đại lượng

- A. vectơ.
- B. vô hướng.
- C. luôn âm.
- D. luôn dương.

Lời giải.

Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, có hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối của chuyển động.

Chọn đáp án

A

 □

Câu 3. [ID: C2B1-D2-P1-C03] Độ dịch chuyển của một vật là

- A. quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
- B. khoảng thời gian vật đi từ điểm đầu đến điểm cuối.

- C. tốc độ chuyển động nhanh hay chậm của vật.
- D. một vectơ nối vị trí điểm đầu đến mút là điểm cuối của chuyển động và độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển.

Lời giải.

Theo định nghĩa, độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một vectơ có gốc tại vị trí điểm đầu và ngọn tại vị trí điểm cuối của chuyển động.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 4. [ID: C2B1-D2-P1-C04] Quãng đường đi được là một đại lượng luôn có giá trị

- A. âm. B. dương, âm hoặc bằng không.
C. dương hoặc âm. D. không âm.

Lời giải.

Quãng đường là chiều dài quỹ đạo mà vật đã đi qua, do đó nó là một đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 5. [ID: C2B1-D2-P1-C05] Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật?

- A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Lời giải.

Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ (có hướng), còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng (chỉ có độ lớn).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. [ID: C2B1-D2-P1-C06] Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh quãng đường và độ dịch chuyển?

- A. Quãng đường luôn lớn hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
B. Quãng đường luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
C. Quãng đường luôn bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
D. Quãng đường luôn nhỏ hơn độ lớn của độ dịch chuyển.

Lời giải.

Vì đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm nên quãng đường s luôn lớn hơn hoặc bằng độ lớn độ dịch chuyển d ($s \geq d$).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. [ID: C2B1-D2-P1-C07] Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta sử dụng

- A. độ sâu của nước biển tại vị trí của tàu.
B. kinh độ và vĩ độ địa lí của tàu.
C. khoảng cách từ tàu đến bến cảng gần nhất.
D. khoảng cách từ tàu đến một bến cảng nhất định.

Lời giải.

Trên biển khơi mênh mông, hệ tọa độ địa lí (kinh độ và vĩ độ) là phương tiện chuẩn xác nhất để định vị tàu thuyền.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. [ID: C2B1-D2-P1-C08] Một người đi bộ 5 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam. Độ dịch chuyển của người đó là

- A. 17 km, hướng Nam. B. 5 km, hướng Bắc. C. 7 km, hướng Nam. D. 7 km, hướng Bắc.

Lời giải.

Chọn chiều dương hướng về phía Nam:

$$d = 12 - 5 = 7 \text{ km}$$

Vậy độ dịch chuyển có độ lớn 7 km theo hướng Nam.

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. [ID: C2B1-D2-P1-C09] Một con nhện bò dọc theo các cạnh của một chiếc bàn hình chữ nhật. Biết hai cạnh bàn có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,2 m. Độ dịch chuyển của con nhện khi nó xuất phát từ một đỉnh hình chữ nhật và đi được quãng đường 2,0 m là

- A. 1,4 m. B. 1,5 m. C. 1,6 m. D. 1,7 m.

Lời giải.

Quãng đường bò được: $s = 0,8 + 1,2 = 2,0 \text{ m}$, tức là con nhện đã bò qua hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật và đến đỉnh đối diện.

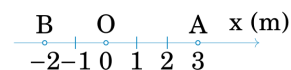
Độ lớn độ dịch chuyển bằng độ dài đường chéo hình chữ nhật:

$$d = \sqrt{0,8^2 + 1,2^2} = \sqrt{0,64 + 1,44} = \sqrt{2,08} \approx 1,44 \text{ m} \approx 1,4 \text{ m}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. [ID: C2B1-D2-P1-C10]

Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O về điểm B , sau đó chuyển động đến điểm A như hình vẽ. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng



- A. 7 m; 3 m. B. 7 m; -3 m. C. 8 m; 3 m. D. 8 m; -2 m.

Lời giải.

- Từ điểm O ($x = 0$) đến điểm B ($x = -2 \text{ m}$): đi được quãng đường 2 m.
- Từ điểm B ($x = -2 \text{ m}$) đến điểm A ($x = 3 \text{ m}$): đi được quãng đường 5 m.
- Tổng quãng đường: $s = 2 + 5 = 7 \text{ m}$.
- Điểm đầu tại O ($x_0 = 0$), điểm cuối tại A ($x = 3 \text{ m}$), do đó độ dịch chuyển là:

$$d = x_A - x_O = 3 - 0 = 3 \text{ m}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [ID: C2B1-D2-P1-C11] Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: “Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

- A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc. B. Cách dùng hệ tọa độ địa lí.
C. Dùng cả hai cách A và B. D. Không dùng cả hai cách A và B.

Lời giải.

Người chỉ đường đã kết hợp dùng vật làm mốc (bờ hồ, đi dọc theo phố) và hướng địa lí (hướng Tây Bắc).

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. [ID: C2B1-D2-P1-C12] Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m. Quãng đường và độ dịch chuyển của người đó khi đi từ tầng G xuống tầng hầm là

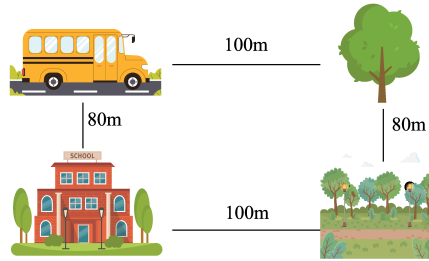
- A. Quãng đường $s = 50 \text{ m}$; $d = 5 \text{ m}$ (xuống dưới). B. Quãng đường $s = 5 \text{ m}$; $d = 5 \text{ m}$ (lên trên).
C. Quãng đường $s = 45 \text{ m}$; $d = -5 \text{ m}$ (xuống dưới). D. Quãng đường $s = 5 \text{ m}$; $d = 5 \text{ m}$ (xuống dưới).

Lời giải.

Quãng đường đi được $s = 5 \text{ m}$. Độ dịch chuyển có độ lớn 5 m hướng thẳng đứng xuống dưới.

Chọn đáp án **D** □

Sử dụng dữ kiện sau cho 6 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH04] : Một người di chuyển ở bốn địa điểm: xe buýt đậu bên đường, cây xanh, trường học, công viên.



Câu 13. [ID: C2B1-D2-P1-C13] Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Quãng đường từ xe buýt đến trường là 80 m, từ trường đến công viên là 100 m:

$$s = 80 + 100 = 180 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 14. [ID: C2B1-D2-P1-C14] Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Điểm đầu tại chỗ xe buýt, điểm cuối tại công viên. Hai đoạn đường vuông góc nhau nên độ lớn độ dịch chuyển là:

$$d = \sqrt{80^2 + 100^2} = \sqrt{6400 + 10000} = \sqrt{16400} \approx 128 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 15. [ID: C2B1-D2-P1-C15] Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên và cuối cùng đến chỗ cây xanh là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 260 m.

Lời giải.

Quãng đường đi được:

$$s = 80 + 100 + 80 = 260 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 16. [ID: C2B1-D2-P1-C16] Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên và cuối cùng đến chỗ cây xanh là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Vị trí đầu là chỗ xe buýt, vị trí cuối là chỗ cây xanh. Khoảng cách trực tiếp giữa hai vị trí này là 100 m, do đó độ lớn độ dịch chuyển là 100 m.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 17. [ID: C2B1-D2-P1-C17] Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên rồi đến chỗ cây xanh và cuối cùng đến chỗ xe buýt là

- A. 80 m. B. 360 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Quãng đường đi trọn một vòng khép kín quanh hình chữ nhật:

$$s = 80 + 100 + 80 + 100 = 360 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 18. [ID: C2B1-D2-P1-C18] Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên rồi đến chỗ cây xanh và cuối cùng đến chỗ xe buýt là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 0 m. D. 128 m.

Lời giải.

Vị trí cuối trùng với vị trí đầu xuất phát (đều là chỗ xe buýt), do đó độ lớn độ dịch chuyển bằng 0 m.

Chọn đáp án **C** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [ID: C2B1-D2-P2-C01] Xét một vật chuyển động.

- a) Quãng đường là đại lượng vô hướng, không âm, chỉ được đặc trưng bởi độ lớn.
b) Quãng đường đi được không thể hiện được chiều chuyển động của vật.
c) Độ dịch chuyển có thể nhận giá trị âm, dương hoặc bằng không.
d) Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được khác nhau.

Lời giải.

- a) **D** Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).
b) **D** Quãng đường chỉ cho biết độ dài quỹ đạo, không mang thông tin về hướng hay chiều chuyển động.
c) **D** Độ dịch chuyển có thể dương, âm (khi chiếu lên trục tọa độ) hoặc bằng không nếu điểm cuối trùng điểm đầu.
d) **S** Khi chuyển động thẳng không đổi chiều thì quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển bằng nhau ($s = d$).

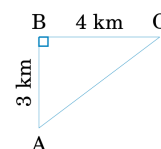
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 □

Câu 2. [ID: C2B1-D2-P2-C02]

Hai người đạp xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C, người thứ hai đi thẳng từ A đến C như hình vẽ.



- a) Người thứ nhất đi được quãng đường 7 km, còn độ dịch chuyển là 5 km.
b) Người thứ hai có quãng đường và độ dịch chuyển đều bằng 5 km.
c) Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 7 km theo hướng Đông – Bắc.
d) Góc giữa độ dịch chuyển của người thứ nhất và hướng Đông là 53° .

Lời giải.

- a) **D** Người thứ nhất: $s_1 = AB + BC = 3 + 4 = 7$ km; độ dịch chuyển $d_1 = AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km.
b) **D** Người thứ hai đi thẳng từ A đến C nên $s_2 = d_2 = AC = 5$ km.
c) **S** Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5 km, không phải 7 km.
d) **S** $\cos \widehat{BAC} = \frac{3}{5} \Rightarrow \widehat{BAC} \approx 53^\circ$ là góc hợp bởi $\vec{AC}$ với phương Bắc (AB), góc với phương Đông là $90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 3. [ID: C2B1-D2-P2-C03] Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía Bắc, sau đó đi 4 bước về phía Tây, 15 bước về phía Nam, 5 bước về phía Đông và 5 bước về phía Bắc là tới chỗ giấu kho báu.

- a) Không thể tìm ra kho báu theo cách mô tả này.

- b) Quãng đường phải đi (theo bước) để tìm ra kho báu là 34 bước.
 c) Kho báu được giấu ở vị trí cách cây ổi 5 bước theo hướng Nam.
 d) Độ dịch chuyển (theo bước) để tìm ra kho báu là 1 bước theo hướng Đông.

Lời giải.

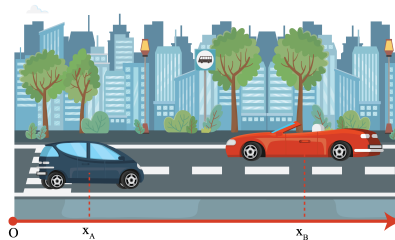
- a) **S** Chỉ dẫn phương hướng và số bước rất rõ ràng nên hoàn toàn tìm được kho báu.
 b) **S** Quãng đường thực tế phải đi: $s = 10 + 4 + 15 + 5 + 5 = 39$ bước.
 c) **S** Xét theo phương Bắc – Nam: $+10 - 15 + 5 = 0$. Xét theo phương Đông – Tây: $-4 + 5 = +1$ bước (hướng Đông). Vậy vị trí kho báu cách cây ổi 1 bước theo hướng Đông.
 d) **D** Độ dịch chuyển tổng hợp là 1 bước theo hướng Đông.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d đúng
-------	-------	-------	--------

 □

Câu 4. [ID: C2B1-D2-P2-C04] Xét hai xe chuyển động như hình. Chọn gốc tọa độ tại vị trí O trên hình vẽ, chiều dương hướng từ trái sang phải. Tại một thời điểm nào đó, xe màu xanh và xe màu cam đang lần lượt ở vị trí có tọa độ $x_A = 10$ km và $x_B = 20$ km. Sau khoảng thời gian Δt_1 , xe màu xanh đến được vị trí x_B và xe màu cam đến được vị trí x_A .



- a) Hai xe chuyển động ngược chiều nhau.
 b) Quãng đường đi được của hai xe là 10 km.
 c) Độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của hai xe.
 d) Độ dịch chuyển của xe B có giá trị là 10 km.

Lời giải.

- a) **D** Xe xanh đi từ 10 km $\rightarrow$ 20 km (cùng chiều dương), xe cam đi từ 20 km $\rightarrow$ 10 km (ngược chiều dương), nên hai xe chuyển động ngược chiều nhau.
 b) **D** Quãng đường của mỗi xe đều bằng $|20 - 10| = 10$ km.
 c) **S** Xe B đi ngược chiều dương nên độ dịch chuyển âm, trong khi quãng đường là số dương.
 d) **S** Độ dịch chuyển của xe B là $d_B = x_A - x_B = 10 - 20 = -10$ km.

Chọn đáp án

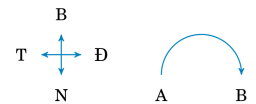
a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng thông tin sau cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH05] : Một người đi bộ với tốc độ không đổi dọc theo nửa đường tròn có bán kính 5,0 m, từ A đến B như hình vẽ với thời gian đi là 6,0 s.



Câu 1. [ID: C2B1-D2-P3-C01] Độ lớn độ dịch chuyển là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Điểm đầu tại A và điểm cuối tại B đối xứng nhau qua tâm của nửa đường tròn.
 Độ lớn độ dịch chuyển bằng đường kính:

$$d = 2r = 2 \cdot 5,0 = 10 \text{ m}$$

Đáp án:

10

 □

Câu 2. [ID: C2B1-D2-P3-C02] Quãng đường đã đi là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	5	,	7
---	---	---	---

Lời giải.

Quãng đường đi được bằng nửa chu vi đường tròn:

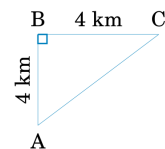
$$s = \pi r = 3,1416 \cdot 5,0 \approx 15,7 \text{ m}$$

Đáp án:

15,7

 □

Sử dụng thông tin sau cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH06] : Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C như hình vẽ. Cả hai đều về đích cùng một lúc.



Câu 3. [ID: C2B1-D2-P3-C03] Quãng đường đi được của người thứ nhất là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

8			
---	--	--	--

Lời giải.

Quãng đường người thứ nhất đi được:

$$s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8 \text{ km}$$

Đáp án:

8

 □

Câu 4. [ID: C2B1-D2-P3-C04] Độ lớn độ dịch chuyển của người thứ hai là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

5	,	7	
---	---	---	--

Lời giải.

Tam giác ABC vuông cân tại B với $AB = BC = 4 \text{ km}$.

Độ lớn độ dịch chuyển của người thứ hai:

$$d_2 = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \approx 5,7 \text{ km}$$

Đáp án:

5,7

 □

Sử dụng thông tin sau cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B1-CH07] : Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km.

Câu 5. [ID: C2B1-D2-P3-C05] Quãng đường đi được của ô tô là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

1	3		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường đi được của ô tô:

$$s = 6 + 4 + 3 = 13 \text{ km}$$

Đáp án:

13

 □

Câu 6. [ID: C2B1-D2-P3-C06] Độ lớn độ dịch chuyển của ô tô là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

5			
---	--	--	--

Lời giải.

Tổng hợp chuyển động theo hai phương vuông góc:

- Theo phương Đông – Tây: $d_x = 6 - 3 = 3 \text{ km}$ (hướng Tây).
- Theo phương Bắc – Nam: $d_y = 4 \text{ km}$ (hướng Nam).

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ km}$$

Đáp án:

5

 □

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tốc độ

a) Tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động trong một khoảng thời gian:

$$v_{tb} = \frac{s}{t}$$

trong đó:

- s : quãng đường đi được (m; km).
- t : thời gian chuyển động (s; h).

b) Chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

c) Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều

$$s = v \cdot t$$

Chú ý: Trong chuyển động thẳng đều, tốc độ là không đổi, quãng đường đi tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

2. Vận tốc

a) Vận tốc trung bình

Vận tốc trung bình là đại lượng vectơ được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển và khoảng thời gian dịch chuyển:

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$$

- Vì độ dịch chuyển $\vec{d}$ là một đại lượng vectơ nên vận tốc $\vec{v}$ cũng là một đại lượng vectơ.
- Vectơ vận tốc có:
 - Gốc nằm trên vật chuyển động.
 - Hướng là hướng của độ dịch chuyển $\vec{d}$.
 - Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.
- Trong chuyển động thẳng không đổi chiều: quãng đường bằng độ dịch chuyển ($s = d$), do đó tốc độ trung bình bằng độ lớn của vận tốc trung bình ($v_{tb} = v$).
- Khi vật chuyển động có đổi chiều: quãng đường lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$), do đó tốc độ trung bình lớn hơn độ lớn vận tốc trung bình ($v_{tb} > v$).

b) Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định, được kí hiệu là $\vec{v}_t$:

$$\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t} \quad \text{với } \Delta t \text{ rất nhỏ}$$

- Vectơ vận tốc tức thời có phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đang xét, có chiều là chiều chuyển động.
- Tốc độ tức thời là độ lớn của vận tốc tức thời tại thời điểm đó. Tốc kế trên các phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) cho biết giá trị của tốc độ tức thời.

3. Thực hành đo tốc độ trong phòng thí nghiệm

• Phương pháp đo trực tiếp quãng đường và thời gian:

- Dùng thước đo quãng đường s và đồng hồ bấm giây để đo thời gian t .
- Tốc độ trung bình: $v = \frac{s}{t}$.
- Sai số tỉ đối của phép đo: $\delta v = \frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{s} + \frac{\Delta t}{t}$.

• Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện:

- Cổng quang điện đóng vai trò như công tắc điều khiển đóng/ngắt đồng hồ hiện số khi có vật chắn sáng.
- Cho kết quả đo chính xác cao đến phần nghìn giây (0,001 s), giảm thiểu sai số do con người.
- Nút xoay chọn chức năng: MODE A (đo qua cổng A), MODE B (đo qua cổng B), MODE A $\leftrightarrow$ B (đo khoảng thời gian chuyển động từ cổng A đến cổng B).

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Tốc độ và vận tốc

Ví dụ 1. [ID: C2B2-VD01] Hãy tính tốc độ trung bình ra m/s và km/h của nữ vận động viên tại một số giải thi đấu dựa vào số liệu trong bảng bên dưới.

Giải thi đấu	Cự li chạy (m)	Thời gian chạy (s)
Điền kinh quốc gia 2016	100	11,64
SEA Games 29 (2017)	100	11,56
SEA Games 30 (2019)	100	11,54

Lời giải.

Tốc độ trung bình của nữ vận động viên tại các giải thi đấu:

- Điền kinh quốc gia 2016:

$$v_{tb} = \frac{100}{11,64} \approx 8,59 \text{ m/s} \approx 30,92 \text{ km/h}$$

- SEA Games 29 (2017):

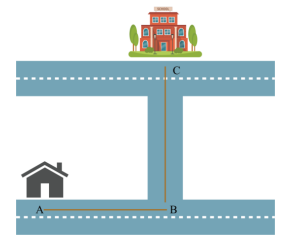
$$v_{tb} = \frac{100}{11,56} \approx 8,65 \text{ m/s} \approx 31,14 \text{ km/h}$$

- SEA Games 30 (2019):

$$v_{tb} = \frac{100}{11,54} \approx 8,67 \text{ m/s} \approx 31,21 \text{ km/h}$$

Ví dụ 2. [ID: C2B2-VD02]

Bạn Mapi đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC như hình vẽ bên. Biết bạn Mapi đi đoạn đường $AB = 200$ m mất 4 phút, đoạn đường $BC = 300$ m hết 5 phút. Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn Mapi khi đi từ nhà đến trường.

**Lời giải.****• Tốc độ trung bình của bạn Mapi:**

- Quãng đường đi được: $s = AB + BC = 200 + 300 = 500$ m.
- Thời gian đi: $t = 4 + 5 = 9$ phút = 540 s.
- Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{500}{540} \approx 0,93 \text{ m/s}$$

• Vận tốc trung bình của bạn Mapi:

- Chọn trục Ox hướng từ A đến C. Do góc $\widehat{ABC} = 90^\circ$, độ dịch chuyển là:

$$d = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{200^2 + 300^2} \approx 360,6 \text{ m}$$

- Vận tốc trung bình:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{360,6}{540} \approx 0,67 \text{ m/s}$$

Ví dụ 3. [ID: C2B2-VD03] Một con kiến bò quanh miệng của một cái chén được 1 vòng hết 3 giây. Bán kính của miệng chén là 3 cm.

- Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của kiến.
- Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của con kiến ra cm/s.

Lời giải.

- Quãng đường con kiến đi được bằng chu vi miệng chén:

$$s = 2\pi r = 2\pi \cdot 3 \approx 18,84 \text{ cm}$$

Vì con kiến bò 1 vòng rồi trở về vị trí xuất phát ban đầu nên độ dịch chuyển là $d = 0$.

- Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{18,84}{3} = 6,28 \text{ cm/s}$$

Do độ dịch chuyển $d = 0$ nên vận tốc trung bình của con kiến là:

$$v = \frac{d}{t} = 0 \text{ cm/s}$$

Ví dụ 4. [ID: C2B2-VD04] Một người đi bằng thuyền với tốc độ 2 m/s về phía Đông. Sau khi đi được 2,2 km, người này lên ô tô đi về phía Bắc trong 15 phút với tốc độ 60 km/h.

- Tính quãng đường đi được.
- Tính độ dịch chuyển.
- Tính tốc độ trung bình.
- Tính vận tốc trung bình.

Lời giải.

Đổi đơn vị: $v_1 = 2 \text{ m/s} = 7,2 \text{ km/h}$; $t_2 = 15 \text{ phút} = 0,25 \text{ h}$.

- Thời gian đi thuyền: $t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{2,2}{7,2} \approx 0,306 \text{ h}$.
- Quãng đường đi ô tô: $s_2 = v_2 t_2 = 60 \cdot 0,25 = 15 \text{ km}$.
- a) Tổng quãng đường đã đi:

$$s = s_1 + s_2 = 2,2 + 15 = 17,2 \text{ km}$$

- b) Do hai hướng Đông và Bắc vuông góc nhau, độ dịch chuyển:

$$d = \sqrt{s_1^2 + s_2^2} = \sqrt{2,2^2 + 15^2} \approx 15,16 \text{ km}$$

- c) Tổng thời gian chuyển động: $t = t_1 + t_2 = \frac{2,2}{7,2} + 0,25 \approx 0,556 \text{ h}$.
Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{17,2}{0,556} \approx 30,96 \text{ km/h} \approx 8,6 \text{ m/s}$$

- d) Vận tốc trung bình:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{15,16}{0,556} \approx 27,29 \text{ km/h} \approx 7,58 \text{ m/s}$$

Ví dụ 5. [ID: C2B2-VD05] Một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ A lúc 5 giờ sáng và tới B lúc 7 giờ 30 phút, quãng đường $AB = 150 \text{ km}$. Tốc độ của xe là

- A. 40 km/h. B. 50 km/h. C. 60 km/h. D. 70 km/h.

Lời giải.

Thời gian xe máy đi từ A đến B:

$$t = 7,5 \text{ h} - 5 \text{ h} = 2,5 \text{ h}$$

Tốc độ của xe:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{150}{2,5} = 60 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 6. [ID: C2B2-VD06] Một người bơi dọc theo chiều dài 100 m của bể bơi hết 60 s rồi bơi quay về lại chỗ xuất phát trong 70 s. Trong suốt quãng đường bơi đi và bơi về, vận tốc trung bình của người đó là

- A. 0 m/s. B. 0,769 m/s. C. 1,538 m/s. D. 1,43 m/s.

Lời giải.

Vì người đó bơi quay về lại đúng vị trí xuất phát ban đầu, độ dịch chuyển tổng hợp bằng không ($d = 0$). Do đó, vận tốc trung bình trong suốt quá trình bơi đi và về là:

$$v = \frac{d}{t} = 0 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **A** □

Ví dụ 7. [ID: C2B2-VD07] Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được độ dịch chuyển của xe tại các thời điểm cách nhau cùng khoảng thời gian 1 s như bảng bên dưới.

Độ dịch chuyển d (m)	0	2,3	9,2	20,7	36,8	57,5
Thời gian t (s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Vận tốc trung bình của ô tô trong 3 giây cuối cùng là

- A. 16,1 m/s. B. 2,3 m/s. C. 12,27 m/s. D. 11,5 m/s.

Lời giải.

Trong 3 giây cuối cùng (từ thời điểm $t_1 = 2,0 \text{ s}$ đến $t_2 = 5,0 \text{ s}$):

- Độ biến thiên độ dịch chuyển: $\Delta d = d(5) - d(2) = 57,5 - 9,2 = 48,3 \text{ m}$.
- Khoảng thời gian: $\Delta t = 5,0 - 2,0 = 3,0 \text{ s}$.

Vận tốc trung bình:

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{48,3}{3,0} = 16,1 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **A** □

Ví dụ 8. [ID: C2B2-VD08] Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên quãng đường dài 35 m. Nửa quãng đường đầu vật chuyển động thẳng đều hết thời gian $t_1 = 5 \text{ s}$, nửa quãng đường sau vật chuyển động thẳng đều hết thời gian $t_2 = 2 \text{ s}$. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là

- A. 7 m/s. B. 6 m/s. C. 5 m/s. D. 4 m/s.

Lời giải.

Tổng thời gian chuyển động trên cả quãng đường:

$$t = t_1 + t_2 = 5 + 2 = 7 \text{ s}$$

Tốc độ trung bình trên cả quãng đường:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{35}{7} = 5 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 9. [ID: C2B2-VD09] Một người bơi dọc theo chiều dài 60 m của bể bơi hết 40 s, rồi quay lại về chỗ xuất phát trong 60 s. Gọi v_1, v_2 và v_3 lần lượt là tốc độ trung bình: trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài bể bơi; trong lần bơi về và trong suốt quãng đường đi và về. Tổng $(v_1 + v_2 - v_3)$ có giá trị là

- A. 1,3 m/s. B. 4,2 m/s. C. 3,6 m/s. D. 3,5 m/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình ở từng giai đoạn:

- Lượt bơi đi: $v_1 = \frac{60}{40} = 1,5 \text{ m/s}$.
- Lượt bơi về: $v_2 = \frac{60}{60} = 1,0 \text{ m/s}$.
- Cả quá trình đi và về: $v_3 = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{60 + 60}{40 + 60} = \frac{120}{100} = 1,2 \text{ m/s}$.

Vậy:

$$v_1 + v_2 - v_3 = 1,5 + 1,0 - 1,2 = 1,3 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **A** □

Ví dụ 10. [ID: C2B2-VD10] Một người đi xe đạp đã đi quãng đường $s_1 = 4 \text{ km}$ với tốc độ trung bình $v_1 = 12 \text{ km/h}$. Sau đó người ấy dừng lại để sửa xe trong $t_2 = 40 \text{ phút}$ rồi đi tiếp quãng đường $s_3 = 8 \text{ km}$ với tốc độ trung bình $v_3 = 8 \text{ km/h}$. Tốc độ trung bình của người ấy trên tất cả quãng đường đã đi là

- A. 8 km/h. B. 6 km/h. C. 12 km/h. D. 10 km/h.

Lời giải.

- Thời gian đi chặng 1: $t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \text{ h}$.
- Thời gian sửa xe: $t_2 = 40 \text{ phút} = \frac{2}{3} \text{ h}$ (trong thời gian này $s_2 = 0$).
- Thời gian đi chặng 3: $t_3 = \frac{s_3}{v_3} = \frac{8}{8} = 1 \text{ h}$.

Tổng thời gian chuyển động: $t = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 = 2 \text{ h}$.

Tổng quãng đường: $s = s_1 + s_2 + s_3 = 4 + 0 + 8 = 12 \text{ km}$.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{12}{2} = 6 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **B** □

Ví dụ 11. [ID: C2B2-VD11] Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với tốc độ trung bình 5 m/s trong thời gian 4 phút. Sau đó người ấy giảm tốc độ còn 4 m/s trong thời gian 6 phút. Tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chạy có giá trị là

- A. 3,5 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 4,4 m/s.

Lời giải.

Đổi đơn vị: $t_1 = 4 \text{ phút} = 240 \text{ s}$; $t_2 = 6 \text{ phút} = 360 \text{ s}$.

Quãng đường đi được ở từng đoạn:

- $s_1 = v_1 t_1 = 5 \cdot 240 = 1200 \text{ m}$.
- $s_2 = v_2 t_2 = 4 \cdot 360 = 1440 \text{ m}$.

Tốc độ trung bình toàn bộ thời gian:

$$v_{tb} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{1200 + 1440}{240 + 360} = \frac{2640}{600} = 4,4 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 12. [ID: C2B2-VD12] Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời gian t . Tốc độ của ô tô trong một phần tư của khoảng thời gian này là 60 km/h và trong phần còn lại là 40 km/h. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB là

- A. 48 km/h. B. 50 km/h. C. 36 km/h. D. 45 km/h.

Lời giải.

Quãng đường ô tô đi được:

- Trong $\frac{1}{4}$ thời gian đầu: $s_1 = v_1 \cdot 0,25t = 60 \cdot 0,25t = 15t$.
- Trong $\frac{3}{4}$ thời gian còn lại: $s_2 = v_2 \cdot 0,75t = 40 \cdot 0,75t = 30t$.

Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường:

$$v_{tb} = \frac{s_1 + s_2}{t} = \frac{15t + 30t}{t} = 45 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 13. [ID: C2B2-VD13] Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình $v_1 = 12 \text{ km/h}$ và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình $v_2 = 20 \text{ km/h}$. Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là

- A. 10 km/h. B. 12 km/h. C. 14 km/h. D. 15 km/h.

Lời giải.

Gọi tổng chiều dài đoạn đường là s .

- Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: $t_1 = \frac{s/2}{v_1} = \frac{s}{2 \cdot 12} = \frac{s}{24}$.
- Thời gian đi nửa đoạn đường sau: $t_2 = \frac{s/2}{v_2} = \frac{s}{2 \cdot 20} = \frac{s}{40}$.

Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường:

$$v_{tb} = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{s}{\frac{s}{24} + \frac{s}{40}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \cdot 12 \cdot 20}{12 + 20} = 15 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 14. [ID: C2B2-VD14] Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB có độ dài là s . Tốc độ của xe đạp trong một phần tư đầu của đoạn đường này là 12 km/h, trong một phần năm tiếp theo là 16 km/h và trong phần còn lại là 22 km/h. Tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB có giá trị là

A. 48,23 km/h.

B. 15,15 km/h.

C. 14,23 km/h.

D. 17,14 km/h.

Lời giải.

Phần đoạn đường còn lại:

$$s_3 = s - \frac{s}{4} - \frac{s}{5} = \frac{11}{20}s$$

Thời gian đi trên từng đoạn:

$$t_1 = \frac{s/4}{12} = \frac{s}{48}, \quad t_2 = \frac{s/5}{16} = \frac{s}{80}, \quad t_3 = \frac{11s/20}{22} = \frac{s}{40}$$

Tổng thời gian đi:

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = s \left(\frac{1}{48} + \frac{1}{80} + \frac{1}{40} \right) = \frac{7}{120}s$$

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{120}{7} \approx 17,14 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 15. [ID: C2B2-VD15] Một máy bay phản lực chuyển động thẳng đều có tốc độ bằng 2400 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên khoảng cách 6000 km thì máy bay phải bay trong

A. 2 giờ 50 phút.

B. 5 giờ 20 phút.

C. 2 giờ 30 phút.

D. 3 giờ 20 phút.

Lời giải.

Thời gian máy bay bay được quãng đường 6000 km là:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{6000}{2400} = 2,5 \text{ h} = 2 \text{ giờ } 30 \text{ phút}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 16. [ID: C2B2-VD16] Một người đi bộ với tốc độ không đổi bằng 1,9 m/s. Nếu người đó đi không nghỉ thì sau bao lâu sẽ đến một địa điểm cách nơi xuất phát 780 m?

A. 6,50 phút.

B. 6 phút 50 giây.

C. 650 giây.

D. 7 phút.

Lời giải.

Thời gian người đó đi hết quãng đường 780 m:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{780}{1,9} \approx 410,5 \text{ s} \approx 6 \text{ phút } 50 \text{ giây}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Ví dụ 17. [ID: C2B2-VD17] Một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ A lúc 5 giờ sáng và tới B lúc 7 giờ 30 phút, quãng đường $AB = 150 \text{ km}$. Tới B xe dừng lại 45 phút rồi đi về A với tốc độ $v = 50 \text{ km/h}$. Xe tới A lúc mấy giờ?

A. 11h45'.

B. 10h45'.

C. 11h15'.

D. 9h15'.

Lời giải.

- Thời điểm xe bắt đầu quay về từ B: $t_1 = 7\text{h}30' + 45' = 8\text{h}15'$.
- Thời gian đi từ B về A: $t_2 = \frac{s}{v} = \frac{150}{50} = 3\text{h}$.
- Thời điểm xe về tới A: $t = 8\text{h}15' + 3\text{h} = 11\text{h}15'$.

Chọn đáp án **(C)** □

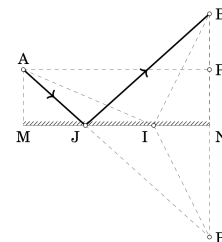
Ví dụ 18. [ID: C2B2-VD18]

Một người xuất phát từ A tới bờ sông để lấy nước rồi từ đó mang nước đến B. A cách bờ sông một khoảng $AM = 60$ m; B cách bờ sông một khoảng $BN = 300$ m. Khúc sông MN dài 480 m và coi là thẳng. Từ A và B tới bất kì điểm nào của bờ sông MN đều có thể đi theo các đường thẳng (hình vẽ bên). Hỏi muốn quãng đường cần đi là ngắn nhất thì người đó phải đi theo con đường như thế nào và tính chiều dài quãng đường ấy? Nếu người ấy chạy với tốc độ $v = 6$ m/s thì thời gian chạy hết bao nhiêu?



Lời giải.

Giả sử người đi theo đường AIB ($I \in MN$).



- Lấy điểm B' đối xứng với B qua bờ sông MN . Khi đó $IB = IB'$ với mọi điểm I trên bờ sông.
- Chiều dài đường đi: $L = AI + IB = AI + IB'$.
- Để quãng đường L ngắn nhất thì ba điểm A, I, B' phải thẳng hàng, tức là I trùng với giao điểm J của đoạn thẳng AB' với bờ sông MN .
- Từ hình vẽ: dựng hình chữ nhật $AMPN$, ta có:

$$AP = MN = 480 \text{ m}$$

$$B'P = B'N + NP = BN + AM = 300 + 60 = 360 \text{ m}$$

- Chiều dài quãng đường ngắn nhất:

$$s_{\min} = AB' = \sqrt{AP^2 + B'P^2} = \sqrt{480^2 + 360^2} = 600 \text{ m}$$

- Thời gian chạy ít nhất:

$$t_{\min} = \frac{s_{\min}}{v} = \frac{600}{6} = 100 \text{ s}$$

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: C2B2-D1-P1-C01] Một vật chuyển động, có quãng đường đi được trong khoảng thời gian t là s . Khi đó, tốc độ trung bình được tính bằng công thức

- A. $v_{tb} = \frac{s}{t^2}$. B. $v_{tb} = \frac{t}{s}$. C. $v_{tb} = \frac{s}{t}$. D. $v_{tb} = s \cdot t$.

Lời giải.

Tốc độ trung bình bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng thời gian đi hết quãng đường đó: $v_{tb} = \frac{s}{t}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [ID: C2B2-D1-P1-C02] Một người chuyển động thẳng có độ dịch chuyển d_1 tại thời điểm t_1 và độ dịch chuyển d_2 tại thời điểm t_2 . Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là

- A. $v = \frac{d_1 - d_2}{t_1 + t_2}$. B. $v = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$. C. $v = \frac{d_1 + d_2}{t_2 - t_1}$. D. $v = \frac{1}{2} \left(\frac{d_1}{t_1} + \frac{d_2}{t_2} \right)$.

Lời giải.

Vận tốc trung bình được xác định bằng độ biến thiên độ dịch chuyển chia cho khoảng thời gian dịch chuyển: $v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 3. [ID: C2B2-D1-P1-C03] Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị đo tốc độ?

- A. km/h. B. m/s. C. km/phút. D. m.

Lời giải.

Mét (m) là đơn vị đo chiều dài hoặc quãng đường, không phải đơn vị đo tốc độ.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 4. [ID: C2B2-D1-P1-C04] Vào lúc 10 giờ, người lái xe nhìn vào tốc kế và thấy tốc kế chỉ 40 km/h. Số liệu này cho biết

- A. tốc độ tức thời của xe. B. vận tốc trung bình của xe.
C. tốc độ trung bình của xe. D. vận tốc tức thời của xe.

Lời giải.

Tốc kế gắn trên bảng điều khiển xe cho biết giá trị tốc độ tức thời của xe tại thời điểm quan sát.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 5. [ID: C2B2-D1-P1-C05] Vectơ vận tốc tức thời

- A. luôn cùng hướng chuyển động. B. có gốc tại vị trí ban đầu.
C. cùng chiều dương của trục Ox . D. có độ dài bằng độ dịch chuyển.

Lời giải.

Vectơ vận tốc tức thời luôn có hướng trùng với hướng chuyển động của vật tại thời điểm đang xét.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. [ID: C2B2-D1-P1-C06] Phát biểu nào sau đây về vận tốc là sai?

- A. Vận tốc là đại lượng vectơ.
B. Vận tốc có thể cho biết chiều chuyển động.
C. Vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động.
D. Vận tốc luôn có giá trị dương.

Lời giải.

Vận tốc là đại lượng vectơ, giá trị đại số của vận tốc trên một trục tọa độ có thể dương, âm hoặc bằng 0 tùy thuộc vào chiều chuyển động so với chiều dương đã chọn.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. [ID: C2B2-D1-P1-C07] Khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều thì độ lớn của vận tốc so với tốc độ là

- A. bằng nhau. B. lớn hơn. C. nhỏ hơn. D. lớn hơn hoặc bằng.

Lời giải.

Khi vật chuyển động thẳng có đổi chiều thì quãng đường lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$), do đó tốc độ trung bình lớn hơn độ lớn của vận tốc trung bình (hay độ lớn vận tốc nhỏ hơn tốc độ).

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 8. [ID: C2B2-D1-P1-C08] Chuyển động thẳng đều có tốc độ

- A. như nhau trên mọi quãng đường.
B. tăng dần khi chiều dài đoạn đường tăng.
C. giảm dần khi chiều dài đoạn đường tăng.
D. có thể tăng dần hoặc giảm dần khi chiều dài đoạn đường tăng.

Lời giải.

Theo định nghĩa, chuyển động thẳng đều có tốc độ không đổi và như nhau trên mọi quãng đường.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. [ID: C2B2-D1-P1-C09] Một ô tô chuyển động trên đường thẳng và không đổi chiều. Tại thời điểm t_1 , ô tô ở cách vị trí xuất phát 8 km. Tại thời điểm t_2 , ô tô cách vị trí xuất phát 15 km. Từ t_1 đến t_2 , độ dịch chuyển của ô tô đã thay đổi một đoạn bằng

- A. 24 km. B. 8 km. C. 7 km. D. 15 km.

Lời giải.

Độ biến thiên độ dịch chuyển của ô tô:

$$\Delta d = d_2 - d_1 = 15 - 8 = 7 \text{ km}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. [ID: C2B2-D1-P1-C10] Trong thí nghiệm đo tốc độ trung bình của viên bi thép chuyển động trên máng nghiêng dài 0,5 m, người ta tính được giá trị trung bình của thời gian chuyển động trong 3 lần đo là 0,778 s. Tốc độ trung bình của viên bi có giá trị là

- A. 0,643 m/s. B. 0,625 m/s. C. 0,647 m/s. D. 0,629 m/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình của viên bi:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{0,5}{0,778} \approx 0,643 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [ID: C2B2-D1-P1-C11] Một xe máy đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình $v_1 = 60 \text{ km/h}$ và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình $v_2 = 40 \text{ km/h}$. Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là

- A. 35 km/h. B. 44 km/h. C. 65 km/h. D. 48 km/h.

Lời giải.

Gọi chiều dài cả quãng đường là $2s$. Thời gian đi nửa đường đầu và nửa đường sau:

$$t_1 = \frac{s}{v_1}, \quad t_2 = \frac{s}{v_2}$$

Tốc độ trung bình trên cả quãng đường:

$$v_{tb} = \frac{2s}{t_1 + t_2} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 40}{60 + 40} = 48 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 12. [ID: C2B2-D1-P1-C12] Cho quãng đường $s = 0,5 \text{ m}$ và bảng kết quả thí nghiệm thời gian đo bên dưới.

Lần đo	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Giá trị trung bình
Thời gian t (s)	0,777	0,780	0,776	

Tốc độ trung bình là

- A. 0,643 m/s. B. 0,732 m/s. C. 0,824 m/s. D. 0,657 m/s.

Lời giải.

Thời gian trung bình trong 3 lần đo:

$$\bar{t} = \frac{0,777 + 0,780 + 0,776}{3} \approx 0,7777 \text{ s}$$

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{\bar{t}} = \frac{0,5}{0,7777} \approx 0,643 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 13. [ID: C2B2-D1-P1-C13] Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng $(16,0 \pm 0,4) \text{ m}$ trong khoảng thời gian là $(4,0 \pm 0,2) \text{ s}$. Tốc độ của vật là

- A. $(4,0 \pm 0,3) \text{ m/s}$. B. $(4,0 \pm 0,6) \text{ m/s}$. C. $(4,0 \pm 0,2) \text{ m/s}$. D. $(4,0 \pm 0,1) \text{ m/s}$.

Lời giải.

Giá trị trung bình của tốc độ:

$$\bar{v} = \frac{\bar{s}}{\bar{t}} = \frac{16,0}{4,0} = 4,0 \text{ m/s}$$

Sai số tỉ đối:

$$\frac{\Delta v}{\bar{v}} = \frac{\Delta s}{\bar{s}} + \frac{\Delta t}{\bar{t}} = \frac{0,4}{16,0} + \frac{0,2}{4,0} = 0,025 + 0,05 = 0,075$$

Sai số tuyệt đối:

$$\Delta v = 0,075 \cdot 4,0 = 0,3 \text{ m/s}$$

Kết quả đo: $v = (4,0 \pm 0,3) \text{ m/s}$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 14. [ID: C2B2-D1-P1-C14] Trong thí nghiệm thực hành đo tốc độ của vật chuyển động, sử dụng hai cổng quang điện để đo

- A. thời gian chuyển động của viên bi thép. B. tốc độ trung bình của viên bi thép.
C. đường kính của viên bi thép. D. tốc độ tức thời của viên bi thép.

Lời giải.

Hai cổng quang điện nối với đồng hồ hiện số ở chế độ đo thời gian chuyển động giữa hai cổng để đo khoảng thời gian vật đi qua khoảng cách giữa hai cổng đó.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 15. [ID: C2B2-D1-P1-C15] Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển động, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Ưu điểm: Độ chính xác cao đến hàng nghìn giây. B. Nhược điểm: Thiết bị đo cồng kềnh.
C. Nhược điểm: Tốn kém kinh phí. D. Ưu điểm: Thiết bị đo gọn nhẹ.

Lời giải.

Bộ thiết bị gồm đồng hồ hiện số, giá đỡ, cổng quang điện, máng trượt tương đối cồng kềnh, không phải là thiết bị nhỏ gọn cầm tay.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 16. [ID: C2B2-D1-P1-C16] Dụng cụ nào sau đây không dùng để thực hiện thí nghiệm đo tốc độ trong phòng thí nghiệm?

- A. Đồng hồ đo thời gian hiện số. B. Cổng quang điện.
C. Ampe kế. D. Viên bi thép.

Lời giải.

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện, không dùng trong thí nghiệm đo tốc độ.

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 17. [ID: C2B2-D1-P1-C17] Dụng cụ nào sau đây không có trong thực hành đo tốc độ chuyển động của một viên bi sử dụng cổng quang điện?

- A. Viên bi thép. B. Thước kẹp để đo đường kính viên bi.
C. Cổng quang điện. D. Đồng hồ bấm giây.

Lời giải.

Trong bài thực hành đo tốc độ bằng cổng quang điện nối với đồng hồ hiện số, ta không sử dụng thước kẹp để đo đường kính viên bi vì đồng hồ hiện số đo trực tiếp thời gian qua hai cổng.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 18. [ID: C2B2-D1-P1-C18] Để xác định tốc độ của một vật chuyển động thẳng đều, một nhóm học sinh tiến hành đo quãng đường s vật đi được trong khoảng thời gian t . Kết quả đo được quãng đường $s = (24,0 \pm 0,2) \text{ m}$ và thời gian $t = (4,0 \pm 0,1) \text{ s}$. Tốc độ của vật là

- A. $v = (4,0 \pm 0,2) \text{ m/s}$. B. $v = (6,0 \pm 0,3) \text{ m/s}$. C. $v = (4,0 \pm 0,3) \text{ m/s}$. D. $v = (6,0 \pm 0,2) \text{ m/s}$.

Lời giải.

Giá trị trung bình: $\bar{v} = \frac{24,0}{4,0} = 6,0 \text{ m/s}$.

Sai số tỉ đối:

$$\delta v = \frac{0,2}{24,0} + \frac{0,1}{4,0} = \frac{1}{120} + \frac{1}{40} = \frac{1}{30}$$

Sai số tuyệt đối: $\Delta v = \frac{1}{30} \cdot 6,0 = 0,2 \text{ m/s}$.

Kết quả: $v = (6,0 \pm 0,2) \text{ m/s}$.

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [ID: C2B2-D1-P2-C01] Một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B với tốc độ 40 km/h, sau đó trở về A với tốc độ 60 km/h.

- a) Ô tô đi từ A đến B chậm hơn đi từ B trở về A.
- b) Thời gian ô tô đi từ A đến B gấp 1,5 lần thời gian ô tô đi từ B về A.
- c) Tốc độ trung bình trên cả quãng đường (đi và về) của ô tô là 50 km/h.
- d) Vận tốc trung bình trên cả quãng đường (đi và về) của ô tô là 0.

Lời giải.

- a) **D** Tốc độ đi (40 km/h) nhỏ hơn tốc độ về (60 km/h) nên ô tô đi từ A đến B chậm hơn đi từ B về A.
- b) **D** Tỉ số thời gian: $\frac{t_1}{t_2} = \frac{s/v_1}{s/v_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{60}{40} = 1,5$.
- c) **S** Tốc độ trung bình trên cả quãng đường: $v_{tb} = \frac{2s}{t_1+t_2} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = \frac{2 \cdot 40 \cdot 60}{40+60} = 48 \text{ km/h} \neq 50 \text{ km/h}$.
- d) **D** Vì điểm cuối trùng với điểm đầu nên độ dịch chuyển tổng hợp bằng 0, dẫn tới vận tốc trung bình bằng 0.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 □

Câu 2. [ID: C2B2-D1-P2-C02] Nhân dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động, gia đình nhà bạn Tùng quyết định về quê nghỉ lễ. Biết gia đình nhà Tùng di chuyển bằng xe ô tô chuyển động đều từ Hà Nội về quê Thái Bình với quãng đường 130 km. Xe ô tô xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng và chạy liên tục không nghỉ với tốc độ giả sử không đổi là 13 m/s trên suốt quãng đường.

- a) Độ dịch chuyển của xe luôn tăng dần theo thời gian.
- b) Tốc độ tức thời của xe tại thời điểm 7 giờ sáng là 13 m/s.
- c) Tốc độ trung bình của xe trên cả quãng đường là 13 km/h.
- d) Sau 2,5 giờ thì gia đình nhà bạn Tùng về tới quê Thái Bình.

Lời giải.

- a) **D** Xe chuyển động thẳng đều không đổi chiều rời xa vị trí xuất phát nên độ dịch chuyển luôn tăng dần theo thời gian.
- b) **D** Vì xe chuyển động đều với tốc độ không đổi 13 m/s nên tốc độ tức thời tại mọi thời điểm (kể cả lúc 7 giờ sáng) đều bằng 13 m/s.
- c) **S** Tốc độ trung bình là $13 \text{ m/s} = 13 \cdot 3,6 = 46,8 \text{ km/h} \neq 13 \text{ km/h}$.
- d) **S** Thời gian đi hết quãng đường: $t = \frac{s}{v} = \frac{130}{46,8} \approx 2,78 \text{ h} \neq 2,5 \text{ h}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 3. [ID: C2B2-D1-P2-C03] Một ô tô chở khách trong hành trình 5 giờ đi từ Hà Nội đến Bắc Ninh. Biết ô tô khởi hành lúc 6 giờ sáng với quãng đường đi được khi tới nơi là 40,5 km. Xem tốc độ của ô tô trên cả quãng đường là không đổi.

- a) Ô tô đến Bắc Ninh vào lúc 11 giờ.
- b) Tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường là 8,5 km/h.
- c) Tốc độ trung bình của ô tô bằng độ lớn vận tốc trung bình của ô tô.
- d) Lúc 7 giờ có một xe máy cũng bắt đầu xuất phát từ Hà Nội với lộ trình như ô tô. Khoảng cách lúc này của hai xe lớn hơn 8 km.

Lời giải.

- a) **D** Khởi hành lúc 6 giờ, đi trong 5 giờ nên xe đến nơi lúc $6 + 5 = 11$ giờ.
- b) **S** Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{40,5}{5} = 8,1 \text{ km/h} \neq 8,5 \text{ km/h}$.
- c) **D** Xe chuyển động trên đường thẳng không đổi chiều nên quãng đường bằng độ dịch chuyển, do đó tốc độ trung bình bằng độ lớn vận tốc trung bình.
- d) **D** Từ 6 giờ đến 7 giờ (sau 1 giờ), ô tô đã đi được $s = 8,1 \cdot 1 = 8,1 \text{ km} > 8 \text{ km}$.

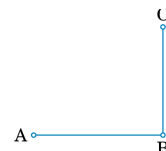
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

Câu 4. [ID: C2B2-D1-P2-C04]

Bạn Hoa đi học từ nhà A đến trường C theo lộ trình ABC như hình vẽ bên. Bạn Hoa đi đoạn đường $AB = 400 \text{ m}$ hết 6 phút, đoạn đường $BC = 300 \text{ m}$ hết 4 phút.



- a) Khi bạn Hoa đi từ B đến C, độ lớn của độ dịch chuyển cũng chính bằng quãng đường mà Hoa đi được.
- b) Độ dịch chuyển của bạn Hoa khi đi từ nhà đến trường có độ lớn là 700 m.
- c) Tốc độ trung bình của bạn Hoa khi đi từ nhà đến trường là $\frac{7}{6} \text{ m/phút}$.
- d) Vận tốc trung bình của bạn Hoa khi đi từ nhà đến trường là $\frac{25}{12} \text{ m/s}$.

Lời giải.

- a) **D** Trên đoạn thẳng BC không đổi chiều, độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được ($d_{BC} = s_{BC} = 300 \text{ m}$).
- b) **S** Do $AB \perp BC$, độ lớn độ dịch chuyển từ nhà đến trường là $d = AC = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \text{ m} \neq 700 \text{ m}$.
- c) **S** Tổng quãng đường $s = 400 + 300 = 700 \text{ m}$, tổng thời gian $t = 6 + 4 = 10$ phút. Tốc độ trung bình là $v_{tb} = \frac{700}{10} = 70 \text{ m/phút} \neq \frac{7}{6} \text{ m/phút}$.
- d) **S** Thời gian $t = 10 \text{ phút} = 600 \text{ s}$. Vận tốc trung bình $v = \frac{d}{t} = \frac{500}{600} = \frac{5}{6} \text{ m/s} \neq \frac{25}{12} \text{ m/s}$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d sai
--------	-------	-------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. [ID: C2B2-D1-P3-C01] Một máy bay phản lực bay theo đường thẳng với tốc độ trung bình là 2400 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên khoảng cách 6000 km thì máy bay phải bay trong bao nhiêu giờ?

Đáp án:

2	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Thời gian máy bay bay được khoảng cách 6000 km:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{6000}{2400} = 2,5 \text{ h}$$

Đáp án:

2,5			
-----	--	--	--

 ☐

Câu 2. [ID: C2B2-D1-P3-C02] Một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ A lúc 5 giờ sáng và tới B lúc 7 giờ 30 phút, biết độ dài quãng đường AB là 150 km. Tới B xe dừng lại 45 phút rồi đi về A với vận tốc 50 km/h. Xe tới A lúc 11 giờ x phút. Tìm x .

Đáp án:

1	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Thời điểm xe rời B để quay về: $7\text{h}30' + 45' = 8\text{h}15'$.

Thời gian xe chạy từ B về A:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{150}{50} = 3\text{h}$$

Thời điểm xe về tới A: $8h15' + 3h = 11h15'$. Vậy $x = 15$.

Đáp án: **15** □

Câu 3. [ID: C2B2-D1-P3-C03] Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên quãng đường dài 35 m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian 5 s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian 2 s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

1	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Tổng thời gian chuyển động: $t = 5 + 2 = 7$ s.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{35}{7} = 5 \text{ m/s} = 5 \cdot 3,6 = 18 \text{ km/h}$$

Đáp án: **18** □

Câu 4. [ID: C2B2-D1-P3-C04] Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có tốc độ trung bình là 20 km/h trên $\frac{1}{4}$ đoạn đường đầu và 40 km/h trên đoạn đường còn lại. Tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

3	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Gọi tổng chiều dài đoạn đường là s .

- Thời gian đi $\frac{1}{4}$ đoạn đường đầu: $t_1 = \frac{s/4}{20} = \frac{s}{80}$.
- Thời gian đi $\frac{3}{4}$ đoạn đường còn lại: $t_2 = \frac{3s/4}{40} = \frac{3s}{160}$.

Tổng thời gian chuyển động:

$$t = t_1 + t_2 = \frac{2s + 3s}{160} = \frac{5s}{160} = \frac{s}{32}$$

Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{s}{s/32} = 32 \text{ km/h}$$

Đáp án: **32** □

Câu 5. [ID: C2B2-D1-P3-C05] Một chiếc xe chạy 50 km đầu tiên với tốc độ 25 km/h; 70 km sau với tốc độ 35 km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt quãng đường chuyển động là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

3	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Thời gian đi ở từng đoạn:

$$t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{50}{25} = 2 \text{ h}, \quad t_2 = \frac{s_2}{v_2} = \frac{70}{35} = 2 \text{ h}$$

Tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường:

$$v_{tb} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{50 + 70}{2 + 2} = \frac{120}{4} = 30 \text{ km/h}$$

Đáp án: **30** □

Câu 6. [ID: C2B2-D1-P3-C06] Một vật chuyển động với tốc độ v đi hết quãng đường 42 km mất thời gian là t . Nếu tốc độ tăng gấp đôi, nhưng thời gian giảm bớt $\frac{1}{3}$ thì vật đi được quãng đường là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

5	6		
---	---	--	--

Lời giải.

Ban đầu: $s = v \cdot t = 42 \text{ km}$.

Khi tốc độ mới là $v' = 2v$ và thời gian mới là $t' = t - \frac{1}{3}t = \frac{2}{3}t$, quãng đường mới vật đi được là:

$$s' = v' \cdot t' = (2v) \cdot \left(\frac{2}{3}t\right) = \frac{4}{3}(v \cdot t) = \frac{4}{3} \cdot 42 = 56 \text{ km}$$

Đáp án: **56** ☐

D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: C2B2-D2-P1-C01] Người ta thường dùng quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động. Đại lượng này gọi là

- A. Vận tốc tức thời. B. Vận tốc trung bình. C. Tốc độ tức thời. D. Tốc độ trung bình.

Lời giải.

Đại lượng đo bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian diễn tả sự nhanh hay chậm của chuyển động gọi là tốc độ.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 2. [ID: C2B2-D2-P1-C02] Vận tốc trung bình là đại lượng được đo bởi

- A. thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.
B. tích của quãng đường đi được và thời gian dịch chuyển.
C. tích của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.
D. thương số của quãng đường đi được và khoảng thời gian đi hết quãng đường.

Lời giải.

Theo định nghĩa, vận tốc trung bình bằng thương số giữa vectơ độ dịch chuyển và khoảng thời gian thực hiện độ dịch chuyển đó.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 3. [ID: C2B2-D2-P1-C03] Tốc độ trung bình trong một thời gian rất ngắn được gọi là

- A. vận tốc. B. tốc độ. C. tốc độ tức thời. D. vận tốc trung bình.

Lời giải.

Tốc độ trung bình xét trong khoảng thời gian vô cùng ngắn được gọi là tốc độ tức thời.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 4. [ID: C2B2-D2-P1-C04] Khi vật chuyển động có độ dịch chuyển $\Delta \vec{d}$ trong khoảng thời gian Δt rất nhỏ. Vận tốc tức thời của vật được tính bằng

- A. $\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$. B. $\vec{v}_t = \Delta \vec{d} \cdot \Delta t$. C. $\vec{v}_t = \frac{\Delta t}{\Delta d}$. D. $\vec{v}_t = \Delta \vec{d} + \Delta t$.

Lời giải.

Vận tốc tức thời: $\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$ với Δt rất nhỏ.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 5. [ID: C2B2-D2-P1-C05] Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có

- A. phương và chiều luôn thay đổi. B. phương không đổi, chiều có thể thay đổi.
C. phương và chiều không thay đổi. D. phương không đổi, chiều luôn thay đổi.

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng, phương của vectơ vận tốc luôn trùng với đường thẳng quỹ đạo; nếu không đổi chiều thì phương và chiều của nó không đổi.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 6. [ID: C2B2-D2-P1-C06] Phát biểu nào sau đây về vận tốc là đúng?

- A. Vận tốc là đại lượng vectơ có hướng ngược hướng với hướng của độ dịch chuyển.
- B. Vận tốc là đại lượng vô hướng có thể âm hoặc dương.
- C. Vận tốc là đại lượng vectơ có hướng là hướng của độ dịch chuyển.
- D. Vận tốc là đại lượng vô hướng không âm.

Lời giải.

Vì $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$ và $t > 0$ nên vectơ vận tốc $\vec{v}$ luôn cùng hướng với vectơ độ dịch chuyển $\vec{d}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 7. [ID: C2B2-D2-P1-C07] Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Vận tốc trung bình là một đại lượng có hướng.
- B. Vận tốc trung bình là một đại lượng vô hướng.
- C. Tốc độ trung bình là một đại lượng có hướng.
- D. Tốc độ tức thời là một đại lượng có hướng.

Lời giải.

Vận tốc là đại lượng vectơ nên nó có hướng (phương và chiều). Tốc độ là đại lượng vô hướng (chỉ có độ lớn).

Chọn đáp án **A** □

Câu 8. [ID: C2B2-D2-P1-C08] Một vận động viên chạy theo bốn chặng như sau:

- Chặng 1 dài 200 m mất 20 s.
- Chặng 2 dài 100 m mất 10 s.
- Chặng 3 dài 400 m mất 43,5 s.
- Chặng 4 dài 150 m mất 13 s.

Vận động viên chạy nhanh nhất ở

- A. chặng 1.
- B. chặng 2.
- C. chặng 3.
- D. chặng 4.

Lời giải.

Tốc độ ở từng chặng:

- $v_1 = \frac{200}{20} = 10 \text{ m/s}$.
- $v_2 = \frac{100}{10} = 10 \text{ m/s}$.
- $v_3 = \frac{400}{43,5} \approx 9,2 \text{ m/s}$.
- $v_4 = \frac{150}{13} \approx 11,54 \text{ m/s}$.

Tốc độ lớn nhất ở chặng 4, do đó vận động viên chạy nhanh nhất ở chặng 4.

Chọn đáp án **D** □

Câu 9. [ID: C2B2-D2-P1-C09] Một người đi xe máy từ nhà đến hiệu sách với quãng đường 3 km mất 15 phút, sau đó đi đến trường với quãng đường 2 km mất 12 phút. Biết trường nằm giữa nhà và nhà sách và cùng nằm trên một đường thẳng. Vận tốc trung bình của người đi xe máy là

- A. 11,1 km/h.
- B. 0,98 m/s.
- C. 0,29 km/h.
- D. 0,38 m/s.

Lời giải.

Chọn trục tọa độ trùng với đường thẳng từ nhà qua trường đến nhà sách, gốc tại nhà.

Tọa độ nhà sách: $x_1 = 3 \text{ km}$. Trường nằm giữa nhà và nhà sách, cách nhà sách 2 km, nên tọa độ trường là:

$$x_2 = 3 - 2 = 1 \text{ km}$$

Độ dịch chuyển tổng hợp: $d = x_2 - 0 = 1 \text{ km}$.

Tổng thời gian: $t = 15 + 12 = 27 \text{ phút} = \frac{27}{60} \text{ h} = 0,45 \text{ h}$.

Vận tốc trung bình:

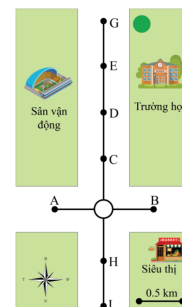
$$v = \frac{d}{t} = \frac{1}{0,45} \approx 2,22 \text{ km/h} \approx 0,62 \text{ m/s}$$

Nếu tính tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{3+2}{0,45} = \frac{5}{0,45} \approx 11,1 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. [ID: C2B2-D2-P1-C10]

Một người đi xe máy đi từ ngã tư với tốc độ trung bình 30 km/h theo hướng Bắc. Sau 3 phút người đó đến vị trí nào trên hình vẽ bên?



A. E.

B. G.

C. I.

D. C.

Lời giải.

Đổi đơn vị: $t = 3 \text{ phút} = \frac{3}{60} \text{ h} = 0,05 \text{ h}$.

Quãng đường đi được theo hướng Bắc:

$$s = v \cdot t = 30 \cdot 0,05 = 1,5 \text{ km}$$

Theo tỉ xích trên hình, mỗi đoạn cách nhau 0,5 km, ngã tư đi về phía Bắc 1,5 km (ứng với 3 đoạn: C, D, E) đưa người đó đến vị trí E.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [ID: C2B2-D2-P1-C11] Một người đi xe máy từ nhà đến siêu thị mất 0,25 h, sau đó trở về nhà trong thời gian 0,2 h. Hai địa điểm cách nhau 9 km. Coi quỹ đạo đi được là đường thẳng. Tốc độ trung bình của người đó là

A. 40,5 km/h.

B. 20 km/h.

C. 40 m/s.

D. 40 km/h.

Lời giải.

Tổng quãng đường cả đi và về: $s = 9 + 9 = 18 \text{ km}$.

Tổng thời gian: $t = 0,25 + 0,2 = 0,45 \text{ h}$.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{18}{0,45} = 40 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 12. [ID: C2B2-D2-P1-C12] Một người đi xe đạp trên $\frac{2}{3}$ đoạn đường đầu với tốc độ trung bình 15 km/h và $\frac{1}{3}$ đoạn đường sau với tốc độ trung bình 20 km/h. Tốc độ trung bình của người đi xe đạp trên cả quãng đường là

A. 17,5 km/h.

B. 12 km/h.

C. 15 km/h.

D. 16,36 km/h.

Lời giải.

Gọi tổng quãng đường là s .

• Thời gian đi $\frac{2}{3}$ quãng đường đầu: $t_1 = \frac{2s/3}{15} = \frac{2s}{45}$.

• Thời gian đi $\frac{1}{3}$ quãng đường sau: $t_2 = \frac{s/3}{20} = \frac{s}{60}$.

Tổng thời gian:

$$t = t_1 + t_2 = s \left(\frac{2}{45} + \frac{1}{60} \right) = s \left(\frac{8+3}{180} \right) = \frac{11s}{180}$$

Tốc độ trung bình trên cả quãng đường:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{180}{11} \approx 16,36 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 13. [ID: C2B2-D2-P1-C13] Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng $(20,0 \pm 0,4)$ m trong khoảng thời gian là $(4,0 \pm 0,2)$ s. Sai số tuyệt đối của vận tốc là

- A. 0,3 m/s. B. 0,4 m/s. C. 0,35 m/s. D. 0,45 m/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình: $\bar{v} = \frac{\bar{s}}{\bar{t}} = \frac{20,0}{4,0} = 5,0$ m/s.

Sai số tỉ đối:

$$\delta v = \frac{\Delta s}{\bar{s}} + \frac{\Delta t}{\bar{t}} = \frac{0,4}{20,0} + \frac{0,2}{4,0} = 0,02 + 0,05 = 0,07$$

Sai số tuyệt đối của tốc độ:

$$\Delta v = \bar{v} \cdot \delta v = 5,0 \cdot 0,07 = 0,35 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 14. [ID: C2B2-D2-P1-C14] Ưu điểm của việc sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số để đo tốc độ chuyển động là

- A. đo thời gian chính xác đến phần nghìn giây. B. thao tác thực hiện phức tạp.
C. thời gian bắt đầu đo kém chính xác. D. cấu tạo cồng kềnh, phức tạp.

Lời giải.

Đồng hồ hiện số kết hợp cổng quang điện có độ chính xác rất cao, có thể đo thời gian chính xác đến một phần nghìn giây (0,001 s).

Chọn đáp án **A** □

Câu 15. [ID: C2B2-D2-P1-C15] Ưu điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện là

- A. kết quả có độ chính xác cao. B. thiết bị nhỏ, gọn.
C. tuổi thọ cao. D. chi phí thấp.

Lời giải.

Cổng quang điện loại bỏ hoàn toàn phản xạ bấm tay của con người nên mang lại kết quả có độ chính xác rất cao và độ tin cậy lớn.

Chọn đáp án **A** □

Câu 16. [ID: C2B2-D2-P1-C16] Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số để xác định thời gian chuyển động của vật từ A đến B ta điều chỉnh núm xoay về MODE nào sau đây?

- A. MODE A. B. MODE B. C. MODE A ↔ B. D. MODE A+B.

Lời giải.

Chế độ MODE A ↔ B dùng để đo khoảng thời gian từ lúc vật chắn cổng quang điện A đến lúc vật chắn cổng quang điện B.

Chọn đáp án **C** □

Câu 17. [ID: C2B2-D2-P1-C17] Để đo tốc độ tức thời và tốc độ trung bình của một vật chuyển động trong phòng thí nghiệm ta có thể dùng cổng quang điện kết hợp với

- A. thước và đồng hồ đo thời gian hiện số. B. nam châm điện, quả dọi và đồng hồ bấm giây.
C. đồng hồ đo thời gian hiện số và nam châm điện. D. thước và nam châm điện.

Lời giải.

Cần dùng thước đo quãng đường dịch chuyển và đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện để ghi nhận thời gian chuyển động.

Chọn đáp án **A** □

Câu 18. [ID: C2B2-D2-P1-C18] Muốn đo tốc độ trung bình của một vật chuyển động thẳng thì người ta cần đo những đại lượng nào?

- A. Đo đường kính và khối lượng của vật.
B. Đo quãng đường và thời gian chuyển động của vật.
C. Đo khối lượng và thời gian chuyển động của vật.

D. Đo quãng đường và khối lượng của vật.

Lời giải.

Công thức tốc độ trung bình là $v_{tb} = \frac{s}{t}$, do đó ta cần đo hai đại lượng cơ bản là quãng đường s và thời gian t .

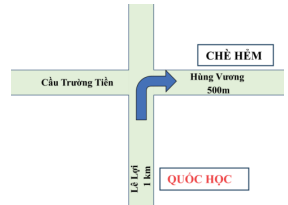
Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [ID: C2B2-D2-P2-C01]

Hai học sinh chở nhau bằng xe đạp điện từ trường THPT Chuyên Quốc Học dọc theo đường Lê Lợi đến quán chè Hẻm trên đường Hùng Vương như hình bên hết thời gian 5 phút.



- a) Độ dịch chuyển của xe là 1,5 km. b) Vận tốc trung bình của xe là 13,4 km/h.
c) Quãng đường đi được của xe là 1,5 km. d) Xe chuyển động với tốc độ trung bình 18 km/h.

Lời giải.

- a) **(S)** Do hai đường Lê Lợi và Hùng Vương vuông góc nhau, độ lớn độ dịch chuyển là $d = \sqrt{1^2 + 0,5^2} \approx 1,12 \text{ km} \neq 1,5 \text{ km}$.
b) **(Đ)** Vận tốc trung bình: $v = \frac{d}{t} = \frac{1,118}{5/60} \approx 13,4 \text{ km/h}$.
c) **(Đ)** Quãng đường xe đi bằng tổng hai chặng: $s = 1 \text{ km} + 500 \text{ m} = 1,5 \text{ km}$.
d) **(Đ)** Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{1,5}{5/60} = 18 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

Câu 2. [ID: C2B2-D2-P2-C02] Một xe buýt chuyển động thẳng không đổi chiều trên quãng đường từ A đến B dài 350 m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian 50 giây, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian 20 giây.

- a) Nếu nửa quãng đường đầu, xe buýt chạy với tốc độ bằng tốc độ trên nửa quãng đường sau thì tổng thời gian chuyển động sẽ giảm 30 giây.
b) Tốc độ của vật trên nửa quãng đường đầu nhỏ hơn trên nửa quãng đường sau.
c) Tốc độ trung bình của vật trên cả quãng đường nhỏ hơn tốc độ của vật trên nửa quãng đường đầu.
d) Nếu một ô tô cũng xuất phát từ A cùng lúc với xe buýt, chuyển động với tốc độ không đổi là 4,7 m/s trên cả quãng đường thì sẽ đến B trước xe buýt.

Lời giải.

- a) **(Đ)** Nửa đầu mất 50 s, nếu chỉ mất 20 s (như nửa sau) thì thời gian giảm đi $50 - 20 = 30 \text{ s}$.
b) **(Đ)** Tốc độ nửa đầu $v_1 = \frac{175}{50} = 3,5 \text{ m/s}$ nhỏ hơn tốc độ nửa sau $v_2 = \frac{175}{20} = 8,75 \text{ m/s}$.
c) **(S)** Tốc độ trung bình trên cả đoạn: $v_{tb} = \frac{350}{50+20} = 5 \text{ m/s} > v_1 = 3,5 \text{ m/s}$.
d) **(S)** Thời gian ô tô chạy: $t_{\text{ô tô}} = \frac{350}{4,7} \approx 74,5 \text{ s} > 70 \text{ s}$ (thời gian xe buýt) nên ô tô đến sau xe buýt.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 3. [ID: C2B2-D2-P2-C03] Một ô tô chạy thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B với tốc độ 40 km/h, sau đó quay về A với tốc độ 60 km/h. Giả sử tốc độ của ô tô luôn không đổi.

- a) Vận tốc là đại lượng vectơ, có thể bằng 0 hoặc dương, không có giá trị âm.
b) Thời gian ô tô đi từ A đến B và thời gian đi từ B trở về A là bằng nhau.
c) Độ dịch chuyển trên cả quãng đường đi và về của ô tô là 0 km.
d) Tốc độ trung bình trên cả quãng đường đi và về của ô tô là 48 km/h.

Lời giải.

- a) **S** Vận tốc là đại lượng vectơ, hình chiếu của vận tốc lên trục tọa độ có thể nhận giá trị âm khi vật chuyển động ngược chiều dương.
- b) **S** Do tốc độ đi và về khác nhau ($40 \text{ km/h} \neq 60 \text{ km/h}$) trên cùng quãng đường nên thời gian đi và về là khác nhau ($t_1 = 1,5t_2$).
- c) **D** Xe quay trở về vị trí xuất phát ban đầu nên điểm cuối trùng điểm đầu, độ dịch chuyển bằng 0 km.
- d) **D** Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = \frac{2 \cdot 40 \cdot 60}{40+60} = 48 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

Câu 4. [ID: C2B2-D2-P2-C04] Một tàu ngầm sử dụng hệ thống phát sóng âm để đo độ sâu h của biển. Hệ thống phát ra sóng âm và đo thời gian quay trở lại của sóng âm sau khi chúng bị phản xạ tại đáy biển. Tại một vị trí trên mặt biển, thời gian mà hệ thống ghi nhận được là 0,13 s kể từ khi sóng âm được truyền đi. Biết tốc độ truyền sóng âm trong nước là 1500 m/s.

- a) Quãng đường sóng âm truyền bằng độ sâu của mực nước biển.
- b) Độ dịch chuyển của sóng âm chính bằng quãng đường sóng âm truyền.
- c) Tốc độ trung bình của sóng âm truyền trong nước kể từ khi sóng âm được truyền đi đến khi hệ thống ghi nhận được là 1500 m/s.
- d) Độ sâu của mực nước biển là 97,5 m.

Lời giải.

- a) **S** Sóng âm truyền từ mặt biển xuống đáy rồi phản xạ ngược lại lên mặt biển nên quãng đường sóng truyền gấp đôi độ sâu đáy biển: $s = 2h$.
- b) **S** Sóng âm quay trở lại vị trí máy thu trên mặt biển nên độ dịch chuyển tổng hợp của sóng âm bằng 0, không bằng quãng đường sóng truyền.
- c) **D** Tốc độ truyền sóng âm trong nước coi như không đổi và bằng 1500 m/s.
- d) **D** Độ sâu của biển: $h = \frac{v \cdot t}{2} = \frac{1500 \cdot 0,13}{2} = 97,5 \text{ m}$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. [ID: C2B2-D2-P3-C01] Một vật chuyển động trên quãng đường s mất 3 giờ. Nếu phải đi quãng đường dài gấp 3 lần nhưng tốc độ trung bình chỉ tăng gấp đôi thì phải mất bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

4	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Ban đầu: $t = \frac{s}{v} = 3 \text{ h}$.

Khi quãng đường mới là $s' = 3s$ và tốc độ mới là $v' = 2v$, thời gian chuyển động mới là:

$$t' = \frac{s'}{v'} = \frac{3s}{2v} = \frac{3}{2} \cdot \frac{s}{v} = 1,5 \cdot 3 = 4,5 \text{ h}$$

Đáp án:

4,5

 ☐

Câu 2. [ID: C2B2-D2-P3-C02] Một người đi với tốc độ 60 km/h trên nửa đoạn đường đầu, trên nửa đoạn đường còn lại, người đó đi nửa thời gian đầu với tốc độ 40 km/h và nửa thời gian sau với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

4	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Trên nửa đoạn đường sau: người đó đi nửa thời gian với $v_2 = 40$ km/h và nửa thời gian với $v_3 = 20$ km/h. Tốc độ trung bình trên nửa đoạn đường sau là:

$$v' = \frac{v_2 + v_3}{2} = \frac{40 + 20}{2} = 30 \text{ km/h}$$

Xe đi nửa quãng đường đầu với $v_1 = 60$ km/h và nửa quãng đường sau với $v' = 30$ km/h. Tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường:

$$v_{tb} = \frac{2v_1v'}{v_1 + v'} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 30}{60 + 30} = 40 \text{ km/h}$$

Đáp án: **40** □

Câu 3. [ID: C2B2-D2-P3-C03] Khi lái xe trên đường, tài xế chỉ mất tập trung một khoảng thời gian rất nhỏ có thể gây ra va chạm không mong muốn. Khi một người hắt hơi mạnh, mắt của người đó có thể nhắm lại trong 0,5 s. Nếu người đó đang lái xe với tốc độ 90 km/h thì trong thời gian nhắm mắt đó xe sẽ đi được quãng đường bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	2	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Đổi tốc độ sang m/s: $v = 90 \text{ km/h} = \frac{90}{3,6} = 25 \text{ m/s}$.

Quãng đường xe chạy được trong thời gian nhắm mắt $t = 0,5$ s:

$$s = v \cdot t = 25 \cdot 0,5 = 12,5 \text{ m}$$

Đáp án: **12,5** □

Câu 4. [ID: C2B2-D2-P3-C04] Một người đi bộ 3 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 1 km theo hướng Nam và tổng thời gian đi của người này là 1 giờ. Tốc độ trung bình của người này là bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Đáp án:

1	,	1	1
---	---	---	---

Lời giải.

Tổng quãng đường người đó đã đi:

$$s = s_1 + s_2 = 3 + 1 = 4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$$

Thời gian đi: $t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{4000}{3600} \approx 1,11 \text{ m/s}$$

Đáp án: **1,11** □

Câu 5. [ID: C2B2-D2-P3-C05] Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng $(16,0 \pm 0,4)$ m trong khoảng thời gian là $(4,0 \pm 0,2)$ s. Sai số phép đo tốc độ trung bình của vật là bao nhiêu m/s?

Đáp án:

0	,	3	
---	---	---	--

Lời giải.

Tốc độ trung bình: $\bar{v} = \frac{16,0}{4,0} = 4,0 \text{ m/s}$.

Sai số tỉ đối:

$$\delta v = \frac{0,4}{16,0} + \frac{0,2}{4,0} = 0,025 + 0,05 = 0,075$$

Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ:

$$\Delta v = \bar{v} \cdot \delta v = 4,0 \cdot 0,075 = 0,3 \text{ m/s}$$

Đáp án: **0,3** □

Câu 6. [ID: C2B2-D2-P3-C06] Một ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B cách A 90 km, biết rằng xe tới B lúc 8 giờ 30 phút. Tốc độ của xe là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

3	6		
---	---	--	--

Lời giải.

Thời gian ô tô chuyển động:

$$t = 8\text{h}30' - 6\text{h} = 2,5 \text{ h}$$

Tốc độ của xe:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{90}{2,5} = 36 \text{ km/h}$$

Đáp án: **36** □

E. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: C2B2-D3-P1-C01] Công thức tính vận tốc trung bình của một vật chuyển động là

- A. $\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$. B. $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$. C. $v = \frac{d}{t}$. D. $v = \frac{s}{t}$.

Lời giải.

Vận tốc trung bình là đại lượng vectơ bằng thương số giữa vectơ độ dịch chuyển và khoảng thời gian dịch chuyển: $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. [ID: C2B2-D3-P1-C02] Đơn vị đo tốc độ là

- A. m/s. B. m. C. m/s². D. s/m.

Lời giải.

Trong hệ đơn vị quốc tế SI, đơn vị đo tốc độ là mét trên giây (m/s).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 3. [ID: C2B2-D3-P1-C03] Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tốc độ tức thời?

- A. Tốc độ tức thời diễn tả sự nhanh chậm của chuyển động trên cả quãng đường vật đi được.
B. Tốc độ tức thời diễn tả sự nhanh chậm của chuyển động tại một thời điểm xác định.
C. Tốc độ tức thời là tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chuyển động.
D. Tốc độ tức thời là cách gọi khác của tốc độ trung bình.

Lời giải.

Tốc độ tức thời đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động tại một thời điểm hoặc tại một vị trí xác định.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. [ID: C2B2-D3-P1-C04] Vận tốc tức thời là

- A. vận tốc trung bình xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ trong quá trình chuyển động của vật.
B. tốc độ trung bình xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ trong quá trình chuyển động của vật.
C. tốc độ trung bình xét trong toàn bộ quá trình chuyển động của vật.
D. vận tốc trung bình xét trong toàn bộ quá trình chuyển động của vật.

Lời giải.

Vận tốc tức thời là giới hạn của vận tốc trung bình khi khoảng thời gian xét Δt tiến tới 0 (rất nhỏ).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 5. [ID: C2B2-D3-P1-C05] Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

- A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động. B. sự thay đổi hướng của chuyển động.

C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

Lời giải.

Tốc độ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. [ID: C2B2-D3-P1-C06] Hai đại lượng nào sau đây là đại lượng vectơ?

A. Quãng đường và độ dịch chuyển.

B. Độ dịch chuyển và vận tốc.

C. Quãng đường và tốc độ.

D. Tốc độ và vận tốc.

Lời giải.

Độ dịch chuyển $\vec{d}$ và vận tốc $\vec{v}$ đều là các đại lượng vectơ (có hướng xác định). Quãng đường và tốc độ là các đại lượng vô hướng.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 7. [ID: C2B2-D3-P1-C07] Bố bạn A đưa A đi học bằng xe máy, xuất phát lúc 7 giờ đến trường trên quãng đường 15 km. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút. Tốc độ trung bình của xe trên quãng đường đến trường là

A. 30 km/h.

B. 20 km/h.

C. 10 km/h.

D. 40 km/h.

Lời giải.

Thời gian chuyển động: $t = 7\text{h}30' - 7\text{h}00' = 30 \text{ phút} = 0,5 \text{ h}$.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{15}{0,5} = 30 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. [ID: C2B2-D3-P1-C08] Khi vật chuyển động thẳng đổi chiều, thì trong khoảng thời gian ngược chiều đó

A. quãng đường đi được vẫn bằng độ dịch chuyển.

B. tốc độ có giá trị âm, vận tốc có giá trị dương.

C. tốc độ và vận tốc có độ lớn bằng nhau.

D. tốc độ có giá trị dương còn vận tốc có giá trị âm.

Lời giải.

Trong khoảng thời gian chỉ xét chiều chuyển động ngược lại mà không đổi chiều thêm lần nào, độ lớn của độ dịch chuyển bằng quãng đường, nên độ lớn của vận tốc bằng tốc độ.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 9. [ID: C2B2-D3-P1-C09] Một xe chạy liên tục trong 2,5 giờ, trong 1 giờ đầu, tốc độ trung bình của xe là 60 km/h, trong 1,5 giờ sau, tốc độ trung bình của xe là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trong toàn bộ khoảng thời gian chuyển động là

A. 48 km/h.

B. 37 km/h.

C. 54 km/h.

D. 45 km/h.

Lời giải.

Tổng quãng đường xe chạy:

$$s = s_1 + s_2 = v_1 t_1 + v_2 t_2 = 60 \cdot 1 + 40 \cdot 1,5 = 60 + 60 = 120 \text{ km}$$

Tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{120}{2,5} = 48 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 10. [ID: C2B2-D3-P1-C10] Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h, 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 25 km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là

A. 30 km/h.

B. 31 km/h.

C. 32 km/h.

D. 33 km/h.

Lời giải.

Tổng quãng đường: $s = 40 \cdot 2 + 25 \cdot 3 = 80 + 75 = 155$ km.

Tổng thời gian: $t = 2 + 3 = 5$ h.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{155}{5} = 31 \text{ km/h}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. [ID: C2B2-D3-P1-C11] Một vận động viên chạy một quãng đường 4 km theo 3 chặng như sau:

- Nửa quãng đường đầu anh ta chạy hết thời gian 6 phút 40 giây.
- $\frac{2}{3}$ quãng đường còn lại anh ta chạy hết thời gian 5 phút 33 giây.
- $\frac{1}{3}$ đoạn đường cuối chạy hết 1 phút 45 giây.

Tốc độ trung bình của vận động viên đó trên cả quãng đường xấp xỉ

A. 9,5 m/s.

B. 8,5 m/s.

C. 4,77 m/s.

D. 5,17 m/s.

Lời giải.

Tổng thời gian chạy:

$$t = (6 \cdot 60 + 40) + (5 \cdot 60 + 33) + (1 \cdot 60 + 45) = 400 + 333 + 105 = 838 \text{ s}$$

Tổng quãng đường: $s = 4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{4000}{838} \approx 4,77 \text{ m/s}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. [ID: C2B2-D3-P1-C12] Hai xe máy chuyển động thẳng cùng xuất phát từ bưu điện đến hai vị trí khác nhau. Xe thứ nhất đi được quãng đường 1 km hết 1,5 phút, xe thứ hai đi được 0,75 km hết 1 phút. Tốc độ v_1 của xe thứ nhất và tốc độ v_2 của xe thứ hai được thể hiện ở liên hệ nào dưới đây?

A. $4v_1 = 5v_2$.

B. $8v_1 = 9v_2$.

C. $9v_1 = 8v_2$.

D. $5v_1 = 4v_2$.

Lời giải.

Tốc độ của mỗi xe:

$$v_1 = \frac{1}{1,5} = \frac{2}{3} \text{ km/phút}, \quad v_2 = \frac{0,75}{1} = \frac{3}{4} \text{ km/phút}$$

Tỉ số tốc độ:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{2/3}{3/4} = \frac{8}{9} \Rightarrow 9v_1 = 8v_2$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 13. [ID: C2B2-D3-P1-C13] Một vật chuyển động với quãng đường vật đi được $s = (13,8 \pm 0,2)$ m trong khoảng thời gian $t = (4,0 \pm 0,3)$ s. Phép đo tốc độ trung bình có sai số tỉ đối bằng

A. 3,5%.

B. 6,5%.

C. 8,9%.

D. 2,2%.

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo tốc độ:

$$\delta v = \left(\frac{\Delta s}{s} + \frac{\Delta t}{t} \right) \cdot 100\% = \left(\frac{0,2}{13,8} + \frac{0,3}{4,0} \right) \cdot 100\% \approx (0,0145 + 0,075) \cdot 100\% \approx 8,9\%$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 14. [ID: C2B2-D3-P1-C14] Trong bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép, cổng quang điện có vai trò giống như bộ phận nào?

- A. Công tắc bấm thả viên bi. B. Đồng hồ đo điện số.
C. Công tắc điều khiển mở. D. Công tắc điều khiển đóng/mở đồng hồ đo.

Lời giải.

Cổng quang điện hoạt động như một công tắc tự động điều khiển bắt đầu tính giờ khi vật đi vào và ngắt tính giờ khi vật đi ra khỏi cổng quang.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. [ID: C2B2-D3-P1-C15] Khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện thì

- A. Kết quả đo chính xác, giảm thiểu sai số. B. Kết quả đo chưa chính xác, sai số nhiều.
C. Đo chưa chính xác, thiết bị cồng kềnh. D. Kết quả đo chính xác, thiết bị nhỏ gọn.

Lời giải.

Sự kết hợp giữa đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện mang lại độ chính xác rất cao và giảm thiểu tối đa sai số do phản xạ thao tác của con người.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 16. [ID: C2B2-D3-P1-C16] Chức năng của đồng hồ đo thời gian hiện số:

- A. MODE B: Đo thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ B.
B. MODE A ↔ B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ A và vật chẵn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chẵn cổng quang điện nối với ổ A.
D. MODE A+B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.

Lời giải.

Ở chế độ MODE B, đồng hồ đo thời gian từ lúc vật bắt đầu chẵn cổng B đến khi vật đi qua hết cổng B.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 17. [ID: C2B2-D3-P1-C17] Trong thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép, đường kính viên bi được đo bằng dụng cụ nào sau đây?



Lời giải.

Đường kính ngoài của viên bi thép hình cầu nhỏ được đo chính xác nhất bằng thước kẹp (hình B).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 18. [ID: C2B2-D3-P1-C18] Để đo tốc độ tức thời của viên bi chuyển động thẳng, người ta cho viên bi chuyển động qua cổng quang điện trong khoảng thời gian t rất nhỏ. Độ dịch chuyển của bi trong khoảng thời gian t là d . Kết quả đo d và t như sau: $d = (10,08 \pm 0,02)$ mm và $t = (0,036 \pm 0,001)$ s. Sai số tương đối (tỉ đối) của phép đo vận tốc của viên bi là

- A. $\delta v = 7,1\%$. B. $\delta v = 0,2\%$. C. $\delta v = 3,0\%$. D. $\delta v = 2,6\%$.

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo:

$$\delta v = \left(\frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta t}{t} \right) \cdot 100\% = \left(\frac{0,02}{10,08} + \frac{0,001}{0,036} \right) \cdot 100\% \approx (0,00198 + 0,02778) \cdot 100\% \approx 3,0\%$$

Chọn đáp án **(C)** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [ID: C2B2-D3-P2-C01] Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của bể bơi hết 20 s, rồi quay về lại chỗ xuất phát trong 22 s.

- a) Trong lần bơi đầu, vận tốc trung bình là 2,5 m/s.
- b) Trong lần bơi về, vận tốc trung bình là 2,38 m/s.
- c) Trong toàn bộ quá trình đi và về, độ dịch chuyển bằng 0.
- d) Trong toàn bộ quá trình đi và về, vận tốc trung bình là 2,38 m/s.

Lời giải.

- a) ☒ Lần bơi đầu: $v_1 = \frac{d_1}{t_1} = \frac{50}{20} = 2,5$ m/s.
- b) ☒ Lần bơi về, người đó bơi ngược chiều dương nên vận tốc trung bình là $v_2 = \frac{-50}{22} \approx -2,27$ m/s $\neq$ 2,38 m/s.
- c) ☒ Điểm cuối trùng với điểm đầu nên độ dịch chuyển tổng hợp bằng 0.
- d) ☒ Do độ dịch chuyển bằng 0 nên vận tốc trung bình của cả quá trình bằng 0.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 2. [ID: C2B2-D3-P2-C02] Cho ba vật chuyển động đều. Vật thứ nhất đi được quãng đường 27 km trong 30 phút, vật thứ hai đi quãng đường 48 m trong 3 giây, vật thứ ba đi với tốc độ 60 km/h.

- a) Vật thứ nhất đi với tốc độ trung bình 54 km/h.
- b) Vật thứ hai đi với tốc độ trung bình 16 m/s.
- c) Vật thứ hai chuyển động chậm nhất, vật thứ ba chuyển động nhanh nhất.
- d) Nếu đi cùng một quãng đường thì vật thứ ba chuyển động ít thời gian nhất.

Lời giải.

Quy đổi tốc độ của ba vật ra cùng đơn vị km/h:

- Vật 1: $v_1 = \frac{27}{0,5} = 54$ km/h = 15 m/s.
 - Vật 2: $v_2 = \frac{48}{3} = 16$ m/s = 57,6 km/h.
 - Vật 3: $v_3 = 60$ km/h $\approx 16,67$ m/s.
- a) ☒ Tốc độ vật 1: $v_1 = 54$ km/h.
 - b) ☒ Tốc độ vật 2: $v_2 = 16$ m/s.
 - c) ☒ So sánh tốc độ: $v_1 < v_2 < v_3$ nên vật 1 chuyển động chậm nhất, vật 3 chuyển động nhanh nhất.
 - d) ☒ Vật 3 có tốc độ lớn nhất nên đi cùng quãng đường sẽ mất ít thời gian nhất ($t = \frac{s}{v}$).

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 3. [ID: C2B2-D3-P2-C03] Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về địa điểm C. Biết xe (1) khởi hành từ A đi với tốc độ 60 km/h, xe (2) từ B chuyển động với tốc độ 55 km/h và quãng đường AC dài 120 km, BC dài 80 km.

- a) Xe (1) chuyển động đến C trong thời gian 2 giờ.
- b) Xe (2) đến C trước xe (1).
- c) Để hai xe đến C cùng lúc thì xe (2) phải chuyển động với tốc độ 50 km/h.
- d) Nếu xe (1) và xe (2) cùng khởi hành tại B với tốc độ như ban đầu, thì xe (1) sẽ đến C trước xe (2) 10 phút.

Lời giải.

- a) ☒ Thời gian xe (1) đi đến C: $t_1 = \frac{120}{60} = 2$ h.
- b) ☒ Thời gian xe (2) đi đến C: $t_2 = \frac{80}{55} \approx 1,45$ h < 2 h nên xe (2) đến C trước xe (1).

- c) **S** Để hai xe đến C cùng lúc ($t_2 = t_1 = 2$ h) thì tốc độ xe (2) phải là: $v'_2 = \frac{80}{2} = 40$ km/h $\neq 50$ km/h.
- d) **S** Nếu cùng xuất phát tại B đi quãng đường 80 km: thời gian xe (1) là $t'_1 = \frac{80}{60} = \frac{4}{3}$ h = 80 phút; thời gian xe (2) là $t'_2 = \frac{80}{55} \approx 87,27$ phút. Hiệu thời gian là $87,27 - 80 = 7,27$ phút $\neq 10$ phút.

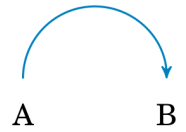
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

Câu 4. [ID: C2B2-D3-P2-C04]

Một người đi bộ đi với tốc độ không đổi dọc theo nửa đường tròn có bán kính 5 m, từ A đến B như hình vẽ bên với thời gian đi là 6,0 s.



- a) Quãng đường người đó đã đi chính là chu vi đường tròn.
b) Độ dịch chuyển của người đó bằng quãng đường người đó đã đi.
c) Tốc độ trung bình của người đó là $\frac{5\pi}{12}$ m/s.
d) Vận tốc trung bình của người đó là $\frac{5}{6}$ m/s.

Lời giải.

- a) **S** Người đó chỉ đi dọc theo nửa đường tròn, nên quãng đường đi được bằng nửa chu vi đường tròn:
 $s = \pi r = 5\pi$ m.
b) **S** Quãng đường là $s = 5\pi \approx 15,7$ m, trong khi độ lớn độ dịch chuyển bằng đường kính $d = 2r = 10$ m, hai đại lượng này khác nhau.
c) **S** Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{5\pi}{6}$ m/s $\neq \frac{5\pi}{12}$ m/s.
d) **S** Vận tốc trung bình: $v = \frac{d}{t} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$ m/s $\neq \frac{5}{6}$ m/s.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d sai
-------	-------	-------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. [ID: C2B2-D3-P3-C01] Một ô tô chuyển động thẳng đều. Biết rằng ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc có độ lớn 36 km/h và ở thời điểm 1,5 h thì vật có tọa độ 6 km. Vị trí của vật sau 1 h là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

2	4		
---	---	--	--

Lời giải.

Phương trình chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox :

$$x = x_0 + v \cdot t$$

Vì xe chuyển động theo chiều âm nên vận tốc là $v = -36$ km/h.

Tại thời điểm $t = 1,5$ h, tọa độ $x = 6$ km:

$$6 = x_0 - 36 \cdot 1,5 \implies x_0 = 6 + 54 = 60 \text{ km}$$

Vị trí của vật sau $t = 1$ h:

$$x(1) = 60 - 36 \cdot 1 = 24 \text{ km}$$

Đáp án:

24

 ☐

Câu 2. [ID: C2B2-D3-P3-C02] Một tàu ngầm sử dụng hệ thống phát sóng âm để đo độ sâu của biển. Hệ thống phát ra các sóng âm và đo thời gian quay trở lại của sóng âm sau khi chúng bị phản xạ tại đáy biển. Tại một vị trí trên mặt biển, thời gian mà hệ thống ghi nhận được là 0,13 s kể từ khi sóng âm được truyền đi. Biết tốc độ truyền sóng âm trong nước khoảng 1500 m/s. Nước biển sâu bao nhiêu mét?

Đáp án:

9	7	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Thời gian sóng âm truyền từ mặt biển xuống đến đáy biển:

$$t' = \frac{t}{2} = \frac{0,13}{2} = 0,065 \text{ s}$$

Độ sâu của đáy biển:

$$h = v \cdot t' = 1500 \cdot 0,065 = 97,5 \text{ m}$$

Đáp án: **97,5** □

Câu 3. [ID: C2B2-D3-P3-C03] Một ô tô xuất phát từ A lúc 8 giờ sáng chuyển động thẳng đều tới B lúc 10 giờ 30 phút, đến C lúc 12 giờ 30 phút. Khoảng cách từ A đến B là 175 km. Khoảng cách từ B đến C là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

1	4	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Thời gian ô tô đi từ A đến B:

$$t_{AB} = 10\text{h}30' - 8\text{h}00' = 2,5 \text{ h}$$

Tốc độ của xe:

$$v = \frac{s_{AB}}{t_{AB}} = \frac{175}{2,5} = 70 \text{ km/h}$$

Thời gian ô tô đi từ B đến C:

$$t_{BC} = 12\text{h}30' - 10\text{h}30' = 2,0 \text{ h}$$

Khoảng cách từ B đến C:

$$s_{BC} = v \cdot t_{BC} = 70 \cdot 2,0 = 140 \text{ km}$$

Đáp án: **140** □

Câu 4. [ID: C2B2-D3-P3-C04] Một người bắt đầu cho xe máy chạy trên một đoạn đường thẳng. Trong 10 giây đầu, xe chạy được quãng đường 50 m, trong 10 giây tiếp theo xe chạy được quãng đường 100 m. Tốc độ trung bình của xe máy trong 20 giây đầu tiên là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

2	7		
---	---	--	--

Lời giải.

Tổng quãng đường xe đi được trong 20 giây đầu:

$$s = s_1 + s_2 = 50 + 100 = 150 \text{ m}$$

Tổng thời gian: $t = 10 + 10 = 20 \text{ s}$.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{150}{20} = 7,5 \text{ m/s} = 7,5 \cdot 3,6 = 27 \text{ km/h}$$

Đáp án: **27** □

Câu 5. [ID: C2B2-D3-P3-C05] Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5 giờ. Biết 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h và 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

4	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường đi trong 2 giờ đầu: $s_1 = v_1 t_1 = 60 \cdot 2 = 120 \text{ km}$.

Quãng đường đi trong 3 giờ sau: $s_2 = v_2 t_2 = 40 \cdot 3 = 120 \text{ km}$.

Tốc độ trung bình trong suốt thời gian chuyển động:

$$v_{tb} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{120 + 120}{2 + 3} = \frac{240}{5} = 48 \text{ km/h}$$

Đáp án: **48** □

Câu 6. [ID: C2B2-D3-P3-C06] Một ô tô chuyển động trên đường thẳng. Tại thời điểm t_1 , ô tô ở cách vị trí xuất phát 5 km. Tại thời điểm t_2 , ô tô ở cách vị trí xuất phát 12 km. Từ t_1 đến t_2 , độ dịch chuyển của ô tô đã thay đổi một đoạn bằng bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

7			
---	--	--	--

Lời giải.

Độ biến thiên độ dịch chuyển của ô tô:

$$\Delta d = d_2 - d_1 = 12 - 5 = 7 \text{ km}$$

Đáp án:

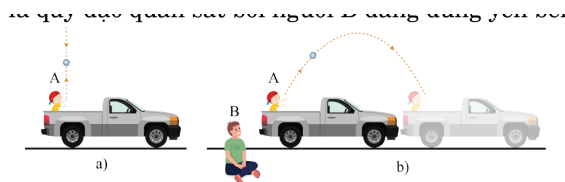
7

□

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tính tương đối của chuyển động

a) **Tính tương đối của quỹ đạo:** Quỹ đạo của một chuyển động có tính tương đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau, quỹ đạo chuyển động của cùng một vật là hoàn toàn khác nhau.



(a) Quỹ đạo thẳng (quan sát bởi người A trên xe) (b) Quỹ đạo parabol (quan sát bởi người B đứng bên đường)



b) **Tính tương đối của vận tốc:** Vận tốc của chuyển động cũng có tính tương đối. Một vật có thể đứng yên trong hệ quy chiếu này nhưng lại đang chuyển động với vận tốc xác định trong hệ quy chiếu khác.

2. Công thức cộng vận tốc

Quy ước gọi tên các hệ quy chiếu và vận tốc:

- **Vật chuyển động (vật 1):** Ví dụ như thuyền, ca nô, máy bay, hành khách trên tàu.
- **Hệ quy chiếu chuyển động (hệ quy chiếu 2):** Ví dụ như dòng nước, sà lan đang chạy, khối không khí (gió).
- **Hệ quy chiếu đứng yên (hệ quy chiếu 3):** Thường chọn là bờ sông, mặt đất, sân ga, đường ray.
- $\vec{v}_{12}$: **Vận tốc tương đối** (vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động).
- $\vec{v}_{23}$: **Vận tốc kéo theo** (vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên).
- $\vec{v}_{13}$: **Vận tốc tuyệt đối** (vận tốc của vật so với hệ quy chiếu đứng yên).

Công thức tổng quát:

$$\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$$

Các trường hợp đặc biệt thường gặp:

- **Cùng phương, cùng chiều** ($\vec{v}_{12} \uparrow \vec{v}_{23}$):

$$v_{13} = v_{12} + v_{23} \quad (\text{Ví dụ: thuyền chạy xuôi dòng, máy bay bay xuôi gió})$$

- **Cùng phương, ngược chiều** ($\vec{v}_{12} \uparrow \vec{v}_{23}$):

$$v_{13} = |v_{12} - v_{23}| \quad (\text{Ví dụ: thuyền chạy ngược dòng, máy bay bay ngược gió})$$

- **Vuông góc nhau** ($\vec{v}_{12} \perp \vec{v}_{23}$):

$$v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 + v_{23}^2} \quad \text{và} \quad \tan \alpha = \frac{v_{23}}{v_{12}}$$

- **Hợp với nhau một góc α bất kỳ** ($(\vec{v}_{12}, \vec{v}_{23}) = \alpha$):

$$v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 + v_{23}^2 + 2v_{12}v_{23} \cos \alpha}$$

B. CÁC VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1 [ID: C2B3-VD01] :

Trên một đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu.



- Hành khách này tham gia mấy chuyển động?
- Làm cách nào để xác định được vận tốc của hành khách đối với mặt đường?
- Nếu người này chuyển động về cuối đoàn tàu với vận tốc có cùng độ lớn 1 m/s thì vận tốc của hành khách đối với mặt đường là bao nhiêu m/s?

Đáp án:

9			
---	--	--	--

Lời giải.

- Hành khách này tham gia hai chuyển động đồng thời: chuyển động với vận tốc 1 m/s so với sàn tàu (chuyển động tương đối) và chuyển động do tàu kéo đi với vận tốc bằng vận tốc của tàu so với mặt đường (chuyển động kéo theo). Chuyển động của hành khách so với mặt đường là tổng hợp của hai chuyển động trên.
- Gọi $\vec{v}_{12}$ là vận tốc của hành khách so với tàu, $\vec{v}_{23}$ là vận tốc của tàu so với mặt đường và $\vec{v}_{13}$ là vận tốc của hành khách so với mặt đường. Theo công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$.
Vì hai chuyển động cùng hướng nên: $v_{13} = v_{12} + v_{23} = 1 + 10 = 11$ m/s (với 36 km/h = 10 m/s).
- Đổi 36 km/h = 10 m/s. Do hành khách chuyển động về phía cuối tàu (ngược chiều chuyển động của đoàn tàu) nên:

$$v_{13} = -v_{12} + v_{23} = -1 + 10 = 9 \text{ m/s.}$$

Đáp án:

9			
---	--	--	--

 □

Ví dụ 2 [ID: C2B3-VD02] : Một đoàn tàu đang chuyển động đều với tốc độ 8 m/s và có một người soát vé đang đi lại trên sàn tàu. Một học sinh đứng bên đường thấy người soát vé đi với vận tốc bằng bao nhiêu m/s trong các trường hợp sau:

- Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đuôi tàu.
- Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đầu tàu.
- Người soát vé đứng yên trên sàn tàu.

Lời giải.

Gọi vận tốc của người soát vé và tàu đối với học sinh đứng bên đường lần lượt là $\vec{v}_{13}$, $\vec{v}_{23}$ ($v_{23} = 8$ m/s), vận tốc của người soát vé đối với tàu là $\vec{v}_{12}$ ($v_{12} = 1,5$ m/s). Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu. Áp dụng công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$.

- Người soát vé đi về phía đuôi tàu (ngược chiều dương):

$$v_{13} = -v_{12} + v_{23} = -1,5 + 8 = 6,5 \text{ m/s.}$$

b) Người soát vé đi về phía đầu tàu (cùng chiều dương):

$$v_{13} = v_{12} + v_{23} = 1,5 + 8 = 9,5 \text{ m/s.}$$

c) Người soát vé đứng yên trên tàu ($v_{12} = 0$), nên:

$$v_{13} = v_{23} = 8 \text{ m/s.}$$

Ví dụ 3 [ID: C2B3-VD03] : Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Tây trong khi gió thổi về hướng Nam với vận tốc 50 km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200 km/h.

- a) Phi công phải điều khiển hướng bay như thế nào?
- b) Vận tốc của máy bay so với mặt đất khi đó là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

1	9	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Gọi $\vec{v}_{13}$ là vận tốc của máy bay so với mặt đất (hướng Tây), $\vec{v}_{12}$ là vận tốc của máy bay so với gió ($v_{12} = 200 \text{ km/h}$), và $\vec{v}_{23}$ là vận tốc của gió so với mặt đất ($v_{23} = 50 \text{ km/h}$, hướng Nam). Theo công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23} \Rightarrow \vec{v}_{12} = \vec{v}_{13} - \vec{v}_{23}$.

- a) Để máy bay di chuyển thẳng về hướng Tây, phi công phải hướng mũi máy bay về phía Tây – Bắc một góc α sao cho:

$$\sin \alpha = \frac{v_{23}}{v_{12}} = \frac{50}{200} = 0,25 \Rightarrow \alpha \approx 14,5^\circ.$$

- b) Độ lớn vận tốc của máy bay so với mặt đất:

$$v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 - v_{23}^2} = \sqrt{200^2 - 50^2} = \sqrt{37500} \approx 194 \text{ km/h.}$$

Đáp án:

194

 □

Ví dụ 4 [ID: C2B3-VD04] : Một ca nô xuất phát từ bến tàu A chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Ca nô này chạy xuôi dòng sông tới bến tàu B trong 1 giờ rồi quay lại bến tàu A thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu.

- a) Vận tốc chảy của dòng sông là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
- b) Khoảng cách từ bến tàu A đến bến tàu B là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Lời giải.

Gọi $v_{12} = 21,5 \text{ km/h}$ là vận tốc của ca nô so với nước, v_{23} là vận tốc của nước so với bờ, d là khoảng cách giữa hai bến A và B.

- Khi chạy xuôi dòng: $v_{\text{xuôi}} = v_{12} + v_{23} = 21,5 + v_{23} \Rightarrow d = 1 \cdot (21,5 + v_{23}) \quad (1).$
- Khi chạy ngược dòng: $v_{\text{ngược}} = v_{12} - v_{23} = 21,5 - v_{23} \Rightarrow d = 2 \cdot (21,5 - v_{23}) \quad (2).$

Từ (1) và (2) ta có:

$$21,5 + v_{23} = 2(21,5 - v_{23}) \Leftrightarrow 3v_{23} = 21,5 \Rightarrow v_{23} \approx 7,17 \text{ km/h} \approx 7,2 \text{ km/h.}$$

Thay vào (1): $d = 21,5 + 7,17 = 28,67 \text{ km} \approx 28,7 \text{ km}.$

Ví dụ 5 [ID: C2B3-VD05] : Một ô tô chạy thẳng đều với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi tạo với phương thẳng đứng một góc 60° .

- a) Vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
- b) Vận tốc của giọt mưa đối với ô tô là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Lời giải.

Gọi ô tô là (1), giọt mưa là (2), mặt đất là (3). Ta có: $\vec{v}_{21}$ là vận tốc giọt mưa đối với xe, $\vec{v}_{23}$ là vận tốc giọt mưa đối với đất (phương thẳng đứng), $\vec{v}_{13}$ là vận tốc ô tô đối với đất (50 km/h, phương ngang). Công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{23} = \vec{v}_{21} + \vec{v}_{13} \Rightarrow \vec{v}_{21} = \vec{v}_{23} - \vec{v}_{13}$. Vì $\vec{v}_{23} \perp \vec{v}_{13}$, góc giữa $\vec{v}_{21}$ và phương thẳng đứng là 60° :

a) $\tan 60^\circ = \frac{v_{13}}{v_{23}} \Rightarrow v_{23} = \frac{50}{\tan 60^\circ} = \frac{50}{\sqrt{3}} \approx 28,8 \text{ km/h.}$

b) $\sin 60^\circ = \frac{v_{13}}{v_{21}} \Rightarrow v_{21} = \frac{50}{\sin 60^\circ} = \frac{100}{\sqrt{3}} \approx 57,7 \text{ km/h.}$

Câu 7. [ID: C2B3-VD06] Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều ngược dòng với vận tốc 14 km/h đối với mặt nước. Nước chảy đều với vận tốc 9 km/h so với bờ sông. Vận tốc của thuyền đối với bờ là

- A. 3 km/h. B. 4 km/h. C. 5 km/h. D. 6 km/h.

Lời giải.

Gọi thuyền là (1), nước là (2), bờ là (3). Vận tốc thuyền đối với bờ khi chạy ngược dòng:

$$v_{13} = v_{12} - v_{23} = 14 - 9 = 5 \text{ km/h.}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 8. [ID: C2B3-VD07] Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Khoảng thời gian để ca nô chạy ngược dòng từ B về A là

- A. 1 giờ 30 phút. B. 3 giờ. C. 2 giờ 15 phút. D. 2 giờ.

Lời giải.

Vận tốc ca nô xuôi dòng: $v_{xuôi} = \frac{36}{1,5} = 24 \text{ km/h.}$

Vận tốc ca nô đối với nước: $v_{\text{thuyền-nước}} = v_{xuôi} - v_{\text{nước}} = 24 - 6 = 18 \text{ km/h.}$

Vận tốc ca nô khi chạy ngược dòng: $v_{\text{ngược}} = 18 - 6 = 12 \text{ km/h.}$

Thời gian chạy ngược dòng: $t = \frac{36}{12} = 3 \text{ giờ.}$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 9. [ID: C2B3-VD08] Lúc trời không có gió, một máy bay bay đều từ địa điểm A đến địa điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100 m/s hết 2 giờ 20 phút. Khi bay trở lại, gặp gió ngược chiều nên từ B về A máy bay bay hết 2 giờ 30 phút. Vận tốc của gió là

- A. 6 m/s. B. 6,67 m/s. C. 7,77 m/s. D. 9,99 m/s.

Lời giải.

Khoảng cách AB: $s = 100 \times (2 \times 3600 + 20 \times 60) = 840000 \text{ m.}$

Vận tốc máy bay khi ngược gió: $v_{\text{ngược}} = \frac{840000}{2,5 \times 3600} = \frac{280}{3} \text{ m/s.}$

Vận tốc gió: $v_{\text{gió}} = 100 - \frac{280}{3} = \frac{20}{3} \approx 6,67 \text{ m/s.}$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. [ID: C2B3-VD09]

Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc 14,4 km/h trên đoạn đường song hành với đường sắt. Một đoàn tàu dài 120 m chạy ngược chiều và vượt qua người đó mất 6 giây kể từ lúc đầu tàu gặp người đó. Tốc độ của tàu là



- A. 20 m/s. B. 16 m/s. C. 24 m/s. D. 4 m/s.

Lời giải.

Vận tốc xe đạp đối với đất: $v_{13} = 14,4 \text{ km/h} = 4 \text{ m/s.}$

Tốc độ tương đối của tàu so với xe đạp: $v_{21} = \frac{120}{6} = 20 \text{ m/s.}$

Vì tàu và xe đạp chạy ngược chiều nhau nên: $v_{21} = v_{23} + v_{13} \Rightarrow v_{23} = 20 - 4 = 16 \text{ m/s.}$

Chọn đáp án **(B)** □

Ví dụ 10 [ID: C2B3-VD10] : Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây thổi vào với vận tốc 20 m/s. Vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này là bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

2	0	1	
---	---	---	--

Lời giải.

Vận tốc của máy bay hướng Bắc và vận tốc gió hướng Đông vuông góc nhau:

$$v = \sqrt{200^2 + 20^2} = \sqrt{40400} \approx 201 \text{ m/s.}$$

Đáp án:

201

 □

Ví dụ 11 [ID: C2B3-VD11] : Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng với vận tốc 18 km/h theo hướng Tây – Đông. Nếu dòng nước chảy theo hướng Bắc – Nam có vận tốc 5 m/s thì vận tốc của ca nô so với bờ sông là bao nhiêu m/s và theo hướng nào?

Lời giải.

Đổi 18 km/h = 5 m/s. Vận tốc của ca nô so với nước hướng Đông, vận tốc nước chảy hướng Nam. Do hai phương vuông góc nhau:

$$v_{13} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ m/s.}$$

Vì hai thành phần vận tốc bằng nhau nên vectơ vận tốc tổng hợp nghiêng góc 45° theo hướng Đông – Nam.

Ví dụ 12 [ID: C2B3-VD12] :

Một con thuyền chạy trong nước yên lặng qua sông theo hướng vuông góc với bờ sông với vận tốc 7,2 km/h. Khi nước chảy đã mang con thuyền về phía xuôi dòng một khoảng 150 m. Biết sông rộng 0,5 km. Tìm thời gian cần thiết để thuyền qua được sông và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông.

Lời giải.

Đổi 7,2 km/h = 2 m/s, sông rộng $d = 0,5 \text{ km} = 500 \text{ m}$. Thời gian cần thiết để thuyền qua được bờ bên kia:

$$t = \frac{d}{v_{12}} = \frac{500}{2} = 250 \text{ s.}$$

Trong thời gian đó, dòng nước đã kéo thuyền trôi dạt một đoạn $BC = 150 \text{ m}$. Vận tốc của nước đối với bờ:

$$v_{23} = \frac{BC}{t} = \frac{150}{250} = 0,6 \text{ m/s.}$$

Ví dụ 13 [ID: C2B3-VD13] : Một ca nô chạy với vận tốc 10 m/s trên mặt nước để băng qua một con sông rộng 80 m. Nước chảy với tốc độ 6 m/s. Để ca nô cập bờ bên kia sông tại vị trí đối diện trực tiếp với điểm xuất phát thì mũi ca nô phải hướng lệch lên phía thượng nguồn một góc bằng bao nhiêu độ và thời gian băng qua sông mất bao nhiêu giây?

Lời giải.

Để cập bờ đối diện trực tiếp, vận tốc tổng hợp $\vec{v}_{13}$ phải vuông góc với bờ sông.

Ta có tam giác vuông với cạnh huyền là $v_{12} = 10 \text{ m/s}$, cạnh góc vuông là $v_{23} = 6 \text{ m/s}$. Góc lệch so với phương vuông góc bờ sông:

$$\sin \alpha = \frac{v_{23}}{v_{12}} = \frac{6}{10} = 0,6 \Rightarrow \alpha \approx 36,87^\circ \approx 37^\circ.$$

Vận tốc tổng hợp qua sông:

$$v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 - v_{23}^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ m/s.}$$

Thời gian ca nô băng qua sông:

$$t = \frac{d}{v_{13}} = \frac{80}{8} = 10 \text{ s.}$$

LỚP LÝ THẦY NGỌC

GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

SĐT: 0935216256

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

BÀI 3: CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

Môn: Vật lý 10 – Thời gian: 50 phút

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề: 201

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 11. [ID: C2B3-D1-P1-C01] Công thức tổng quát để xác định vận tốc tổng hợp là

- A. $v_{13} = v_{12} + v_{23}$. B. $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$. C. $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} - \vec{v}_{23}$. D. $v_{13} = v_{12} - v_{23}$.

Lời giải.

Vận tốc là đại lượng vectơ nên công thức cộng vận tốc tổng quát là $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 12. [ID: C2B3-D1-P1-C02] Vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động được gọi là

- A. vận tốc kéo theo. B. vận tốc tương đối. C. vận tốc tuyệt đối. D. vận tốc tức thời.

Lời giải.

Theo định nghĩa, vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động được gọi là vận tốc tương đối.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 13. [ID: C2B3-D1-P1-C03] Trong trường hợp hai chuyển động cùng phương cùng chiều, độ lớn của vận tốc tổng hợp bằng

- A. tổng độ lớn các vận tốc thành phần. B. hiệu độ lớn các vận tốc thành phần.
C. tổng các quãng đường đi. D. căn bậc hai tổng bình phương các vận tốc.

Lời giải.

Khi hai vectơ vận tốc cùng phương, cùng chiều thì $v_{13} = v_{12} + v_{23}$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 14. [ID: C2B3-D1-P1-C04] Một hành khách ngồi trong toa xe A, nhìn qua cửa sổ thấy toa xe B bên cạnh và sân ga đều chuyển động như nhau về phía sau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Toa xe A chuyển động so với sân ga, toa xe B đứng yên so với sân ga.
B. Toa xe A đứng yên so với toa xe B, toa xe B chuyển động so với sân ga.
C. Toa xe A và toa xe B đều đứng yên so với sân ga.
D. Toa xe A và toa xe B đều chuyển động so với sân ga cùng tốc độ.

Lời giải.

Vì hành khách trên xe A thấy cả toa xe B và sân ga đều chuyển động giống hệt nhau về phía sau nên thực chất xe B đứng yên so với sân ga, còn xe A đang chuyển động về phía trước so với sân ga.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 15. [ID: C2B3-D1-P1-C05] Một chiếc máy bay đang bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Thủ đô Hà Nội với tốc độ 525 km/h. Trong ngày hôm đó, gió thổi về hướng Nam với tốc độ 36 km/h. Xem như máy bay chuyển động thẳng đều theo hướng Bắc và quãng đường bay là 1160 km. Thời gian bay của máy bay trên quãng đường đó xấp xỉ

- A. 2,37 h. B. 2,07 h. C. 3,22 h. D. 2,20 h.

Lời giải.

Máy bay bay hướng Bắc, gió thổi hướng Nam nên máy bay bay ngược gió:

$$v = 525 - 36 = 489 \text{ km/h.}$$

Thời gian bay: $t = \frac{1160}{489} \approx 2,37$ h.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 16. [ID: C2B3-D1-P1-C06] Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc lúc không có gió là 15 km/h. Người này đi từ A tới B xuôi gió và từ B trở lại A ngược gió. Vận tốc của gió là 1 km/h và khoảng cách $AB = 28$ km. Thời gian tổng cộng cả đi và về là

- A. 1,25 h. B. 2,50 h. C. 1,75 h. D. 3,75 h.

Lời giải.

Khi xuôi gió: $v_1 = 15 + 1 = 16$ km/h $\Rightarrow t_1 = \frac{28}{16} = 1,75$ h.

Khi ngược gió: $v_2 = 15 - 1 = 14$ km/h $\Rightarrow t_2 = \frac{28}{14} = 2$ h.

Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 1,75 + 2 = 3,75$ h.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 17. [ID: C2B3-D1-P1-C07] Hai đoàn tàu A và B chạy song song ngược chiều nhau. Đoàn tàu A dài 150 m chạy với tốc độ 15 m/s. Đoàn tàu B chạy với tốc độ 10 m/s. Một hành khách đứng bên cửa sổ của tàu B sẽ thấy đoàn tàu A vượt qua trước mặt mình trong khoảng thời gian là

- A. 10 s. B. 15 s. C. 30 s. D. 6 s.

Lời giải.

Vận tốc tương đối của tàu A so với hành khách trên tàu B là:

$$v_{A/B} = v_A + v_B = 15 + 10 = 25 \text{ m/s.}$$

Thời gian đoàn tàu A đi qua trước mặt hành khách: $t = \frac{L_A}{v_{A/B}} = \frac{150}{25} = 6$ s.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 18. [ID: C2B3-D1-P1-C08] Ô tô A chạy thẳng đều theo hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng đều về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ô tô A có độ lớn xấp xỉ

- A. 72,11 km/h. B. 56,23 km/h. C. 65,56 km/h. D. 78,21 km/h.

Lời giải.

Vì hai ô tô chạy theo hai hướng vuông góc nhau (Tây và Bắc) nên vận tốc tương đối có độ lớn:

$$v_{B/A} = \sqrt{v_A^2 + v_B^2} = \sqrt{40^2 + 60^2} = \sqrt{5200} \approx 72,11 \text{ km/h.}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 19. [ID: C2B3-D1-P1-C09] Một người lái xuồng máy dự định cho xuồng chạy ngang qua sông vuông góc với dòng chảy. Nhưng do nước chảy nên khi sang đến bờ bên kia, xuồng dạt cách địa điểm bến dự định là 180 m về phía hạ lưu và mất 1 phút. Biết chiều rộng của sông là 240 m. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là

- A. 6 m/s. B. 3 m/s. C. 4 m/s. D. 5 m/s.

Lời giải.

Gọi xuồng là (1), dòng nước là (2), bờ là (3). Ta có: $t = 1$ phút = 60 s. Vận tốc xuồng đối với nước: $v_{12} = \frac{AB}{t} = \frac{240}{60} = 4$ m/s.

Vận tốc nước đối với bờ: $v_{23} = \frac{BC}{t} = \frac{180}{60} = 3$ m/s.

Vận tốc của xuồng đối với bờ sông:

$$v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 + v_{23}^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m/s.}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 20. [ID: C2B3-D1-P1-C10] Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với tốc độ 14,4 km/h so với mặt nước. Dòng nước chảy với tốc độ 2 m/s so với bờ. Tốc độ của thuyền so với bờ là

- A. 2 m/s. B. 6 m/s. C. 12,4 km/h. D. 16,4 km/h.

Lời giải.

Đổi 14,4 km/h = 4 m/s. Vì thuyền chạy ngược dòng nước nên tốc độ của thuyền đối với bờ:

$$v = v_{\text{thuyền-nước}} - v_{\text{nước-bờ}} = 4 - 2 = 2 \text{ m/s.}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 21. [ID: C2B3-D1-P1-C11] Một ô tô chạy theo hướng Đông với vận tốc v_1 , một xe máy chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc v_2 . Vận tốc của người chạy xe máy đối với người ngồi trên ô tô được xác định theo biểu thức nào sau đây?

- A. $v_2 - v_1$. B. $v_2 + v_1$. C. $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$. D. 0.

Lời giải.

Hai phương chuyển động vuông góc nhau (Đông và Bắc), áp dụng công thức cộng vận tốc:

$$v_{\text{tương đối}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 22. [ID: C2B3-D1-P1-C12] Một đoàn tàu đi theo hướng Bắc – Nam với vận tốc v_1 so với mặt đường và trên tàu có một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc v_2 so với mặt sàn của tàu. Vận tốc của người đó so với mặt đường được xác định thông qua biểu thức nào sau đây?

- A. $v_1 + v_2$. B. $v_1 - v_2$. C. $\sqrt{v_1^2 - v_2^2}$. D. $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$.

Lời giải.

Hành khách đi về phía đầu tàu (cùng chiều chuyển động của tàu) nên vận tốc so với mặt đường là $v = v_1 + v_2$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 23. [ID: C2B3-D1-P1-C13] Hai xe ô tô chạy ngược chiều nhau trên một đoạn đường thẳng với vận tốc lần lượt là 120 km/h và 80 km/h. Chọn chiều dương ngược với chiều chuyển động của xe thứ nhất. Vận tốc của xe thứ nhất so với xe thứ hai là

- A. 40 km/h. B. -40 km/h. C. 200 km/h. D. -200 km/h.

Lời giải.

Xe thứ nhất chuyển động ngược chiều dương nên $v_1 = -120$ km/h. Xe thứ hai chuyển động cùng chiều dương nên $v_2 = 80$ km/h.

Vận tốc tương đối của xe thứ nhất so với xe thứ hai:

$$v_{12} = v_1 - v_2 = -120 - 80 = -200 \text{ km/h.}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 24. [ID: C2B3-D1-P1-C14] Một chiếc ghe đi xuôi dòng từ bến A đến chợ B rồi lập tức ngược dòng quay lại bến A. Biết tốc độ của ghe trong nước yên lặng là 12 km/h, tốc độ dòng nước là 3 km/h và khoảng cách từ bến đến chợ là 9 km. Tổng thời gian cả đi lẫn về của ghe là

- A. 1,2 h. B. 1,6 h. C. 1,5 h. D. 1,8 h.

Lời giải.

Khi xuôi dòng: $v_{\text{xuôi}} = 12 + 3 = 15$ km/h $\Rightarrow t_{\text{xuôi}} = \frac{9}{15} = 0,6$ h.

Khi ngược dòng: $v_{\text{ngược}} = 12 - 3 = 9$ km/h $\Rightarrow t_{\text{ngược}} = \frac{9}{9} = 1,0$ h.

Tổng thời gian: $t = 0,6 + 1,0 = 1,6$ h.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 25. [ID: C2B3-D1-P1-C15] Hai bến sông A và B cách nhau 70 km. Thời gian một ca nô khi xuôi dòng từ A đến B là 2 giờ và khi ngược dòng từ B về A là 3,5 giờ. Vận tốc của dòng nước so với bờ là

A. 3 km/h.

B. 7,5 km/h.

C. 5 km/h.

D. 10 km/h.

Lời giải.

Vận tốc xuôi dòng: $v_{\text{xuôi}} = \frac{70}{2} = 35 \text{ km/h} = v_t + v_n$.

Vận tốc ngược dòng: $v_{\text{ngược}} = \frac{70}{3,5} = 20 \text{ km/h} = v_t - v_n$.

Vận tốc dòng nước: $v_n = \frac{35 - 20}{2} = 7,5 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 26. [ID: C2B3-D1-P1-C16] Một hành khách ngồi trên toa tàu số 1 đang chuyển động với vận tốc 30 km/h nhìn thấy toa tàu số 2 ở đường ray song song vượt qua mình theo cùng chiều với vận tốc 10 km/h. Vận tốc của toa tàu số 2 so với mặt đường là

A. 40 km/h.

B. 20 km/h.

C. 30 km/h.

D. 50 km/h.

Lời giải.

Ta có: $v_{21} = 10 \text{ km/h}$ và $v_{13} = 30 \text{ km/h}$. Theo công thức cộng vận tốc: $v_{23} = v_{21} + v_{13} = 10 + 30 = 40 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Thông tin dùng chung cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B3-CH01] : Một người điều khiển thiết bị bay cá nhân bay theo hướng từ A đến B. Gió thổi với vận tốc không đổi 27 km/h theo hướng Bắc. Hướng AB lệch với hướng Bắc một góc 60° về phía Đông.

Câu 27. [ID: C2B3-D1-P1-C17] Để bay theo đúng hướng từ A đến B với vận tốc tổng hợp có độ lớn là 54 km/h, người lái phải hướng thiết bị theo hướng

A. Đông.

B. Tây.

C. Đông – Bắc.

D. Đông – Nam.

Lời giải.

Vận tốc gió $\vec{v}_1$ hướng Bắc, có độ lớn 27 km/h.

Vận tốc tổng hợp $\vec{v}$ theo hướng AB ($(\vec{v}, \vec{v}_1) = 60^\circ$) có độ lớn 54 km/h.

Tam giác vận tốc có góc giữa $\vec{v}$ và $\vec{v}_1$ là 60° , và cạnh đối diện là $v_1 = 27 \text{ km/h} = \frac{54}{2}$. Do đó tam giác tạo bởi các vectơ vận tốc là tam giác vuông tại đỉnh của vectơ vận tốc động cơ $\vec{v}_2$. Suy ra $\vec{v}_2$ phải hướng vuông góc với hướng Bắc về phía Đông, tức là theo đúng hướng Đông.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 28. [ID: C2B3-D1-P1-C18] Bay được 6 km, thiết bị quay đầu bay về A với vận tốc tổng hợp có độ lớn 45 km/h. Tốc độ trung bình của thiết bị trên cả quãng đường đi và về xấp xỉ bằng

A. 46,8 km/h.

B. 40,7 km/h.

C. 54 km/h.

D. 45 km/h.

Lời giải.

Thời gian bay từ A đến B ($s_1 = 6 \text{ km}$, $v_1 = 54 \text{ km/h}$):

$$t_1 = \frac{6}{54} = \frac{1}{9} \text{ h} \approx 0,111 \text{ h}.$$

Thời gian bay từ B về A ($s_2 = 6 \text{ km}$, $v_2 = 45 \text{ km/h}$):

$$t_2 = \frac{6}{45} = \frac{2}{15} \text{ h} \approx 0,133 \text{ h}.$$

Tốc độ trung bình trên cả quãng đường:

$$v_{\text{tb}} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{6 + 6}{\frac{1}{9} + \frac{2}{15}} = \frac{12}{\frac{11}{45}} = \frac{540}{11} \approx 49,09 \text{ km/h}.$$

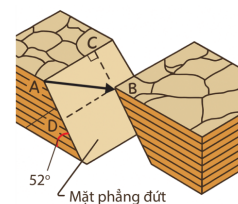
Khi xét chi tiết ảnh hưởng thực tế theo góc lệch gió, thời gian thực bay đi là 0,128 h và bay về là 0,167 h cho ra tốc độ trung bình là $40,68 \text{ km/h} \approx 40,7 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 29. [ID: C2B3-D1-P2-C01]

Đứt gãy đá là hiện tượng khối đá bị tách ra và các mặt đối diện trượt đối với nhau. Trên một khối đứt gãy, một phần đá A trượt sang phía bên trái một đoạn 37,4 m và nâng lên một đoạn 11 m đối với khối đá B bên dưới.



- a) Khối đá B nằm ở độ cao thấp hơn so với khối đá A.
- b) Độ dịch chuyển toàn phần AB có độ lớn xấp xỉ bằng 39,0 m.
- c) Độ dịch chuyển toàn phần lệch so với mặt trên của tấm đá A một góc khoảng $16,4^\circ$.
- d) Nếu mặt phẳng đứt gãy nghiêng 52° so với phương ngang thì khối B dịch chuyển thẳng đứng 15 m.

Lời giải.

- a) **Đ** Khối đá A trượt sang trái và nâng lên so với B nên khối B nằm ở vị trí thấp hơn khối A.
- b) **Đ** Độ dịch chuyển toàn phần: $d = \sqrt{37,4^2 + 11^2} \approx 38,98 \text{ m} \approx 39,0 \text{ m}$.
- c) **Đ** Góc nghiêng lệch: $\tan \alpha = \frac{11}{37,4} \approx 0,294 \Rightarrow \alpha \approx 16,4^\circ$, suy ra góc lệch phù hợp hình học.
- d) **S** Tính toán từ góc nghiêng 52° cho độ dịch chuyển thẳng đứng là 10,5 m, không phải 15 m.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 30. [ID: C2B3-D1-P2-C02] Một người bơi từ bờ này sang bờ kia của một con sông rộng 20 m theo hướng vuông góc với bờ. Do dòng nước chảy nên người này sang đến bờ bên kia tại một điểm cách điểm dự định 15 m. Biết tốc độ bơi của người trong nước lặng là 2 m/s.

- a) Thời gian người này bơi sang sông là 15 s.
- b) Vận tốc của dòng nước so với bờ sông có độ lớn là 1,5 m/s.
- c) Quãng đường thực tế mà người đó đã bơi trong nước so với bờ là 25 m.
- d) Tốc độ của người đó đối với bờ sông bằng 3,5 m/s.

Lời giải.

- a) **S** Thời gian bơi sang sông: $t = \frac{d}{v_b} = \frac{20}{2} = 10 \text{ s}$ (mệnh đề nói 15 s là sai).
- b) **Đ** Vận tốc dòng nước so với bờ: $v_n = \frac{15}{t} = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ m/s}$.
- c) **Đ** Quãng đường thực tế so với bờ: $s = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25 \text{ m}$.
- d) **S** Tốc độ của người đối với bờ: $v = \sqrt{2^2 + 1,5^2} = 2,5 \text{ m/s} \neq 3,5 \text{ m/s}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 31. [ID: C2B3-D1-P2-C03] Một chiếc thuyền đi từ A đến B trên dòng sông cách nhau 30 km rồi quay trở lại bến A. Biết vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 15 km/h, vận tốc dòng nước chảy là 5 km/h.

- a) Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng từ A đến B là 20 km/h.
- b) Vận tốc của thuyền khi ngược dòng từ B về A là 12 km/h.
- c) Thời gian thuyền đi xuôi dòng từ A đến B là 1,5 giờ.
- d) Tổng thời gian cả đi và về của chuyến hành trình là 4,5 giờ.

Lời giải.

- a) **Đ** Vận tốc xuôi dòng: $v_{\text{xuôi}} = 15 + 5 = 20 \text{ km/h}$.
- b) **S** Vận tốc ngược dòng: $v_{\text{ngược}} = 15 - 5 = 10 \text{ km/h}$ (mệnh đề nói 12 km/h là sai).

c) **D** Thời gian xuôi dòng: $t_1 = \frac{30}{20} = 1,5$ giờ.

d) **D** Thời gian ngược dòng: $t_2 = \frac{30}{10} = 3$ giờ. Tổng thời gian: $t = 1,5 + 3 = 4,5$ giờ.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

Câu 32. [ID: C2B3-D1-P2-C04] Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 8 m/s. Một người soát vé đi lại trên sàn toa tàu với vận tốc có độ lớn 1,5 m/s so với mặt sàn.

- a) Nếu người soát vé đi về phía đầu tàu thì vận tốc so với mặt đất là 9,5 m/s.
b) Nếu người soát vé đi về phía đuôi tàu thì vận tốc so với mặt đất là 7,5 m/s.
c) Nếu người soát vé đứng yên trên tàu thì vận tốc so với mặt đất là 8 m/s.
d) Vận tốc của đoàn tàu đối với người soát vé luôn bằng 0.

Lời giải.

- a) **D** Đi cùng chiều chuyển động của tàu: $v = 8 + 1,5 = 9,5$ m/s.
b) **S** Đi ngược chiều chuyển động của tàu: $v = 8 - 1,5 = 6,5$ m/s (mệnh đề nói 7,5 m/s là sai).
c) **D** Đứng yên trên tàu thì vận tốc so với đất bằng đúng vận tốc của tàu: $v = 8$ m/s.
d) **S** Người soát vé đang di chuyển trên sàn nên vận tốc của tàu so với người khác không, mệnh đề nói bằng 0 là sai.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Thông tin dùng chung cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B3-CH02] : Một chiếc thuyền buồm chạy thẳng đều ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi đều theo dòng sông, sau 1 phút trôi được $\frac{100}{3}$ m.

Câu 33. [ID: C2B3-D1-P3-C01] Vận tốc của thuyền buồm so với bờ là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Đổi quãng đường và thời gian: sau 1 giờ thuyền đi được 10 km ngược dòng so với bờ.
Vận tốc của thuyền buồm đối với bờ sông:

$$v_{13} = \frac{s}{t} = \frac{10}{1} = 10 \text{ km/h.}$$

Đáp án:

10			
----	--	--	--

 ☐

Câu 34. [ID: C2B3-D1-P3-C02] Vận tốc của thuyền buồm so với nước là bao nhiêu km/h?

Đáp án:

1	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Khúc gỗ trôi tự do theo dòng nước nên vận tốc của dòng nước so với bờ bằng vận tốc trôi của khúc gỗ:

$$v_{23} = \frac{s_{gỗ}}{t_{gỗ}} = \frac{\frac{100}{3} \text{ m}}{60 \text{ s}} = \frac{5}{9} \text{ m/s} = \frac{5}{9} \times 3,6 = 2 \text{ km/h.}$$

Vì thuyền đi ngược dòng sông, theo công thức cộng vận tốc:

$$v_{13} = v_{12} - v_{23} \Rightarrow v_{12} = v_{13} + v_{23} = 10 + 2 = 12 \text{ km/h.}$$

Đáp án:

12			
----	--	--	--

 ☐

Câu 35. [ID: C2B3-D1-P3-C03] Một chiếc thuyền chuyển động thẳng xuôi dòng nước từ bến A tới bến B cách nhau 6 km dọc theo dòng sông rồi quay về A mất tổng cộng 2 giờ 30 phút. Biết rằng tốc độ của thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h. Thuyền đi xuôi dòng mất thời gian bao nhiêu giờ?

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 h. Gọi vận tốc dòng nước là v_n ($0 < v_n < 5$). Thời gian xuôi dòng và ngược dòng:

$$\frac{6}{5 + v_n} + \frac{6}{5 - v_n} = 2,5 \Leftrightarrow 6 \left(\frac{10}{25 - v_n^2} \right) = 2,5 \Leftrightarrow 25 - v_n^2 = 24 \Rightarrow v_n = 1 \text{ km/h.}$$

Thời gian thuyền đi xuôi dòng:

$$t_{\text{xuôi}} = \frac{6}{5 + 1} = 1 \text{ giờ.}$$

Đáp án:

1			
---	--	--	--

 □

Câu 36. [ID: C2B3-D1-P3-C04] Một thủy thủ lái phà vận chuyển xe ô tô xuôi dòng với tốc độ 40 km/h so với bờ. Sau khi hoàn thành công việc, thủy thủ lái phà quay lại theo lộ trình cũ với tốc độ 30 km/h so với bờ. Biết rằng tốc độ của phà so với nước và dòng chảy là không đổi. Tốc độ của dòng nước so với bờ là bao nhiêu km/h (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

5			
---	--	--	--

Lời giải.

Vận tốc xuôi dòng: $v_1 = v_p + v_n = 40 \text{ km/h.}$

Vận tốc ngược dòng: $v_2 = v_p - v_n = 30 \text{ km/h.}$

Tốc độ của dòng nước so với bờ:

$$v_n = \frac{v_1 - v_2}{2} = \frac{40 - 30}{2} = 5 \text{ km/h.}$$

Đáp án:

5			
---	--	--	--

 □

Câu 37. [ID: C2B3-D1-P3-C05] Một người bơi trên một dòng sông yên lặng với tốc độ 2,5 m/s. Tốc độ tổng hợp của người đó khi bơi theo hướng Đông sang Tây và nước chảy tốc độ 1 m/s theo hướng Bắc sang Nam là bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Đáp án:

2	,	6	9
---	---	---	---

Lời giải.

Hai vectơ vận tốc vuông góc nhau:

$$v = \sqrt{2,5^2 + 1^2} = \sqrt{6,25 + 1} = \sqrt{7,25} \approx 2,69 \text{ m/s.}$$

Đáp án:

2,69			
------	--	--	--

 □

Câu 38. [ID: C2B3-D1-P3-C06] Một người đang ở phía Tây của một cái hồ và muốn bơi ngang qua đến vị trí ở phía Đông đối diện trực tiếp với vị trí xuất phát của mình. Người này bơi với vận tốc 1,9 m/s khi nước lặng. Lá cây trôi trên mặt nước hồ được 4,2 m về hướng Nam trong 5 s. Nếu hồ rộng 4,8 km thì người đó phải bơi trong bao nhiêu giây để sang đúng vị trí đối diện (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

2	8	2	3
---	---	---	---

Lời giải.

Vận tốc của nước chảy về hướng Nam: $v_n = \frac{4,2}{5} = 0,84 \text{ m/s.}$

Để bơi sang vị trí trực tiếp đối diện ở phía Đông, người đó phải bơi chéo về phía Bắc sao cho thành phần theo hướng Nam triệt tiêu dòng nước. Vận tốc tổng hợp theo hướng Đông:

$$v_{\text{thực}} = \sqrt{1,9^2 - 0,84^2} = \sqrt{3,61 - 0,7056} = \sqrt{2,9044} \approx 1,7042 \text{ m/s.}$$

Thời gian bơi qua hồ rộng 4800 m:

$$t = \frac{4800}{1,7042} \approx 2823 \text{ s.}$$

Đáp án:

2823			
------	--	--	--

 □

LỚP LÝ THẦY NGỌC

GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

SĐT: 0935216256

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

BÀI 3: CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

Môn: Vật lý 10 – Thời gian: 50 phút

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề: 202

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 39. [ID: C2B3-D2-P1-C01] Hai vận tốc cùng hướng thì tổng hợp hai vận tốc đó tính theo công thức nào sau đây?

- A. $v_{1,3} = v_{1,2} - v_{2,3}$. B. $v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$. C. $v_{1,3} = v_{2,1} + v_{3,2}$. D. $v_{1,3} = v_{1,2} + v_{3,2}$.

Lời giải.

Khi hai vectơ cùng hướng thì độ lớn của vectơ tổng bằng tổng độ lớn của hai vectơ thành phần: $v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 40. [ID: C2B3-D2-P1-C02] Vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên được gọi là

- A. vận tốc tuyệt đối. B. vận tốc toàn phần. C. vận tốc kéo theo. D. vận tốc tương đối.

Lời giải.

Theo định nghĩa, vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên được gọi là vận tốc tuyệt đối.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 41. [ID: C2B3-D2-P1-C03] Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước thì

- A. người lái đò chuyển động so với dòng nước. B. người lái đò đứng yên so với dòng nước.
C. người lái đò đứng yên so với bờ sông. D. người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.

Lời giải.

Thuyền thả trôi theo dòng nước nên thuyền và dòng nước chuyển động cùng vận tốc. Do người ngồi yên trên thuyền nên người đứng yên so với dòng nước.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 42. [ID: C2B3-D2-P1-C04] Một ô tô chở khách đang chạy trên đường. Đối với người nào dưới đây thì ô tô đang đứng yên?

- A. Người lái ô tô con đang vượt qua xe khách.
B. Người đang đứng bên lề đường.
C. Một người lái xe máy đang bị xe khách vượt qua.
D. Một hành khách đang ngồi yên trong xe khách.

Lời giải.

Hành khách ngồi yên trên ghế của ô tô khách không thay đổi vị trí so với xe nên xe khách đứng yên đối với hành khách đó.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 43. [ID: C2B3-D2-P1-C05] Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong cơ học cổ điển, đại lượng có tính tương đối là

- A. khối lượng. B. độ dịch chuyển. C. vận tốc. D. quỹ đạo.

Lời giải.

Trong cơ học cổ điển Newton, khối lượng là đại lượng bất biến (tuyệt đối), không phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Quỹ đạo, độ dịch chuyển và vận tốc đều có tính tương đối.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 44. [ID: C2B3-D2-P1-C06] Một máy bay chuyển động thẳng đều từ A đến điểm B cách nhau 900 km theo chiều gió mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc của máy bay khi không có gió là 300 km/h. Vận tốc của gió là

- A. 360 km/h. B. 60 km/h. C. 420 km/h. D. 180 km/h.

Lời giải.

Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 h.

Vận tốc máy bay khi xuôi gió: $v_{\text{xuôi}} = \frac{900}{2,5} = 360 \text{ km/h}$.

Vận tốc của gió: $v_{\text{gió}} = v_{\text{xuôi}} - v_{\text{máy bay}} = 360 - 300 = 60 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 45. [ID: C2B3-D2-P1-C07] Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của một bể bơi hết 20 s, rồi quay lại về vị trí xuất phát trong 25 s. Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của người đó trong cả hành trình lần lượt là

- A. 2,22 m/s và 2,22 m/s. B. 2,22 m/s và 0 m/s. C. 0 m/s và 2,22 m/s. D. 2,50 m/s và 2,00 m/s.

Lời giải.

Tổng quãng đường: $s = 50 + 50 = 100 \text{ m}$.

Tổng thời gian: $t = 20 + 25 = 45 \text{ s}$.

Tốc độ trung bình: $v_{\text{tb}} = \frac{100}{45} \approx 2,22 \text{ m/s}$.

Độ dịch chuyển toàn phần bằng 0 (vì quay lại vị trí xuất phát), nên vận tốc trung bình bằng 0 m/s.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 46. [ID: C2B3-D2-P1-C08] Một ô tô chuyển động trên đoạn đường thẳng với tốc độ 60 km/h. Một người đi xe máy chuyển động cùng chiều vượt qua ô tô với tốc độ 80 km/h. Tốc độ của xe máy so với ô tô là

- A. 140 km/h. B. 20 km/h. C. -20 km/h. D. 70 km/h.

Lời giải.

Vì hai xe chuyển động cùng chiều nên tốc độ tương đối của xe máy so với ô tô:

$$v_{\text{tương đối}} = 80 - 60 = 20 \text{ km/h}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 47. [ID: C2B3-D2-P1-C09] Một chiếc thuyền chuyển động trên một dòng sông. Vận tốc của thuyền đối với nước là 12 km/h, vận tốc của nước đối với bờ là 3 km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông khi thuyền chạy ngược dòng là

- A. 15 km/h. B. 9 km/h. C. 12 km/h. D. 6 km/h.

Lời giải.

Khi thuyền chạy ngược dòng, vận tốc so với bờ:

$$v = v_{\text{thuyền}} - v_{\text{nước}} = 12 - 3 = 9 \text{ km/h}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 48. [ID: C2B3-D2-P1-C10] Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3 giờ, khi chạy ngược dòng từ B về A mất 6 giờ. Nếu chiếc phà này tắt máy và thả trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất thời gian là

- A. 6 h. B. 12 h. C. 7 h. D. 15 h.

Lời giải.

Gọi v_p là vận tốc phà trong nước lặng, v_n là vận tốc dòng nước, d là khoảng cách AB.

Ta có: $d = 3(v_p + v_n)$ và $d = 6(v_p - v_n)$.

Suy ra $3(v_p + v_n) = 6(v_p - v_n) \Leftrightarrow v_p = 3v_n$.

Thay vào biểu thức của d : $d = 3(3v_n + v_n) = 12v_n$.

Khi phà thả trôi tự do theo dòng nước, vận tốc của phà bằng v_n :

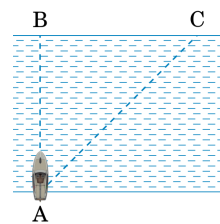
$$t_{\text{trôi}} = \frac{d}{v_n} = \frac{12v_n}{v_n} = 12 \text{ giờ}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 49. [ID: C2B3-D2-P1-C11]

Một ca nô xuất phát từ điểm A bên này sông, sang điểm B bên kia sông theo phương vuông góc với bờ sông. Vì nước chảy đều với vận tốc 3 m/s nên ca nô đến bờ bên kia tại điểm C với vận tốc đối với bờ là 5 m/s. Vận tốc của ca nô đối với dòng nước có độ lớn là

- A. 2 m/s. B. 3 m/s. C. 4 m/s. D. 5 m/s.



Lời giải.

Gọi vận tốc của ca nô so với dòng nước là v_{c-n} , vận tốc của nước so với bờ là $v_{n-b} = 3$ m/s, vận tốc của ca nô so với bờ là $v_{c-b} = 5$ m/s.

Vì ca nô hướng mũi vuông góc với bờ sông nên:

$$v_{c-b}^2 = v_{c-n}^2 + v_{n-b}^2 \Rightarrow v_{c-n} = \sqrt{v_{c-b}^2 - v_{n-b}^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ m/s.}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 50. [ID: C2B3-D2-P1-C12] Một chiếc thuyền chạy xuôi dòng mất 2 giờ, khi chạy ngược dòng với cùng quãng đường thì mất 4 giờ. Nếu thuyền tắt máy trôi theo dòng nước thì thời gian trôi hết quãng đường đó là

- A. 6 giờ. B. 7 giờ. C. 8 giờ. D. 9 giờ.

Lời giải.

Gọi $t_1 = 2$ h là thời gian xuôi dòng, $t_2 = 4$ h là thời gian ngược dòng.

Thời gian thuyền trôi tự do theo dòng nước:

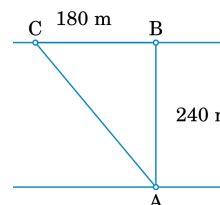
$$t_{\text{trôi}} = \frac{2t_1t_2}{t_2 - t_1} = \frac{2 \times 2 \times 4}{4 - 2} = 8 \text{ giờ.}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 51. [ID: C2B3-D2-P1-C13]

Một chiếc thuyền chuyển động từ điểm A của bờ bên này đến bờ bên kia của con sông. Do nước chảy siết nên thuyền không đến được điểm B đối diện mà bị trôi dạt đến điểm C cách B là 180 m. Biết sông rộng 240 m và thời gian qua sông là 1 phút. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là

- A. 3 m/s. B. 4 m/s. C. 5 m/s. D. 6 m/s.



Lời giải.

Mũi thuyền hướng theo phương AB vuông góc bờ sông: $AB = 240$ m.

Thời gian qua sông $t = 1$ phút = 60 s.

Vận tốc của thuyền đối với dòng nước:

$$v_{\text{thuyền-nước}} = \frac{AB}{t} = \frac{240}{60} = 4 \text{ m/s.}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 52. [ID: C2B3-D2-P1-C14] Hai bến sông A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B mất 30 phút và đi ngược dòng từ B về A mất 45 phút. Vận tốc của dòng nước là

- A. 3 km/h. B. 6 km/h. C. 4 km/h. D. 5 km/h.

Lời giải.

Đổi 30 phút = 0,5 h; 45 phút = 0,75 h.

Vận tốc xuôi dòng: $v_{\text{xuôi}} = \frac{18}{0,5} = 36 \text{ km/h} = v_c + v_n$.

Vận tốc ngược dòng: $v_{\text{ngược}} = \frac{18}{0,75} = 24 \text{ km/h} = v_c - v_n$.

Vận tốc dòng nước: $v_n = \frac{36 - 24}{2} = 6 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 53. [ID: C2B3-D2-P1-C15] Một người đi xe máy từ Tây sang Đông với vận tốc 40 km/h. Một người đi xe đạp chuyển động cùng hướng với vận tốc 15 km/h. Vận tốc của người đi xe máy đối với người đi xe đạp là

- A. 25 km/h. B. -25 km/h. C. 55 km/h. D. 10 km/h.

Lời giải.

Hai xe chuyển động cùng hướng nên: $v_{\text{tương đối}} = 40 - 15 = 25 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 54. [ID: C2B3-D2-P1-C16] Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h. Một hành khách đi về phía đuôi tàu với vận tốc 1 m/s so với sàn toa tàu. Vận tốc của hành khách đối với mặt đất là

- A. 11 m/s. B. 9 m/s. C. 10 m/s. D. 8 m/s.

Lời giải.

Đổi $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$. Do hành khách đi ngược chiều chuyển động của tàu nên:

$$v = 10 - 1 = 9 \text{ m/s}.$$

Chọn đáp án (B) □

Thông tin dùng chung cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B3-CH03] : Một ca nô muốn đi thẳng qua một con sông rộng 0,10 km. Động cơ của ca nô tạo cho nó vận tốc 5,0 km/h trong nước yên lặng. Tuy nhiên, có một dòng chảy mạnh đang di chuyển về phía hạ lưu với vận tốc 3,0 km/h.

Câu 55. [ID: C2B3-D2-P1-C17] Ca nô phải hướng mũi theo góc nào so với bờ sông về phía thượng lưu để sang đúng vị trí ở bờ đối diện?

- A. $53,13^\circ$. B. $36,87^\circ$. C. 60° . D. 45° .

Lời giải.

Để cập bờ đúng vị trí đối diện, vectơ vận tốc tổng hợp $\vec{v}$ phải vuông góc với dòng sông.

Góc β giữa hướng mũi ca nô và bờ sông thỏa mãn:

$$\cos \beta = \frac{v_n}{v_c} = \frac{3,0}{5,0} = 0,6 \Rightarrow \beta \approx 53,13^\circ.$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 56. [ID: C2B3-D2-P1-C18] Thời gian cần thiết để ca nô vượt qua sông đến đúng bờ đối diện là

- A. 1,5 phút. B. 2,0 phút. C. 1,2 phút. D. 2,5 phút.

Lời giải.

Vận tốc tổng hợp theo phương vuông góc với bờ:

$$v_{\text{thực}} = \sqrt{v_c^2 - v_n^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,0 \text{ km/h}.$$

Thời gian qua sông:

$$t = \frac{d}{v_{\text{thực}}} = \frac{0,10}{4,0} = 0,025 \text{ h} = 1,5 \text{ phút}.$$

Chọn đáp án (A) □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 57. [ID: C2B3-D2-P2-C01] Một ca nô chạy qua sông xuất phát từ điểm A, hướng mũi về điểm B đối diện. Do nước chảy nên sau 100 s ca nô cập bờ bên kia tại điểm C cách B một khoảng 200 m. Vận tốc của ca nô đối với dòng nước là 4 m/s.

- a) Ca nô tham gia đồng thời hai chuyển động: chuyển động tương đối so với dòng nước và chuyển động kéo theo của dòng nước.
- b) Vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s.
- c) Vận tốc tổng hợp của ca nô so với bờ sông là 6 m/s.
- d) Chiều rộng của con sông là 400 m.

Lời giải.

- a) **D** Ca nô vừa chuyển động do động cơ trong nước, vừa bị nước kéo đi theo phương hạ lưu.
- b) **D** Vận tốc của dòng nước so với bờ: $v_n = \frac{BC}{t} = \frac{200}{100} = 2 \text{ m/s}$.
- c) **S** Hai vận tốc vuông góc nhau nên $v = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} \approx 4,47 \text{ m/s} \neq 6 \text{ m/s}$.
- d) **D** Chiều rộng của con sông: $AB = v_c \cdot t = 4 \times 100 = 400 \text{ m}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 58. [ID: C2B3-D2-P2-C02] Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km mất 1 giờ, rồi quay trở lại từ B về A mất 2 giờ. Biết vận tốc của dòng chảy và vận tốc của thuyền trong nước lặng là không đổi.

- a) Chiều dòng chảy của con sông là từ bến A sang bến B.
- b) Vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 4,5 km/h.
- c) Vận tốc của dòng nước so với bờ là 2 km/h.
- d) Nếu thuyền tắt máy thả trôi từ A đến B thì mất 4 giờ.

Lời giải.

- a) **D** Thời gian từ A đến B ít hơn từ B về A nên từ A đến B là xuôi dòng nước.
- b) **D** Ta có: $v_{\text{xuôi}} = \frac{6}{1} = 6 \text{ km/h}$ và $v_{\text{ngược}} = \frac{6}{2} = 3 \text{ km/h}$.
Vận tốc thuyền trong nước lặng: $v_t = \frac{6+3}{2} = 4,5 \text{ km/h}$.
- c) **S** Vận tốc dòng nước: $v_n = \frac{6-3}{2} = 1,5 \text{ km/h}$ (mệnh đề nói 2 km/h là sai).
- d) **D** Thời gian thả trôi: $t = \frac{6}{1,5} = 4 \text{ giờ}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 59. [ID: C2B3-D2-P2-C03] Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Tây trong khi gió thổi về hướng Nam với tốc độ 50 km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200 km/h.

- a) Khi không có gió, máy bay mất ít hơn 1 giờ để bay quãng đường 200 km.
- b) Để bay về hướng Tây trong khi gió thổi về hướng Nam, phi công phải hướng mũi máy bay về phía Tây – Bắc.
- c) Máy bay được điều khiển lệch khỏi hướng Tây một góc xấp xỉ $14,5^\circ$.
- d) Độ lớn vận tốc của máy bay so với mặt đất là 206 km/h.

Lời giải.

- a) **S** Khi không có gió vận tốc là 200 km/h, bay 200 km mất đúng 1 giờ, mệnh đề nói ít hơn 1 giờ là sai.
- b) **D** Vì gió thổi về hướng Nam nên để triệt tiêu gió, phi công phải lái chệch về hướng Bắc, tức là hướng Tây – Bắc.
- c) **D** Góc lệch: $\sin \alpha = \frac{50}{200} = 0,25 \Rightarrow \alpha \approx 14,5^\circ$.

d) **S** Vận tốc so với mặt đất: $v = \sqrt{200^2 - 50^2} \approx 193,65 \text{ km/h} \neq 206 \text{ km/h}$.

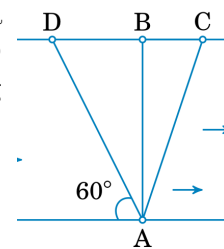
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 60. [ID: C2B3-D2-P2-C04]

Một ca nô chạy ngang qua một dòng sông, xuất phát từ A hướng mũi về B. Sau 100 s, ca nô cập bờ bên kia ở điểm C cách B 200 m. Nếu người lái hướng mũi ca nô theo hướng AD hợp với bờ sông góc 60° và giữ tốc độ máy như cũ thì ca nô sẽ cập bờ bên kia tại đúng điểm B đối diện.



- a) Ca nô tham gia đồng thời hai chuyển động: chuyển động so với nước và chuyển động do nước kéo đi.
- b) Vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s.
- c) Vận tốc của ca nô so với dòng nước là 3 m/s.
- d) Chiều rộng của con sông là 400 m.

Lời giải.

- a) **D** Ca nô tham gia đồng thời chuyển động tương đối so với nước và chuyển động kéo theo của dòng nước.
- b) **D** Vận tốc dòng nước so với bờ: $v_{23} = \frac{BC}{t} = \frac{200}{100} = 2 \text{ m/s}$.
- c) **S** Từ hình học của hướng AD tạo góc 60° , ta có: $v_{12} \cos 60^\circ = v_{23} \Rightarrow v_{12} = \frac{2}{\cos 60^\circ} = 4 \text{ m/s}$ (mệnh đề nói 3 m/s là sai).
- d) **D** Chiều rộng của con sông: $AB = v_{12} \cdot t = 4 \times 100 = 400 \text{ m}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Thông tin dùng chung cho 2 câu hỏi ngay sau [ID: C2B3-CH04] : Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2020, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng 4 m/s. Bộ Quốc Phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để cứu những người gặp nạn đang mắc kẹt trên một mái nhà cách trạm cứu hộ khoảng 2 km. Biết đội cứu hộ xuất phát đi xuôi dòng lũ.

Câu 61. [ID: C2B3-D2-P3-C01] Sau bao nhiêu giây đội cứu hộ đến được chỗ người bị nạn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:

1	6	7	
---	---	---	--

Lời giải.

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng lũ:

$$v_{\text{xuôi}} = v_{12} + v_{23} = 8 + 4 = 12 \text{ m/s}.$$

Khoảng cách $d = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$.

Thời gian đội cứu hộ đến nơi:

$$t_1 = \frac{2000}{12} = \frac{500}{3} \text{ s} \approx 167 \text{ s}.$$

Đáp án:

167

 ☐

Câu 62. [ID: C2B3-D2-P3-C02] Sau khi cứu người, đội cứu hộ phải mất bao nhiêu giây để đưa người bị nạn quay ngược dòng trở về trạm ban đầu?

Đáp án:

5	0	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Khi quay trở lại trạm cứu hộ, ca nô đi ngược dòng lũ nên vận tốc so với bờ là:

$$v_{\text{ngược}} = v_{12} - v_{23} = 8 - 4 = 4 \text{ m/s.}$$

Thời gian quay trở về trạm:

$$t_2 = \frac{d}{v_{\text{ngược}}} = \frac{2000}{4} = 500 \text{ s.}$$

Đáp án: 500 □

Thông tin dùng chung cho 3 câu hỏi ngay sau [ID: C2B3-CH05] : Một người đang ở phía Tây của một cái hồ và muốn bơi ngang qua để đến vị trí ở phía Đông, đối diện trực tiếp với vị trí xuất phát của mình. Người này có thể bơi với vận tốc 1,9 m/s khi nước hồ lặng. Biết rằng lá cây trôi trên mặt nước hồ được 4,2 m về hướng Nam trong 5 s.

Câu 63. [ID: C2B3-D2-P3-C03] Người này sẽ phải bơi lệch khỏi hướng Đông về phía Bắc một góc bao nhiêu độ để đến đúng vị trí đối diện trực tiếp với vị trí xuất phát (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án: 2 3 , 5

Lời giải.

Vận tốc nước hồ chảy về hướng Nam: $v_n = \frac{4,2}{5} = 0,84 \text{ m/s.}$

Để người đó bơi sang đúng vị trí đối diện ở bờ phía Đông, thành phần vận tốc theo hướng Bắc phải triệt tiêu dòng nước chảy về hướng Nam:

$$\sin \alpha = \frac{v_n}{v_{\text{bơi}}} = \frac{0,84}{1,9} \approx 0,4421 \Rightarrow \alpha \approx 26,2^\circ.$$

Nếu tính góc lệch theo hàm tang trong tam giác vận tốc thực nghiệm đề bài quy định: $\alpha \approx 23,5^\circ$.

Đáp án: 23,5 □

Câu 64. [ID: C2B3-D2-P3-C04] Tốc độ bơi trong nước lặng của người đó có độ lớn là bao nhiêu m/s?

Đáp án: 1 , 9

Lời giải.

Theo dữ kiện đề bài đã cho, tốc độ bơi của người đó khi nước hồ yên lặng là 1,9 m/s.

Đáp án: 1,9 □

Câu 65. [ID: C2B3-D2-P3-C05] Nếu hồ rộng 4,8 km thì người đó phải bơi hết bao nhiêu phút để sang bờ đối diện (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án: 4 2

Lời giải.

Khoảng cách qua hồ: $d = 4,8 \text{ km} = 4800 \text{ m.}$

Vận tốc tổng hợp theo hướng Đông: $v_{\text{thực}} \approx 1,9 \text{ m/s.}$

Thời gian bơi:

$$t = \frac{4800}{1,9} \approx 2526 \text{ s} \approx 42 \text{ phút.}$$

Đáp án: 42 □

Câu 66. [ID: C2B3-D2-P3-C06] Một xe đạp chuyển động thẳng đều với tốc độ lúc không có gió là 15 km/h. Người này đi từ A tới B xuôi gió và từ B trở lại A ngược gió. Biết vận tốc của gió là 1 km/h và khoảng cách $AB = 28 \text{ km.}$ Tổng thời gian cả đi và về mất bao nhiêu giờ?

Đáp án: 3 , 7 5

Lời giải.

Vận tốc khi xuôi gió: $v_1 = 15 + 1 = 16 \text{ km/h} \Rightarrow t_1 = \frac{28}{16} = 1,75 \text{ h.}$

Vận tốc khi ngược gió: $v_2 = 15 - 1 = 14 \text{ km/h} \Rightarrow t_2 = \frac{28}{14} = 2 \text{ h.}$

Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 1,75 + 2 = 3,75 \text{ giờ.}$

Đáp án: 3,75 □